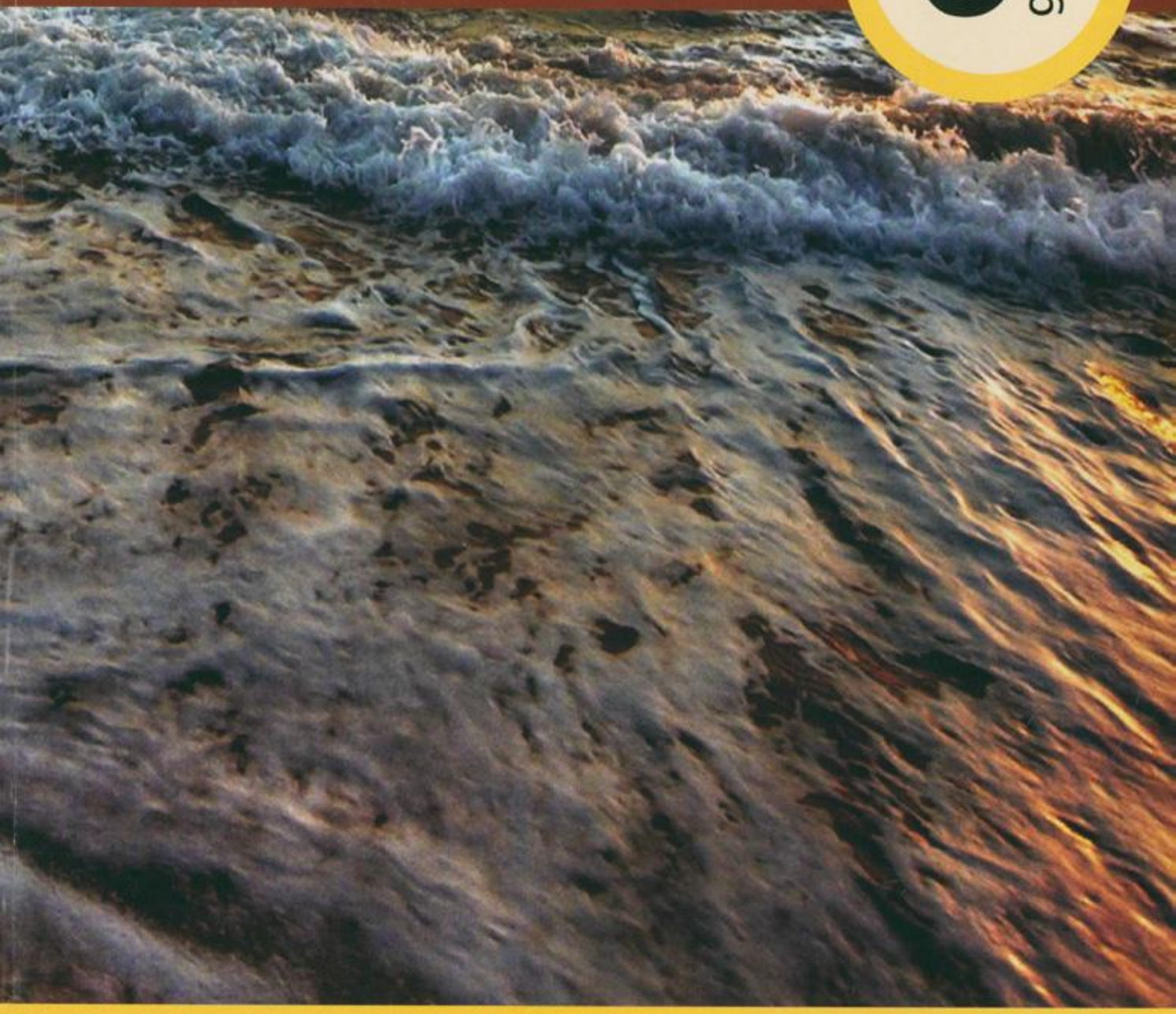
Geografía

6 grado



50 Aniversario Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Geografía

Sexto grado

La elaboración de *Geografía. Sexto grado* estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación técnico-pedagógica
María Cristina Martínez Mercado
Alexis González Dulzaides

Autoras
Sheridan González Martínez
María de Lourdes Romero Ocampo

Revisión técnico-pedagógica
Everlyn Benítez García
Ana Flores Montañez
Daniela Aseret Ortiz Martinez
Ana Lilia Romero Vázquez
Elizabeth Sánchez Santos
Edith Vázquez Zacarías

Diseño de portada
Dirección Editorial, DGME

Ilustración de portada
La isla de Rodas (detalle), 2008
Fotografía: Katarina Stefanovic

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME
María Teresa Ponce Muñoz

Ilustración
Maribel Vidals Ocampo
Alex Echeverría

Diseño y diagramación
Andrés Mario Ramírez Cuevas
Ismael Villafranco Tinoco

Iconografía
Nayely Lorenzana Romero
Rita Robles Valencia

Cuidado editorial
Olga Correa Inostroza

Fotografías e ilustraciones
Archivo iconográfico DGME/SEP, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Flickr, Guía Roji, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Photostock, Wikipedia (Caribús), Salatiel Barragán, Cuauhtémoc Garduño, Miguel Hernández, Marco A. Pacheco, Rita Robles Valencia, Bob Schalkwijk, Michel Zabé

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los más de 18 mil maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a expertos académicos, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Articulación de la Educación Básica, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Reforma de la Educación Primaria, así como a monitores, asesores y docentes de escuelas normales, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los materiales de apoyo llevada a cabo durante las Jornadas Nacionales y Estatales de Exploración de Materiales Educativos y las Reuniones Regionales, realizadas entre los meses de mayo de 2008 y marzo de 2009.

También se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: Organización de Estados Iberoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación de la República de Cuba. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública extiende su agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de manera directa e indirecta contribuyeron a la realización de este libro de texto.

Primera edición, 2009

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2009
Argentina 28, Centro,
06029, México, D.F.

ISBN 978-607-469-119-1

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA- PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

Hoy como nunca antes, la educación pública en México enfrenta retos que cuestionan la viabilidad y pertinencia de su actuar, frente a la transformación de la sociedad actual y al imparable avance científico y tecnológico. La concepción misma de la escuela y su función deben evolucionar hacia un modelo que desarrolle las competencias necesarias para transitar con éxito por la vida.

De cara a este escenario, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido acciones para integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en un trayecto formativo consistente que articule los conocimientos específicos, las habilidades y las competencias que demanda la sociedad del siglo XXI, para lograr el perfil de egreso de la educación básica y favorecer una vinculación eficiente con la educación media.

Teniendo como antecedentes las reformas de Preescolar y Secundaria, el desafío actual lo representa la Reforma de la Educación Primaria. Este proceso se ha iniciado con la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio y sus correspondientes materiales educativos, así también se desarrollan estrategias de formación docente que acompañarán al colectivo docente en este arduo camino para reformar el currículo en su sentido más amplio. Al mismo tiempo, se impulsan acciones que consolidarán la gestión educativa.

Este libro de texto, en su primera edición, es producto de una construcción colectiva, amplia y diversa donde participaron expertos, pedagogos, equipos editoriales y técnicos, directivos y docentes que han sido partícipes de la prueba piloto que se encuentra instalada en 5 mil escuelas en todo el país. Es importante destacar que se ha nutrido también de las aportaciones realizadas por más de 18 mil maestros que asistieron a las jornadas nacionales y estatales organizadas con el apoyo de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Esta primera edición que se encuentra en proceso de generalización, se irá mejorando a partir del ciclo escolar 2009-2010 de manera colegiada a través de las aportaciones que especialistas, instituciones académicas de reconocido prestigio nacional e internacional, organismos no gubernamentales y los consejos consultivos realicen, pero fundamentalmente se espera que se consolide cada ciclo escolar, a partir de las experiencias que los maestros y alumnos logren con su uso en clase. Para tal motivo en el sitio internet de la Reforma Integral de la Educación Básica http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/ existirá un espacio abierto de manera permanente para recibir las sugerencias que permitan mejorar gradualmente su calidad y pertinencia.

Secretaría de Educación Pública

Conoce tu libro

Este libro te ofrece una gama amplia de conocimientos y una manera distinta de mirar el entorno y el mundo donde vives, pues al conocer los elementos físicos y sociales que lo conforman y entender cómo se relacionan podrás comprender por qué tienen esa distribución sobre la superficie terrestre.

En las páginas de este libro encontrarás herramientas para desarrollar las siguientes *competencias geográficas*:

- Localizar los componentes naturales, sociales y económicos del lugar donde vives, de México y del mundo, con base en los conceptos, las habilidades y las actitudes necesarias para adquirir conciencia del espacio geográfico.
- Analizar la distribución geográfica de los diversos componentes del espacio a partir de la búsqueda de información geográfica en textos, mapas, imágenes, cuadros estadísticos y gráficos para reconocer la pertenencia espacial de las personas en relación con el lugar donde viven.
- Integrar la información a partir del manejo de diversas fuentes y de situaciones de coyuntura que incidan en valorar y respetar la diversidad natural y cultural, con el fin de participar en la protección del ambiente y propiciar mejores condiciones de vida.
- Representar los resultados de tus indagaciones y análisis de información en relación con los cambios en el espacio geográfico para participar en la solución de situaciones problemáticas del ambiente, la sociedad y la cultura en el lugar donde vives, y así establecer una relación armónica con la sociedad y la naturaleza.

- Interpretar los sucesos del mundo a través de las relaciones de los componentes geográficos, con base en el reconocimiento de sus derechos y su desenvolvimiento en el espacio, con una actitud crítica y participativa en la prevención y solución de problemas sociales que favorezca el saber vivir en el espacio geográfico.

El libro está organizado en cinco bloques, cada uno de los cuales desarrolla cuatro lecciones. Las lecciones contienen los siguientes apartados:

- *Comencemos.* En esta sección reconocerás qué sabes y qué vas a aprender sobre los temas de cada lección.
- *Investiguemos un poco más.* Se ofrecen los contenidos temáticos de la lección con el propósito de ampliar tus conocimientos sobre el tema.
- *Actividades.* Mediante ellas cuales pondrás en práctica las habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y los conocimientos que adquiriste a lo largo de la lección. Las actividades las puedes realizar de manera individual, grupal, en equipo y en parejas, con la idea de que trabajes de diversas formas para que logres un mejor aprendizaje.
- *Apliquemos lo aprendido.* Las actividades de este apartado tienen como propósito que pongas en práctica los nuevos aprendizajes.
- *Sabías que...* Estos apartados contienen información adicional sobre el tema que se estudia en cada caso.
- *Para saber más.* Estos otros apartados sugieren algunos sitios en Internet en los que puedes hallar más información sobre los temas que se presentan.

Al final de cada bloque aparece el apartado "Autoevaluación", en el que valorarás qué has aprendido, y reflexionarás sobre la utilidad de tu aprendizaje y sobre qué aspectos necesitas mejorar.

Índice

Conoce tu libro

BLOQUE 1 — Regiones y territorios del mundo

1. Regiones continentales 10
2. El territorio y sus escalas 18
3. Planos urbanos y mapas temáticos 24
4. Tecnologías de información geográfica 30

Autoevaluación 36

BLOQUE 2 — Biodiversidad y recursos naturales

1. Sistemas terrestres 38
2. Importancia de la biodiversidad 45
3. Recursos naturales para la vida 50
4. Acciones para el desarrollo sustentable 55

Autoevaluación 60

BLOQUE 3 — Perspectivas de la población

1. Crecimiento de la población 62
2. La migración 72
3. Condiciones de las aglomeraciones urbanas 78
4. Una sociedad multicultural 84

Autoevaluación 91



Los espacios económicos

1. Producción, comercialización y consumo 94
2. Sociedades de consumo 102
3. Espacios no globalizados 108
4. Progreso económico y marginación social 118

Autoevaluación 127



Participar en el mejoramiento del mundo

1. El ambiente y la calidad de vida 130
2. Acciones locales para preservar el ambiente 140
3. Plan de acción local para prevenir desastres 144
4. Proyecto: La desigualdad en México 152

Autoevaluación 159



BLOQUE 1

Regiones y territorios del mundo

1

LECCIÓN

Regiones continentales

Propósito

Con el estudio de esta lección podrás representar en distintos tipos de mapas las características de las regiones continentales.

Comencemos

En tus cursos previos has estudiado el espacio geográfico en diferentes escalas, desde tu localidad hasta el planeta entero. Ahora vamos a estudiar el espacio geográfico que forman las distintas regiones mundiales.









► **Actividad: Diversidad natural y cultural del mundo**

- Piensa por un momento y anota qué paisajes conoces, qué árboles y animales, idiomas, formas de vestir, religiones y qué maneras de festejar has visto o vivido.
- Elige un elemento natural de un lugar que conozcas, por ejemplo, las frutas, y un elemento cultural, como una prenda de vestir. Dibújalos en los siguientes cuadros:

Natural

Cultural

Ahora dibuja un elemento natural, como si estuvieras al este de Asia o en el centro de África.

En Asia

En África

Finalmente, trabaja sólo con los elementos culturales y dibújalos, pensando que estás en Europa o en algún país de África.

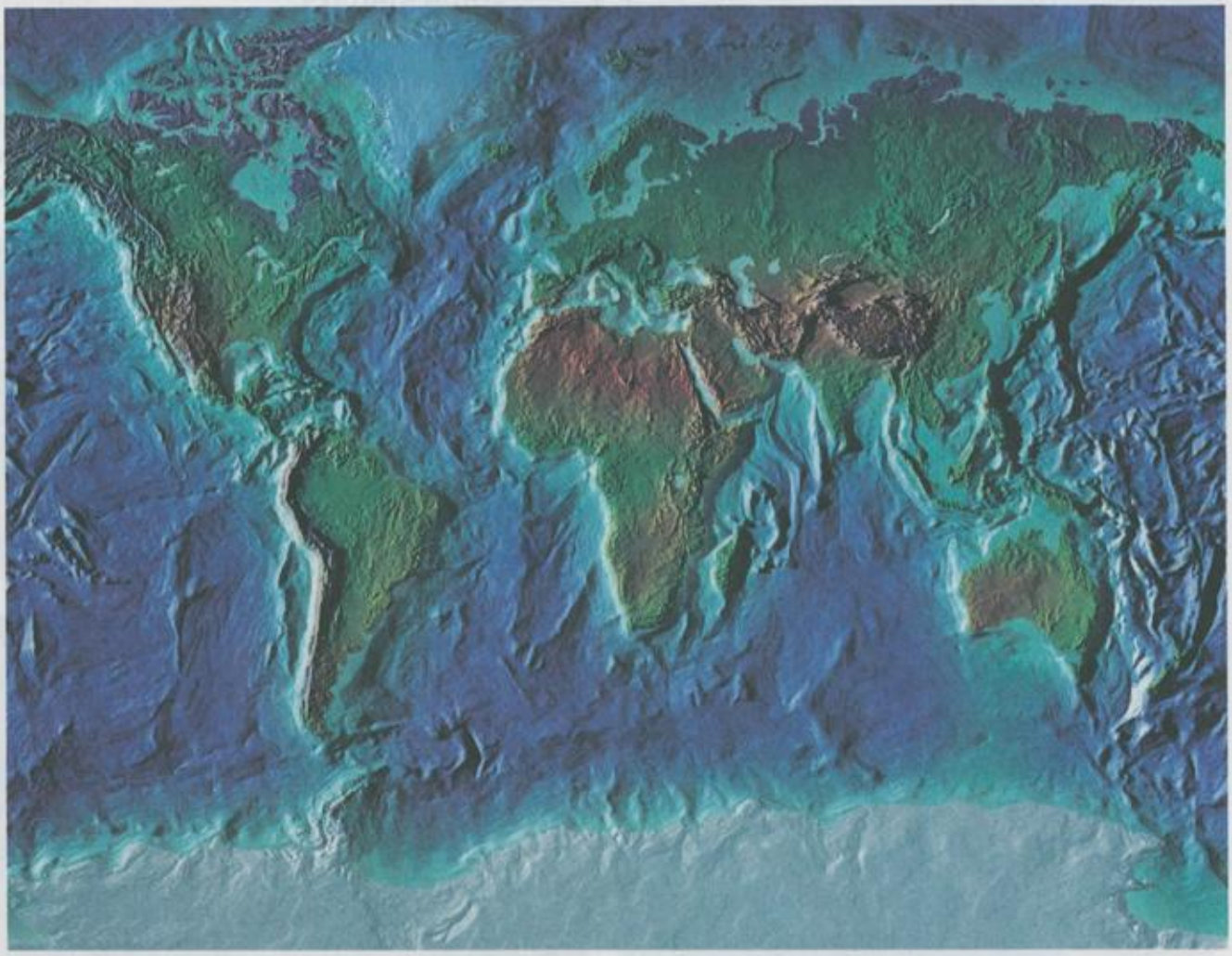
Elemento cultural en:

Investiguemos un poco más

Grandes extensiones, grandes diferencias

La Tierra presenta una superficie rocosa que sobresale del océano; a esa porción se le llama *continental* y se divide en seis continentes: América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida.

Las regiones del mundo se diferencian unas de otras por sus paisajes naturales y sus características culturales.



► Actividad: Mar y tierra

Observa la imagen y comenta con tu grupo:

- ¿Cómo se ven las porciones continentales?, ¿de qué color son?
- ¿Qué observan en la parte marina?
- ¿Cuál de las dos partes ocupa más espacio en la Tierra: la marina o la continental?

Dentro de las características culturales de los continentes está la división política, que marca con líneas imaginarias los límites de cada país o nación. La Antártida es el único continente que no tiene división política, porque no pertenece a ningún país; sin embargo, es un territorio que reclaman varias naciones, algunas de las cuales mantienen allí bases científicas. La Antártida es el continente más frío del planeta: más de 90% de su superficie está cubierta por hielo.

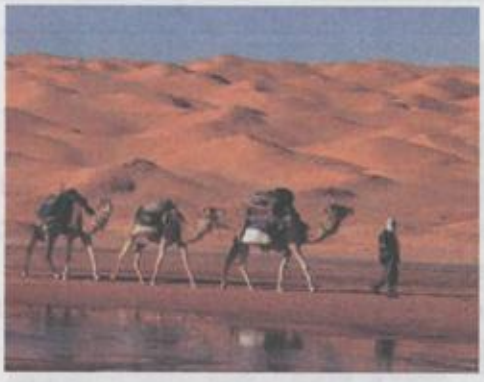
Entre las características naturales de los continentes destacan las regiones naturales, zonas geográficas insertas dentro de un país o de un continente que comparten características semejantes en cuanto al clima, la fauna silvestre y la vegetación, y que en ocasiones también tienen un relieve similar.

De acuerdo con esas características, de manera general, las regiones naturales se clasifican en hielos perpetuos, tundra, bosque de coníferas, bosque templado, vegetación mediterránea, bosque subtropical, selva, sabana, desierto, pradera y estepa, que estudiaste el año pasado.

► Actividad: Entre el desierto y los hielos perpetuos

Observa las imágenes junto con un compañero:

- Identifiquen y anoten en la primera línea qué región natural está representada en cada fotografía.
- Anoten en la segunda línea en qué continentes y latitudes del mundo se localizan esas regiones naturales. Pueden revisar las páginas 44 a 46 de su *Atlas de Geografía Universal*.
- Con base en la información de su atlas describan en su cuaderno las características de las regiones naturales que muestran las imágenes.



Egipto



Argentina



Estados Unidos



Canadá



Indonesia

En los mapas de las páginas 47 a 52 de su atlas identifiquen las regiones naturales predominantes en cada continente. En su cuaderno contesten las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la región natural sobresaliente en la cordillera de los Andes ubicada en América del Sur?
- ¿Qué región natural predomina en las islas de Oceanía?
- ¿En qué parte del continente europeo se localiza la región más extensa de bosque templado?
- Además del desierto, ¿qué otras regiones naturales son características de África?

La cultura en distintas regiones

La sociedad ha modificado las regiones naturales y se ha adaptado a ellas de acuerdo con su cultura. La cultura es un conjunto de prácticas sociales que incluyen la lengua, la religión, las actividades productivas, la organización social, política y económica, el tipo de vivienda, la vestimenta, los valores, las costumbres y la historia. Por ejemplo, una población de la selva, donde el clima es cálido y la vegetación abundante, desarrolla una forma de vida diferente a la de una población de la tundra, donde el clima es frío y la vegetación escasa. Las características climáticas, los recursos naturales y la forma de obtenerlos varían entre ambas.



De acuerdo con las características del ambiente, los seres humanos generamos modos de vida muy distintos y al mismo tiempo nos adaptamos a esas condiciones de diferentes maneras.



► Actividad: El lugar donde vivimos

Observa las imágenes anteriores y comenta con tu grupo:

- ¿Qué diferencias perciben en el paisaje de ambas imágenes?
- ¿Cómo visten las personas?
- ¿Pueden identificar qué clima tiene cada una de esas regiones? Descríbanlo en su cuaderno.
- ¿Cuáles actividades productivas podrían realizarse en estas regiones?

La vestimenta es un rasgo cultural que permite identificar la relación entre la cultura y las características de la naturaleza de un lugar, pero no es el único, ya que dentro de cada continente, país y región hay muchos otros rasgos culturales que identifican a los grupos sociales que lo habitan como la música o el tipo de vivienda.

► Actividad: La lengua que hablamos y la religión que practicamos

En parejas, consulten el mapa de lenguas en la página 65 de su *Atlas de Geografía Universal*, y en su cuaderno contesten lo siguiente:

- ¿En qué continentes se habla inglés?, ¿en cuáles español y en cuáles árabe?
- De acuerdo con el mapa, ¿principalmente, qué lenguas se hablan en el continente americano?

Observen el mapa de religiones de la página 63 de su *Atlas de Geografía Universal* y contesten:

- ¿Qué religiones predominan en África?
- Anoten los países en que se practica el hinduismo.
- ¿En qué continentes se practica el cristianismo?
- Según la información proporcionada por el atlas, ¿qué religiones coexisten en América?

Apliquemos lo aprendido

► Actividad: Regiones naturales y culturales

Organícense en equipos, seleccionen un continente y realicen la siguiente actividad:

- Elaboren un mapa mural de las regiones naturales y de las regiones que comparten una lengua o una religión del continente que escogieron.
- Obtengan la información sobre regiones naturales, lenguas y religiones de los continentes en los mapas de las páginas 47 a 52 y 63 a 65 de su *Atlas de Geografía Universal*. Recuerden que en un continente puede haber diversos climas, religiones y lenguas.
- Para investigar los datos acerca de las regiones naturales y el tipo de población de la Antártida que no están en su atlas, acudan a la biblioteca de su escuela.

- Distribuyan la información en la siguiente tabla.

Continentes y subcontinentes	Regiones naturales	Religiones	Lenguas
Europa	Estepa, bosque templado, vegetación mediterránea, bosque de coníferas, tundra, alta montaña	Cristianismo	Portugués, español, inglés, francés, polaco, italiano, checo, entre otras
América del Norte y Central			
América del Sur			
Asia			
África			
Oceanía			
Antártida			

- En el mapa mural coloreen las regiones naturales con el mismo color que se utiliza en su atlas e incluyan algunas imágenes de la vegetación y la fauna.
- Decidan en equipo los símbolos que usarán para indicar la lengua de cada país. Pueden utilizar figuras geométricas u otros símbolos representativos.
- Presenten al grupo su mapa mural. Expongan las características propias del continente que eligieron.

La distribución de los continentes en el planeta contribuye a que exista una enorme cantidad de condiciones naturales que determinan la conformación de regiones naturales y el desarrollo de sociedades diferentes.

2

LECCIÓN

El territorio y sus escalas

Propósito

Con el estudio de esta lección aprenderás a utilizar los mapas de diferentes escalas y a ubicar en ellos distintos territorios.

Comencemos

Ahora que ya has trabajado con mapas mundiales, vamos a identificar cuáles son las mejores escalas para representar aquello que nos interesa.

Consulta tu *Atlas de Geografía Universal* en la página 62 y localiza el municipio donde vives. Reúnete con un compañero y comenten: ¿qué dificultades tendrían para ubicar su municipio en ese mapa?





► Actividad: ¿Se ve o es más grande?

Observa las imagenes y realiza la siguiente actividad:

- Calca en un pedazo de papel semitransparente el recuadro que abarca México en el mapa de América del Norte.
- Coloca el recuadro que calcaste sobre la imagen satelital de México de la izquierda, y calcula de manera aproximada cuántas veces cabe uno en otro.
- Comenta en grupo por qué el territorio mexicano se ve más reducido en el mapa de América del Norte.

En un mapa del mundo la extensión de los países y de cada continente se presenta más reducido que en los mapas regionales. En un mapa regional o continental, como el de Norteamérica mostrado más arriba, la porción terrestre que se exhibe es menor, pero la zona que interesa destacar se aprecia con más detalle, porque su representación es más grande.

Investiguemos un poco más

Para saber más
Si deseas averiguar en qué continente hay más naciones, consulta Enciclomedia en la opción de búsqueda avanzada "Mapa del mundo".

Los territorios son espacios geográficos con una extensión determinada sobre los cuales se asienta la población. Una manifestación de organización social es la división política, que marca los límites de un territorio, es decir, indica hasta dónde se extiende un país o una nación. Actualmente existen más de 190 naciones en el mundo.

Dentro de cada continente, la división política delimita el territorio de los países. Cada uno de ellos tiene su propia forma de organización territorial. Nuestro país se organiza en estados, éstos en municipios y el Distrito Federal en delegaciones.

► Actividad: Los límites de mi país y de mi estado

Reúnete con un compañero. En una hoja blanca dibujen el contorno de nuestro país. Luego, dentro de ese dibujo, marquen los límites de su estado. Por último, traten de ubicar el lugar donde viven dentro del dibujo de su estado y señálenlo con un símbolo que ustedes inventen.

En grupo discutan acerca de lo siguiente:

- Si quisieran representar los principales edificios o parques de su localidad, ¿lo podrían hacer en el mapa de México que dibujaron?, ¿por qué?, ¿qué escala de análisis requerirían?

La escala en los mapas

Un mapa es una imagen reducida de la extensión real de la Tierra. La escala nos dice cuántas veces se ha reducido la superficie que estamos representando en un mapa. En un mapa puedes encontrar dos tipos de escala: numérica o gráfica.

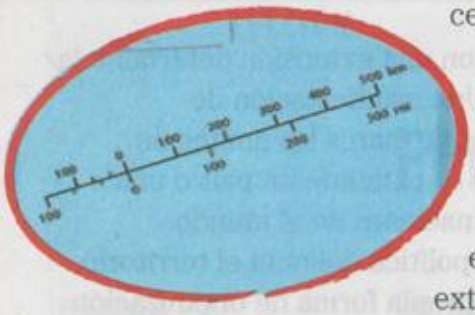
La *escala numérica* se representa así:



Escala:
1:10 000 000

Se lee de esta manera:
Escala: 1 a 10 millones

Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, entonces se interpreta así:
1 cm es igual a 10 000 000 cm



Esto quiere decir que para un mapa con esa escala, cada centímetro que medimos equivale a 10 millones de centímetros en la realidad. Busca ejemplos de este tipo de escala en tu *Atlas de Geografía Universal*.

La *escala gráfica* es como una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa y que indica a cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. A continuación descubrirás qué ocurre con la extensión de los países cuando se representa en los mapas.

► Actividad: Midamos distancias

Observa los mapas de las páginas 56 y 62 del *Atlas de Geografía Universal* y realiza las siguientes actividades.

- En equipo identifiquen las escalas gráficas que se muestran en esos mapas.
- Con lápiz y regla midan y marquen, en ambos mapas, la distancia que hay entre la ciudad de Madrid, en España, y la ciudad de París, en Francia.
- Según la escala gráfica de uno y otro mapa, ¿cuántos kilómetros hay entre ambas capitales?

Registren la información en una tabla como la siguiente, comenten los resultados con los otros equipos y obtengan conclusiones.

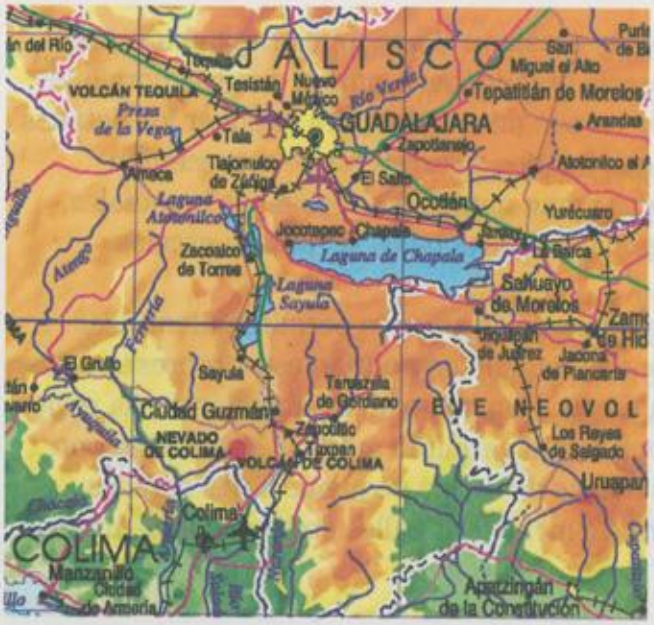
Mapa	Escala del mapa	Distancia en el mapa	Distancia real
División política de Europa			
Distribución de la población			

Como pudieron comprobar, la representación de un país puede ser más grande o más pequeño dependiendo de la escala del mapa, pero el tamaño real siempre es el mismo.

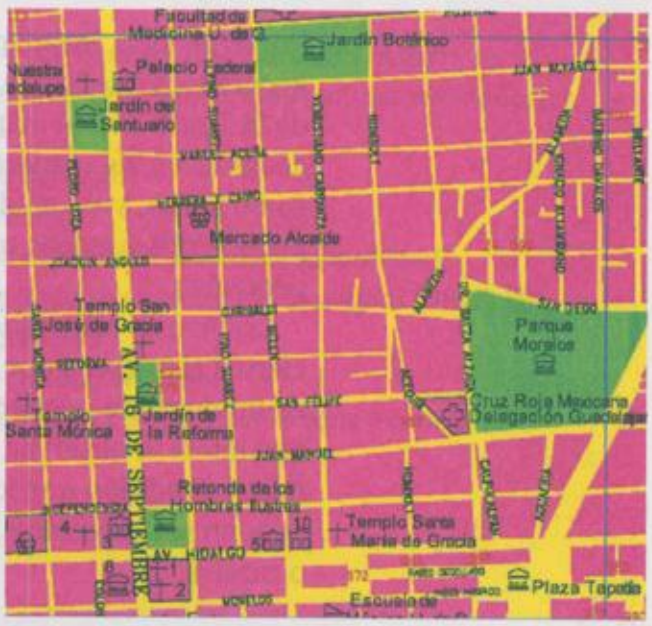
► Actividad: Grandes y pequeños

Observa los mapas que te presentamos en la página siguiente, reúnete con un compañero y contesten en su cuaderno:

- ¿Qué información proporciona un mapa a escala grande como el del centro de Guadalajara?
- ¿Y uno a escala pequeña como el que muestra el estado de Jalisco?



Mapa de Jalisco.
Fuente: INEGI.



Plano de la zona centro de Guadalajara.
Fuente: INEGI.

Observa el mapa y el plano. En la tabla marca con una X los elementos que puedes identificar. Anota en los recuadros en blanco otros elementos geográficos que encuentres en las imágenes.

Elementos geográficos	Mapa con escala pequeña	Plano con escala grande
Países		
Capitales		
Localidades urbanas		
Ríos		
Lagos o presas		
Carreteras		
Calles		

Por lo general, los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos que los de escala grande, pero cubren amplias porciones de la Tierra. Estos mapas no son adecuados para exponer los detalles geográficos, de manera que los ríos y carreteras se representan como líneas, y las ciudades como puntos. En los mapas mundiales, planisferios y mapas regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas.

Los mapas elaborados con escalas grandes permiten identificar ciertos elementos que por su tamaño no podrían estar representados en un mapa de pequeña escala. Son como un acercamiento a la región que interesa observar, por lo que permiten mostrar los detalles con mayor precisión que los mapas de escala pequeña. Tales detalles pueden ser carreteras, ríos e incluso las calles de localidades urbanas o rurales.

Apliquemos lo aprendido

En un mapa es posible representar un espacio geográfico, desde el más cercano, con escala grande, hasta el más lejano, con escala pequeña:

- ¿Con cuál representarías tu localidad o colonia?
- ¿Cuál utilizarías para representar tu municipio? y ¿cuál para tu entidad?

En tu cuaderno elabora una tabla como la siguiente. Incluye en ella información sobre el mapa de tu localidad, de tu municipio o delegación y de tu entidad. Puedes conseguir esta información en la biblioteca de tu escuela.

Imagen	Tipo de representación	Características
	Plano de mi localidad	La escala es muy grande y abarca una extensión muy reducida, por eso se pueden representar calles, edificios y monumentos.
	Mapa de mi municipio o delegación política	
	Mapa de mi estado	

Reúnete con un compañero y con base en el plano, en los mapas y en la información de la tabla describan el lugar donde viven. Les sugerimos considerar:

- ¿Cómo es el relieve del lugar?
- ¿Qué ríos cruzan el estado?
- ¿A qué municipio o delegación pertenece tu localidad?
- ¿En qué parte del estado se encuentra tu localidad? (Utiliza las coordenadas geográficas.)
- ¿Cuántos niños de tu edad viven ahí?
- En el recuadro de abajo haz un plano de la zona donde está tu escuela.

Con ayuda de su maestro, revisen las siguientes fuentes de información:

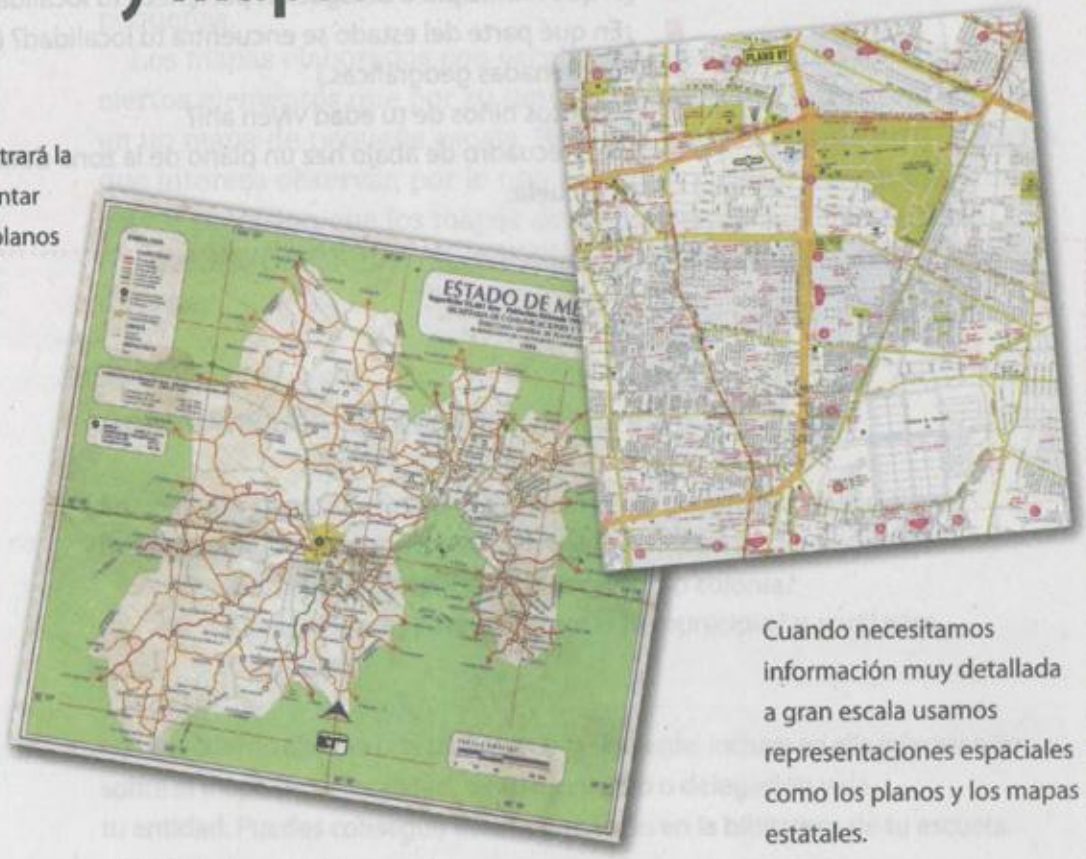
- En enciclomedia exploren la mapoteca del INEGI.
- Si tienen acceso a Internet pueden buscar en la mapoteca digital del sitio "Cuéntame", en la dirección http://cuentame.inegi.gob.mx
- Consulten su *Atlas de México* en las secciones "Medio Físico", "Infraestructura", "Sociedad" y "Entidades federativas".

LECCIÓN 3

Planos urbanos y mapas temáticos

Propósito

Esta lección te mostrará la utilidad de representar la información en planos urbanos y mapas.



Cuando necesitamos información muy detallada a gran escala usamos representaciones espaciales como los planos y los mapas estatales.

Comencemos

Ahora que ya identificaste las distintas escalas de análisis y algunos de los mapas que requieres para hacerlo, puedes trabajar con una escala local por medio de planos urbanos. Imagina que un turista planea visitar nuestro país y le interesa consultar los mapas adecuados del estado, las ciudades y los lugares típicos que desea conocer. Tú le puedes ayudar a localizarlos en el *Atlas de México*.

► Actividad: México a escala

Observa los mapas de las páginas 20 y 115 del *Atlas de México* y anota en tu cuaderno:

- ¿Qué escala tiene el mapa de la República Mexicana?
- ¿En qué parte de México se localiza Tabasco?
- Señala en ese estado dónde está Villahermosa utilizando las coordenadas geográficas.

En un mapa de escala estatal, como el de Tabasco, le será imposible a nuestro visitante ubicar con exactitud el centro de la ciudad de Villahermosa. ¿Qué tipo de representación deberá utilizar para localizarlo exactamente? Coméntalo con tu grupo.

Investiguemos un poco más

Para no perderse

Cuando vas por primera vez a la casa de un amigo es común que para llegar te indiquen ciertos sitios o puntos de referencia, como la escuela, un jardín, un kiosco o una cancha de futbol. Sin embargo, para alguien que no conoce el lugar es probable que estas referencias no le resulten suficientes para ubicar el sitio al que desea llegar, de modo que necesitará un plano. En los planos se representan los lugares y las construcciones con líneas; con ellos es posible conocer algunos detalles precisos, como el trazado de las calles, la ubicación de los parques, las carreteras o las vías del ferrocarril.

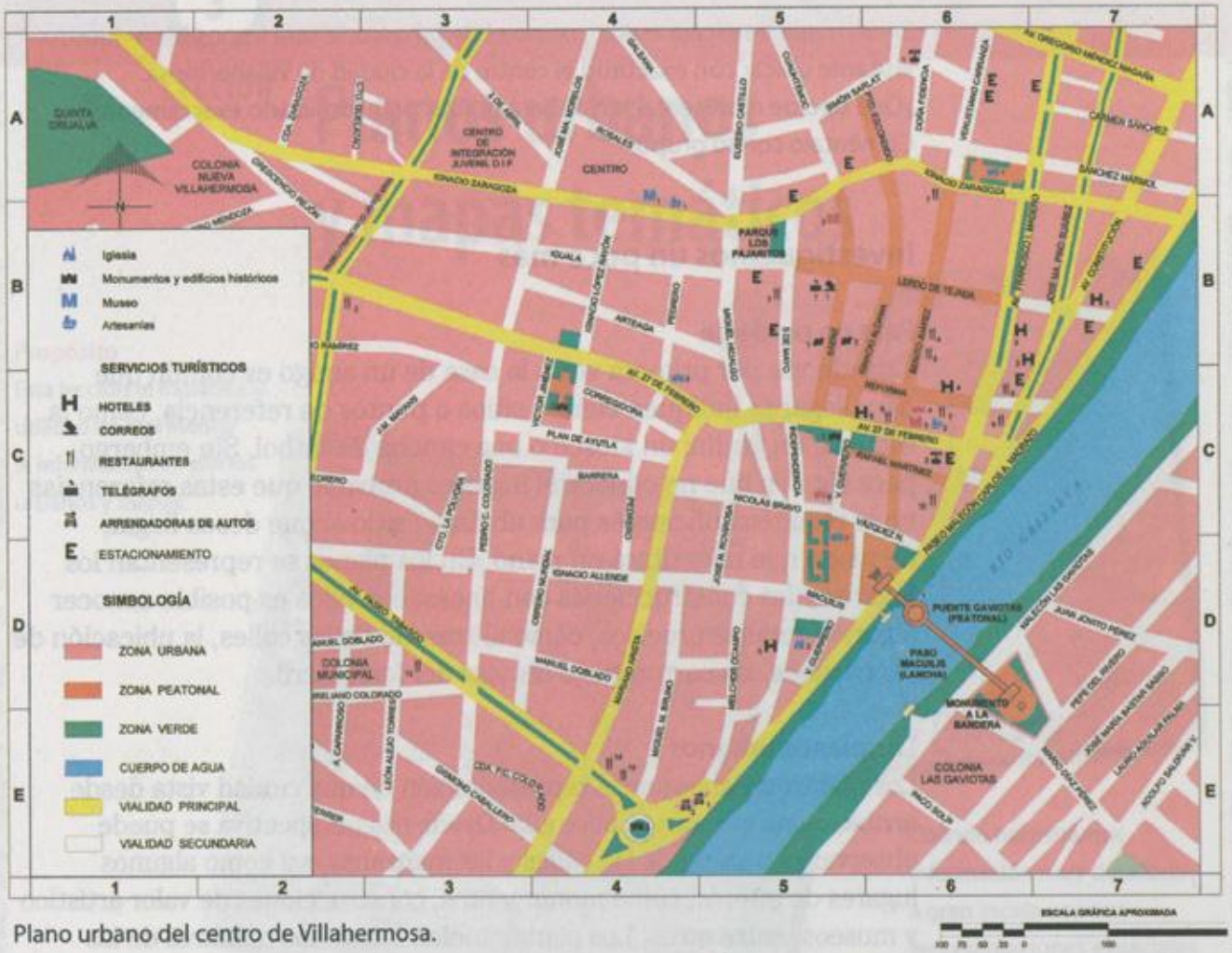
Los planos urbanos

Los planos urbanos son la representación de una ciudad vista desde arriba, como si volaras sobre ella. Desde esa perspectiva se puede observar el trazado de las calles y las manzanas, así como algunos lugares de interés, como monumentos, construcciones de valor artístico y museos, entre otros. Los planos suelen incluir los nombres de las calles, los barrios y las colonias, y los de los lugares que se desea destacar.

Para facilitar la ubicación, los planos generalmente tienen dibujada una cuadrícula de referencia, como las coordenadas cartesianas que trazaste en tu clase de matemáticas de quinto grado. Las líneas horizontales y verticales combinan los números y letras, anotados en los márgenes del plano.

Los planos de las ciudades ofrecen una descripción de los elementos que los conforman y utilizan colores, símbolos y dibujos para diferenciarlos. Los puntos cardinales –norte, sur, este y oeste– indicados en el plano nos sirven para orientarnos respecto de la dirección en que debemos desplazarnos.

Ya has trabajado con planos de tu escuela y de tu localidad en otras clases; ahora conocerás el del centro de Villahermosa.



Plano urbano del centro de Villahermosa.

► Actividad: Una visita al centro de Villahermosa

En equipo interpreten el plano urbano de Villahermosa y anoten en su cuaderno la información que obtengan a partir de las siguientes indicaciones y preguntas:

- Localicen en las coordenadas 5, B el Parque los Pajaritos. ¿Qué indicaciones le darían a una persona para trasladarse del parque al puente peatonal Gaviotas que está sobre el río Grijalva, utilizando los puntos cardinales?
- Un turista desea hospedarse en el hotel que sólo tiene paso para peatones. ¿En qué coordenadas se localiza ese hotel?
- Si se camina del Parque los Pajaritos hacia el este, ¿a cuántas cuadras está el río Grijalva? Calculen con la escala gráfica del plano a cuántos metros corresponde esa distancia. Comparen los datos obtenidos con los de otros equipos.

Los planos urbanos tienen además un valor histórico, porque las imágenes que se registran en las diferentes épocas de una ciudad son una herramienta muy útil para saber cómo se ha transformado ese lugar a lo largo del tiempo.

En la actualidad, los planos urbanos han alcanzado un alto grado de precisión gracias al desarrollo de la tecnología. Desde los aviones y los satélites se obtienen fotografías que aportan datos exactos de la superficie representada. Esos datos se almacenan y procesan en las computadoras y posteriormente se utilizan para trazar los planos y mapas.

Sabías que...

En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es el organismo encargado de recopilar, organizar y difundir la información geoestadística del país.

Los mapas temáticos

Conforme se fueron perfeccionando los mapas que mostraban los rasgos físicos de la superficie terrestre, surgió la necesidad de representar otros elementos del espacio geográfico, como los diferentes tipos de vegetación, los climas, la población migrante, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la superficie cultivada del mundo y la disponibilidad de agua potable en los países de una región continental.

A estos mapas se les llama *temáticos*, y su finalidad es ofrecer información acerca de un tema específico relacionado con aspectos físicos, como el clima o el relieve, o con aspectos humanos y económicos, como las lenguas y el índice de pobreza. Asimismo, con los mapas temáticos es posible identificar algunas situaciones de riesgo y contar con información para prevenirlas.

► Actividad: Un tema en distintos lugares

Consulta el *Atlas de Geografía Universal* o el interactivo "El mundo en capas", de Enciclomedia. Elige un mapa mundial temático y luego céntrate en África y Asia. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

- ¿Qué tema trata el mapa que escogiste?
- ¿Qué diferencias hay entre África y Asia respecto del tema que seleccionaste?

Mediante la lectura de la simbología del mapa, describe algunos de los elementos que se representan:

- ¿Qué tipo de escala tienen los mapas?

Apliquemos lo aprendido

Hemos leído en los periódicos o escuchamos noticias en la radio o la televisión sobre los problemas de pobreza que afectan principalmente a África, América Latina y Asia.

Actividad: Mi mapa temático

Organícense en equipos para elaborar un mapa temático que represente las regiones de pobreza en América Latina. Utilizarán el mapa de la siguiente página para realizar esta actividad. Sigan los pasos que se describen a continuación:

- Consulten en la tabla los datos sobre los porcentajes de pobreza de cada país.
- Asignen un color a cada uno de los siguientes rangos:
  - Menor a 20%
  - De 20.1 y hasta 30%
  - De 30.1 y hasta 40%
  - Más de 40.1%

País	Personas en situación de pobreza* (%)
Argentina	21.0
Bolivia	53.8
Brasil	29.9
Chile	13.9
Colombia	45.4
Costa Rica	18.0
Ecuador	39.9
El Salvador	41.2
Guatemala	45.3

País	Personas en situación de pobreza* (%)
Honduras	59.4
México	26.8
Nicaragua	63.8
Panamá	21.7
Paraguay	55.0
Perú	31.2
República Dominicana	41.8
Uruguay	18.8
Venezuela	47.1

*Los datos de esta tabla corresponden a los años 2001 a 2006.

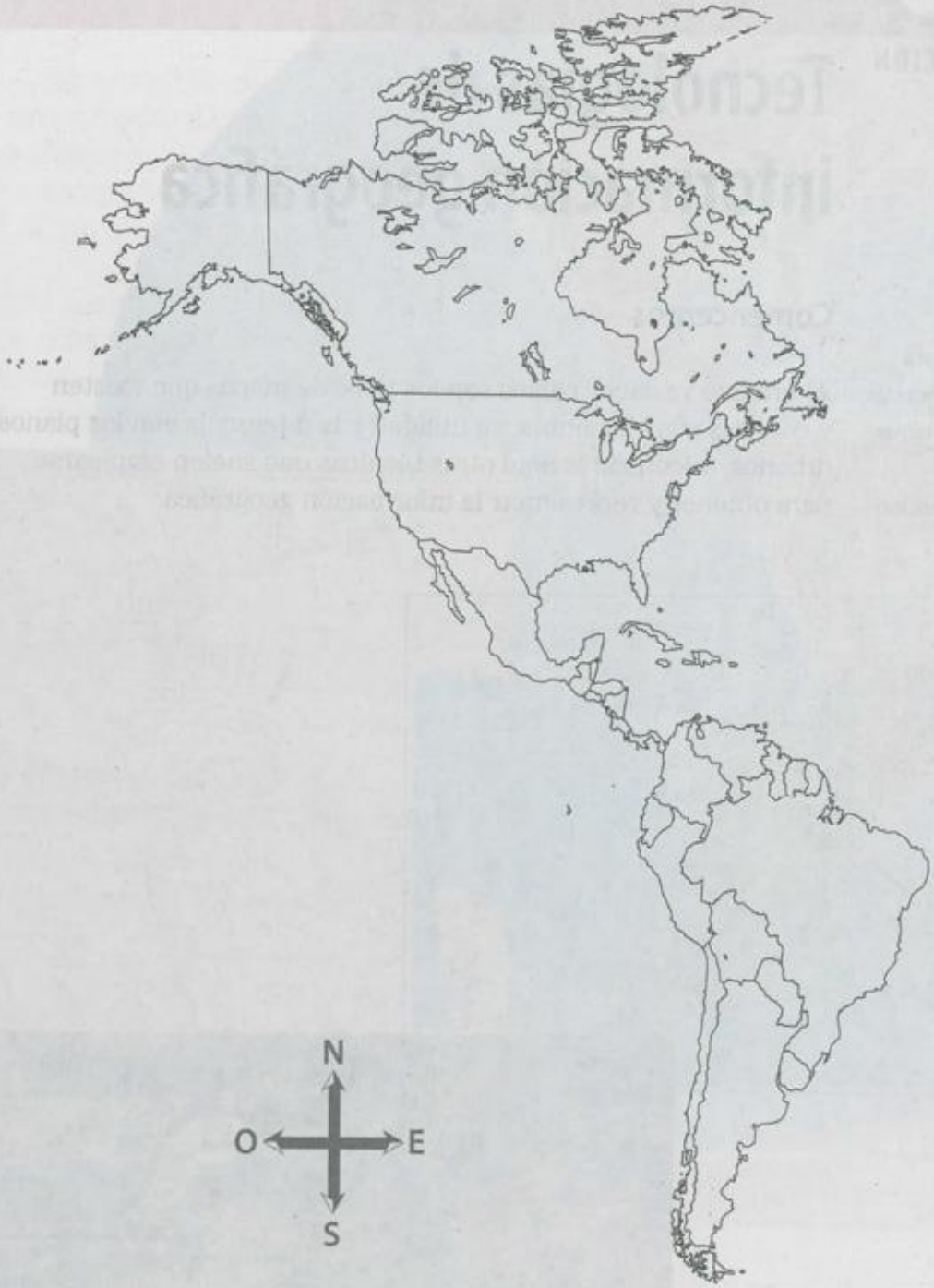
Fuente: CEPAL, *Anuario estadístico 2007*.

Localicen en el mapa los países de la tabla e iluminen cada uno con el color que le corresponda. Al final pónganle un título al mapa.

Analicen en grupo la información del mapa que seleccionaron y expresen su punto de vista acerca del contenido. Pueden guiar su revisión con preguntas como:

- ¿En qué países más de 40% de los habitantes está en situación de pobreza?
- ¿Qué países muestran un porcentaje menor?
- ¿Qué porcentaje presenta nuestro país?
- ¿Por qué es importante conocer los niveles de pobreza de un país?
- ¿A quiénes les sería útil consultar la información de este mapa temático?

Con la orientación del maestro, comenten en grupo la importancia de utilizar los mapas temáticos.



Los mapas temáticos son útiles para destacar la distribución y el comportamiento de un elemento del espacio geográfico, sea natural o social, en diferentes escalas. Así, puedes representar o consultar un mapa de huracanes en el Océano Pacífico o en todos los océanos del mundo, y también puedes estudiar un mapa de distribución del cólera u otra enfermedad en tu municipio o en el mundo entero e identificar las zonas más afectadas. ¿Sobre qué asunto te gustaría hacer un mapa temático?

4

LECCIÓN

Tecnologías de información geográfica

Propósito

Con el desarrollo de esta lección podrás identificar las características y determinar la importancia de las tecnologías de información geográfica.

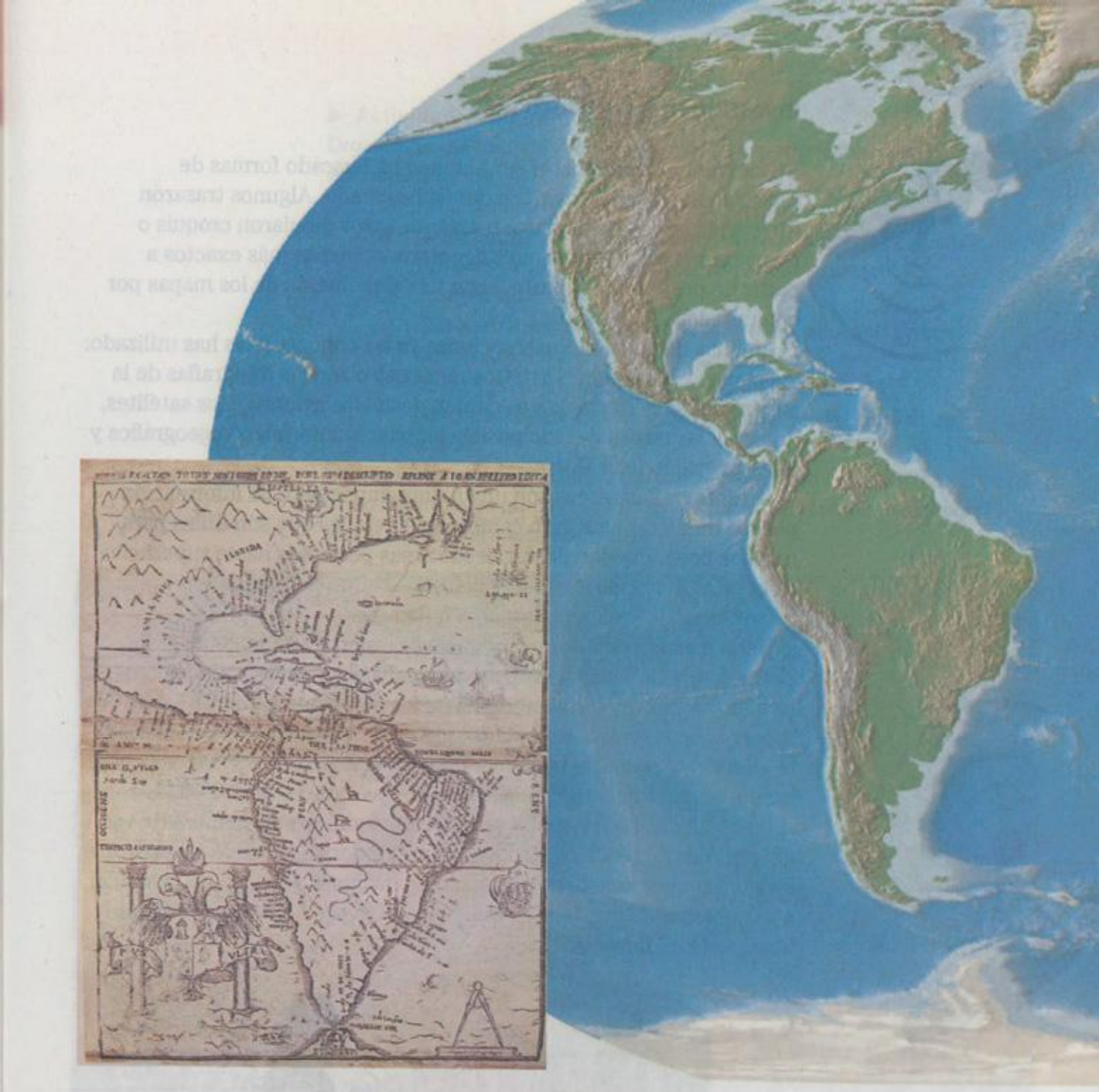
Comencemos

Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de mapas que existen y conoces sus elementos, su utilidad y la diferencia con los planos urbanos, encontrarás aquí otras técnicas que suelen emplearse para obtener y representar la información geográfica.





Además de los mapas, existen otras formas más modernas de registrar la información geográfica, como las fotografías satelitales.



► **Actividad: Mapas con historia**

Observa los mapas anteriores y contesta:

- ¿Qué representan?
- ¿Cuál consideras que es más antigua?, ¿por qué?
- Describe cómo se ve América en uno y en otro mapa.

Comenta en grupo lo que observes respecto de la forma de los mapas y la zona oceánica.

Investiguemos un poco más

Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado formas de registrar su paso por los sitios donde ha estado. Algunos trazaron itinerarios en placas de barro o madera, otros dibujaron croquis o mapas como representaciones decorativas, mapas más exactos a partir de proyecciones hasta llegar a la elaboración de los mapas por computadora.

Algunas de estas representaciones ya las conoces y las has utilizado: los mapas y los planos. Otro tipo de registro son las fotografías de la superficie de la Tierra que se captan desde los aviones y los satélites, gracias a las cuales ha sido posible ampliar la información geográfica y nuestra visión de la Tierra.

Las fotografías aéreas son una fuente importante de información porque muestran una gran cantidad de detalles que son útiles para muchos fines. Pueden captar desde áreas pequeñas hasta superficies extensas. Conforme aumenta la altura a la que se toma la fotografía, mayor es la extensión del espacio fotografiado.

Debido a los avances de la tecnología, numerosos satélites giran alrededor de la Tierra y la observan mediante sensores que captan las radiaciones que ésta emite. La información que capturan los sensores de los satélites se almacena en un procesador y se envía a la Tierra. Los datos se reciben y procesan para obtener imágenes que proporcionan información valiosa sobre las características de las zonas representadas. La fotografía satelital ha modificado la manera de ver los espacios geográficos: desde la computadora es posible observar las imágenes como si estuvieras volando e imaginar que viajas a cualquier lugar del mundo que te interese. Para este viaje no necesitas ningún transporte, ni llevar equipaje.



► Actividad: A diferentes alturas

Organícense en equipos y con el apoyo de su maestro realicen las siguientes actividades:

- Recorten una tarjeta de cartoncillo negro de 10 por 15 cm.
- En el centro de la tarjeta, recorten un cuadrado de 3 por 3 cm. Observen a través del hueco la imagen que se presenta a continuación.
- Coloquen su tarjeta a diferentes alturas de la imagen: primero pónganla encima de la página, luego aléjenla 10 cm de la página, después a 20 cm y finalmente a 30 cm.
- Describan lo que logran ver de la imagen desde cada una de las alturas.

En grupo comenten: de acuerdo con lo que observaron en esta actividad, ¿cuál de las distancias en que situaron su tarjeta podría representar una fotografía aérea? y ¿cuál una imagen de satélite?



Guadalajara, Jalisco.

Otra forma de emplear la información satelital es el sistema de posicionamiento global GPS (por sus siglas en inglés). Este sistema permite ubicar cualquier punto en la Tierra. Funciona a partir de 24 satélites que giran alrededor del planeta enviando señales a unos aparatos llamados receptores GPS, que al recibirlas calculan las coordenadas geográficas del lugar de donde provienen.

Apliquemos lo aprendido

Oportunidades, problemas y riesgos

Décadas atrás, resultaba complicado detectar fuentes de recursos naturales o identificar riesgos, pues era necesario consultar la información en diferentes mapas y a varias escalas. Con los Sistemas de Información Geográfica (SIG), actualmente es posible aproximarse a muchos lugares mediante grandes escalas que permiten incluso captar calles, monumentos, ríos o volcanes. Los SIG pueden mostrar la información en capas temáticas, algo muy útil para desarrollar diferentes tipos de análisis y hacer proyecciones para prevenir situaciones de riesgo. Tú también puedes detectar ciertos riesgos; para ello realiza la siguiente actividad.



Londres, Inglaterra.

► Actividad: ¿Europa se inunda?

En parejas, identifiquen los países europeos cuyo riesgo de inundación es mayor. Consulten una de las siguientes fuentes: "El mundo en capas" de Enciclomedia, el mapa dinámico de Encarta, la página de Internet "Google Earth", o bien, elaboren su propio sistema de sobreposición de capas:

- Calquen el mapa de regiones naturales de Europa de su *Atlas de Geografía Universal*, página 49.
- Sobrepónganlo al de ríos y lagos del mismo continente, que está en la página 36.
- Localicen y dibujen sobre su mapa de regiones naturales los países que se incluyen en la tabla. Consulten la división política de Europa en la página 56 de su atlas.
- En la tabla siguiente señalen los elementos de riesgo de los países anotados. Marquen con una X las características de la primera columna que identifiquen en cada país.
- A mayor número de X, es decir, de características identificadas, el país estará en mayor riesgo de sufrir inundaciones.



Viena, Austria.

Características	Austria	Suiza	Francia	Bélgica	Países Bajos	Dinamarca	Alemania	Polonia	República Checa
Región de bosque templado con lluvias todo el año									
Con relieve de llanuras costeras									
Con localidades urbanas cercanas a los ríos									
Con lagos cercanos a las ciudades									
Con ciudades cercanas a la costa									

- En grupo y con la orientación de su maestro, anoten en el pizarrón los países de Europa que corren más riesgo de sufrir inundaciones.
- Propongan en grupo planes generales de prevención, tomando en cuenta las características que aparecen en la tabla.

El avance de las tecnologías de información geográfica ha permitido conocer mejor las características de nuestro planeta; sin embargo, no hemos podido avanzar con el mismo ritmo en la prevención del deterioro ambiental y de las desigualdades sociales. Como seres humanos tenemos el compromiso de utilizar esas tecnologías para mejorar el ambiente y la convivencia social.

A

AUTOEVALUACIÓN

BLOQUE 1

Lee cada uno de los aspectos a evaluar y marca con una √ tu desempeño. No dejes de contestar la última pregunta.

Aspectos a evaluar	Lo pude realizar		¿Cómo puedo mejorar?
	Sí	No	
Localizo información en un mapa.			
Elaboro mapas de regiones naturales y de rasgos culturales.			
Puedo diferenciar un plano de un mapa por sus características.			
Identifico elementos en un plano y reconozco su utilidad.			
Leo diferentes tipos de mapas temáticos para obtener información.			
Hago mis propios mapas temáticos con base en la información de tablas.			
Reconozco la importancia de las nuevas tecnologías, como los mapas satelitales para los estudios geográficos.			
Colaboro con mis compañeros en la búsqueda de la información.			

Dedica unos minutos a pensar en tu desempeño en este bloque; dale una hojeada y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas del bloque se me dificultaron?, ¿por qué?
- ¿Qué actividades me costaron más trabajo?
- ¿Las pude terminar?, ¿por qué?

Al terminar, comparte tus respuestas con un compañero para identificar sus logros y para saber si sus dificultades fueron las mismas y cómo las resolvió.



Biodiversidad y recursos naturales

BLOQUE 2

1

LECCIÓN

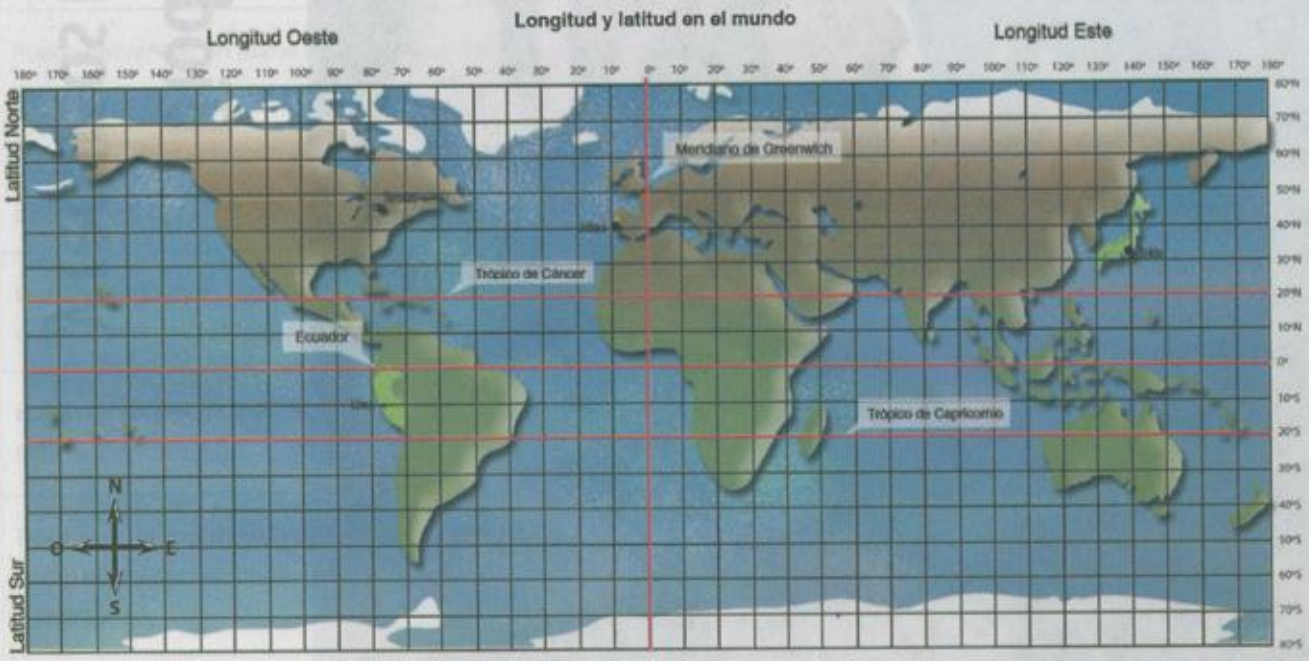
Sistemas terrestres

Propósito

Con el desarrollo de esta lección podrás analizar la relación entre latitud, relieve, climas y tipos de vegetación y fauna.

Comencemos

Ya aprendiste que en la Tierra hay diferentes climas. Ahora tendrás la oportunidad de comprobar cómo el relieve y la latitud influyen en esa diversidad climática.



La latitud es la coordenada geográfica que te permite saber la localización de cualquier lugar sobre la superficie terrestre desde el círculo ecuatorial hasta los polos.

► **Actividad: Frío, templado o cálido...**

Observa el mapa de climas de la página 43 de tu *Atlas de Geografía Universal*. A continuación y en equipo contesten las siguientes preguntas en su cuaderno:

- ¿Qué climas identifican entre 60° y 80° de latitud norte?, ¿cuáles a 50°?
- ¿Cuál es el clima predominante a 0° de latitud?
- ¿Por qué a 60° de latitud sur no hay el mismo clima que a 60° de latitud norte?
- Describan cómo es un clima tropical.
- ¿Qué países tienen climas tropicales?
- ¿Por qué en Europa no hay climas tropicales?
- ¿Qué países tienen climas fríos y polares?

Comenten en grupo las respuestas.



Habitantes de la región andina de Bolivia.

Después de observar la fotografía comenta con tus compañeros:

- ¿Cómo están vestidas las personas de la imagen? ¿Por qué creen que utilizan esa vestimenta?
- Describan el paisaje que muestra la imagen.
- En el mapa de división política de América del Sur del *Atlas de Geografía Universal* localicen el país en donde habitan las personas de la imagen.
- ¿Por qué un país ubicado en la línea ecuatorial tiene montañas nevadas?

Investigamos un poco más

¿Cómo se calienta la atmósfera?

La Tierra no se calienta de manera uniforme, ya que por su forma redonda y por sus movimientos de rotación y traslación, los rayos solares no llegan con la misma inclinación a toda la superficie del planeta. Las diferentes temperaturas ocasionan que los climas cambien del Ecuador hacia los polos: son más cálidos en las latitudes bajas cercanas al Ecuador, templados en las latitudes medias y muy fríos en las zonas polares, entre 80° y 90° de latitud.

Además de la latitud, otros factores influyen en el comportamiento de los climas, entre ellos el relieve. Por eso en una zona que por su latitud presenta clima cálido puede haber regiones con otro clima, incluso montañas nevadas con clima polar de alta montaña.

Sabías que...

Gran parte de la radiación solar llega directamente a la superficie de la Tierra y la calienta, y el calor que refleja la superficie terrestre calienta la atmósfera.



La mayoría de los movimientos de las masas de aire ocasionados por los cambios de temperatura se dan en la capa de la atmósfera más cercana a la superficie terrestre.

► Actividad: ¿Dónde hace más calor?

Observa la figura y contesta en tu cuaderno:

- ¿Qué partes de la atmósfera se calientan primero?
- ¿Cómo te imaginas que es la temperatura en las capas altas de la atmósfera?
- ¿Dónde habrá temperaturas más bajas, en las zonas cercanas al nivel del mar o en la cima de las altas montañas?

Encuentra la relación entre el clima y el relieve; para ello realiza la siguiente actividad:

Material:

- Un acetato o plástico transparente.
- Una pluma o un plumón de tinta permanente.

Instrucciones:

1. Consulta el mapa de relieve de América del Sur en la página 27 de tu *Atlas de Geografía Universal.*
2. En el acetato o el plástico transparente calca el contorno del mapa y las regiones montañosas representadas con color café.
3. Coloca el mapa que calcaste encima del mapa de regiones naturales de América del Sur de la página 48 del *Atlas de Geografía Universal.*

Responde a las preguntas:

- ¿Qué regiones naturales predominan en Colombia, Ecuador y Perú?
- ¿Cuáles de los países cercanos al círculo ecuatorial son atravesados por la cordillera de los Andes? ¿Qué región natural predomina en esos países?

Ahora consulta en la página 44 de tu *Atlas de Geografía Universal* la sección de "hielos perpetuos" y describe las características del clima polar de alta montaña. Después localiza las regiones del mundo que tienen ese clima.

En el bloque anterior te diste cuenta de que la zona ecuatorial de América del Sur se caracteriza por sus climas cálidos, pero, al ser atravesada de norte a sur por elevadas cadenas montañosas, como la cordillera de los Andes, hay condiciones de clima frío e incluso polar en las partes más altas de las montañas, pues están muy alejadas del nivel del mar. Éste es un ejemplo de la forma en que influye el relieve en las condiciones climáticas.

La interrelación del clima, el relieve y la vegetación da lugar a las grandes regiones naturales. La relación entre las regiones naturales y el clima es tan estrecha que en algunos casos ambos se identifican con el mismo nombre, por ejemplo la tundra, el desierto y la estepa.

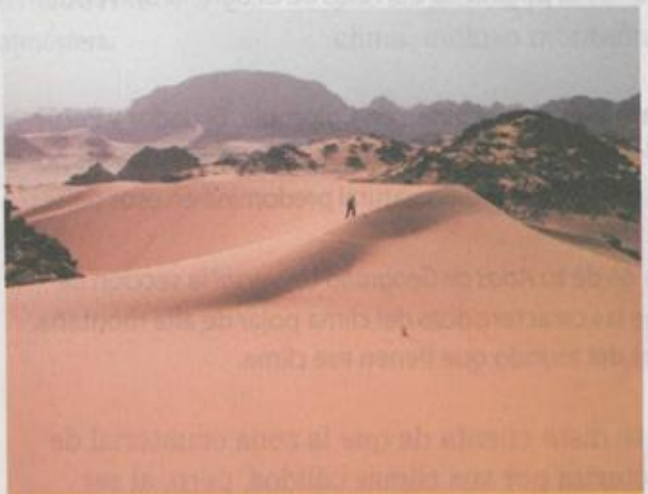
Como vimos, cada región natural genera sus propias condiciones específicas para la vida en ese lugar, de ahí que los animales y la vegetación sean diferentes de acuerdo con las condiciones de la región natural en donde viven; por ejemplo, las plantas que necesitan humedad y calor se desarrollan mejor en las regiones tropicales donde llueve mucho; otras especies aptas para sobrevivir con poca agua se encuentran en las zonas áridas.

Las regiones naturales albergan una extensa variedad de seres vivos, y a esta gran diversidad biológica se le conoce como *biodiversidad.*

Actividad: ¿Qué ves en las fotos?

Observa las imágenes y con la ayuda de tu *Atlas de Geografía Universal* (de las páginas 44 a 52) responde en tu cuaderno lo siguiente:

- ¿Cuál es la región natural que predomina en África?, ¿qué imagen representa dicha región?
- Selecciona dos imágenes y describe su paisaje: el tipo de vegetación, el relieve y la fauna. Según sus características, ¿a qué regiones naturales corresponden?, ¿en qué latitudes predominan esas regiones naturales?
- Identifica a qué región corresponde cada imagen y ubícala en el mapa de la página siguiente y coloréala de acuerdo con el color que tiene la franja al pie de cada imagen.



Temperaturas extremas y lluvias escasas.



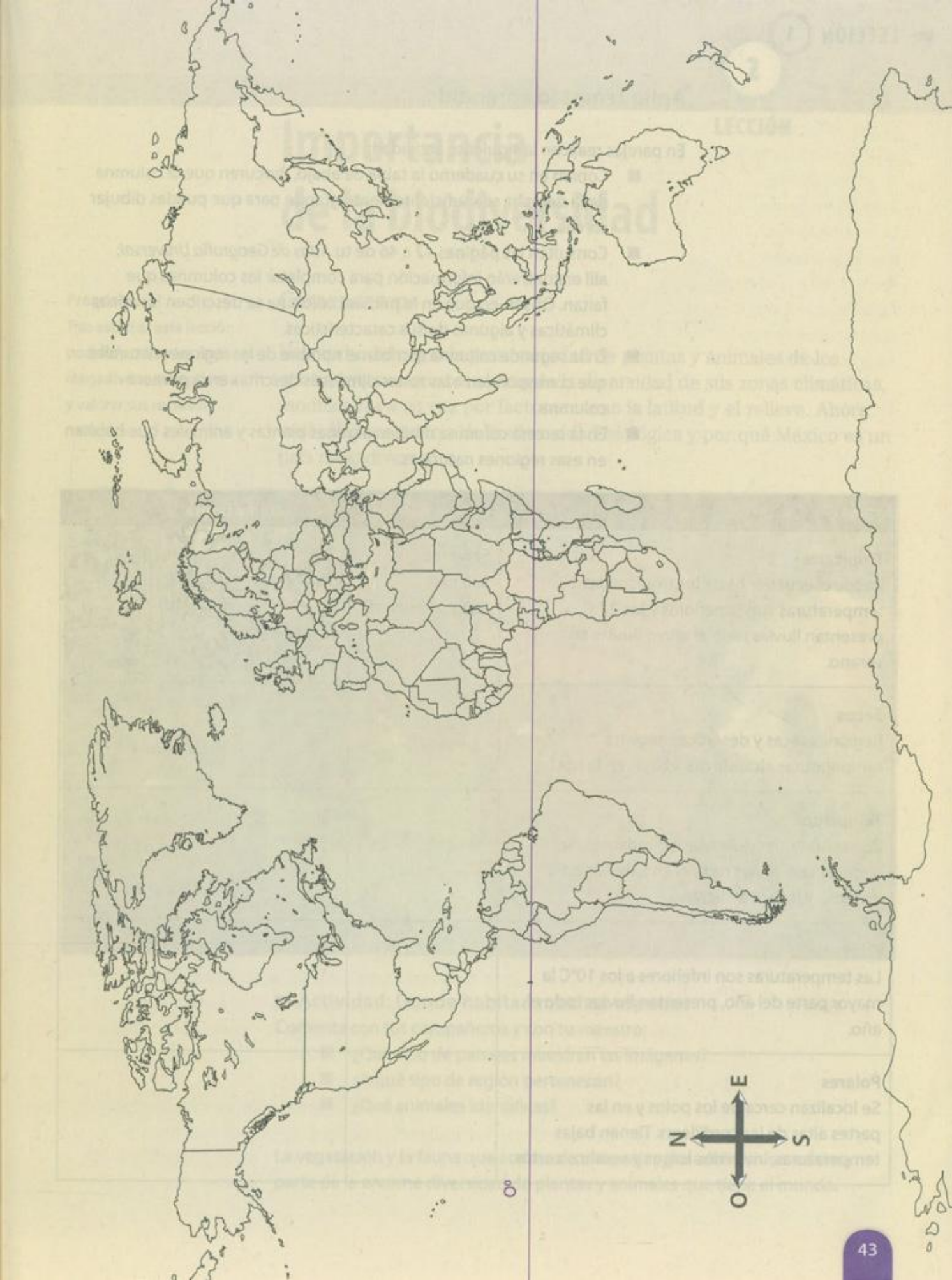
Calor y lluvias abundantes todo el año.



Extensas zonas boscosas. Lluvias en verano y nieve en invierno.



Los meses invernales se caracterizan por la falta de vegetación y una gruesa capa de hielo.


E
N
S
O

Apliquemos lo aprendido

En parejas realicen la siguiente actividad:

- Copien en su cuaderno la tabla de abajo. Procuren que la columna de la derecha sea suficientemente grande para que puedas dibujar en ella.
- Consulten las páginas 42 a 46 de tu *Atlas de Geografía Universal*; allí encontrarán información para completar las columnas que faltan. Observen que en la primera columna se describen las zonas climáticas y algunas de sus características.
- En la segunda columna escriban el nombre de las regiones naturales que corresponden a las zonas climáticas descritas en la primera columna.
- En la tercera columna dibujen algunas plantas y animales que habitan en esas regiones naturales.

Climas	Región natural	Vegetación y fauna
Tropicales Desde el ecuador hacia los trópicos, las temperaturas son superiores a los 27°C, presentan lluvias todo el año o lluvias en verano.	Selva Sabana Bosque tropical	
Secos Regiones secas y desérticas, registra temperaturas altas de día y bajas en la noche.		
Templados Zonas húmedas de lluvias abundantes. Se clasifican en lluvias todo el año, lluvias en invierno y lluvias en verano.		
Fríos Las temperaturas son inferiores a los 10°C la mayor parte del año, presentan lluvias todo el año.		
Polares Se localizan cerca de los polos y en las partes altas de las cordilleras. Tienen bajas temperaturas, inviernos largos y veranos cortos.		

LECCIÓN 2

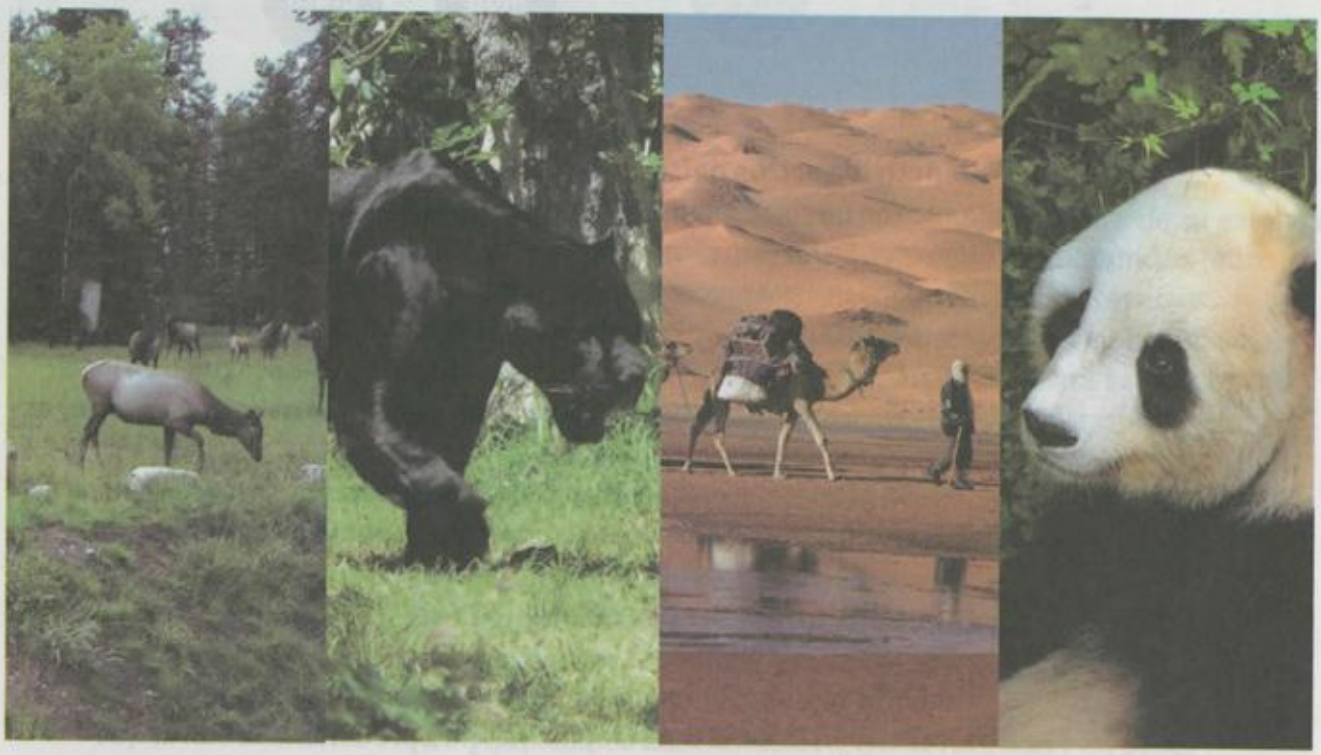
Importancia de la biodiversidad

Propósito

Tras estudiar esta lección podrás localizar las regiones megadiversas del planeta y valorar sus recursos naturales.

Comencemos

Has aprendido que la gran variedad de plantas y animales de los continentes es consecuencia de la diversidad de sus zonas climáticas, modificadas a su vez por factores como la latitud y el relieve. Ahora verás la importancia de la diversidad biológica y por qué México es un país megadiverso.



► **Actividad: Donde habitan muchas especies**

Comenta con tus compañeros y con tu maestro:

- ¿Qué tipo de paisajes muestran las imágenes?
- ¿A qué tipo de región pertenecen?
- ¿Qué animales identificas?

La vegetación y la fauna que acabas de observar y describir es una mínima parte de la enorme diversidad de plantas y animales que tiene el mundo.

Sabías que...

Se han descubierto en el mundo entre 1.7 y 2 millones de especies y cada año las investigaciones científicas descubren entre 16 000 y 17 000 más. Aproximadamente tres cuartas partes de esas especies son insectos.



► **Actividad: Dos países megadiversos**

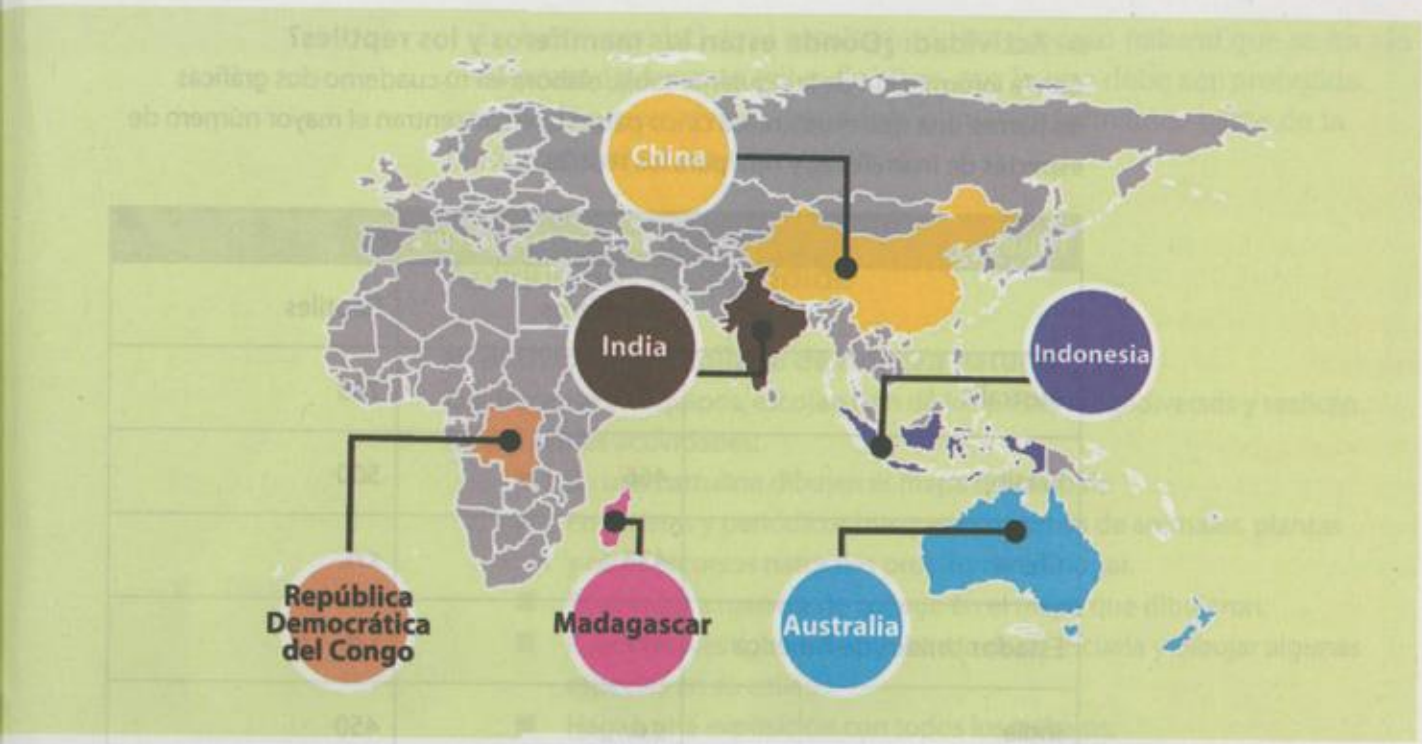
Junto con un compañero revisa las páginas 47 a 50 del *Atlas de Geografía Universal*. En los mapas correspondientes localicen dos países, México e India, y respondan estas preguntas:

- ¿Qué paralelo importante cruza la parte norte de ambos países?
- ¿Qué regiones naturales observan tanto en México como en India?
- Según lo que han estudiado, ¿por qué ambos países tienen regiones naturales semejantes?
- Describan en su cuaderno las características de la vegetación y la fauna de las regiones naturales que son comunes a los dos.

Investiguemos un poco más

Como ya te habrás percatado en la actividad, México e India se localizan en la zona intertropical, donde predomina la selva, que es la región con mayor diversidad de flora y fauna. Además de su posición geográfica, influye en su riqueza natural el hecho de que a ambos países los atraviesan grandes cordilleras, pues sabemos que la altitud es un factor determinante de la diversidad climática y de la biodiversidad.

De los casi 200 países que hay en el mundo sólo 12 concentran alrededor de 70% de la biodiversidad del mundo, de ahí que se les llame *megadiversos*. México y la India son países megadiversos.



Países megadiversos.

La biodiversidad de una región natural no sólo se deriva de su extensa variedad de vegetación y fauna, sino también de las diferencias entre los integrantes de una misma especie, es decir, existen subespecies.

El ser humano ha utilizado esta biodiversidad para su beneficio, de ella ha obtenido innumerables recursos naturales para satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y vivienda, entre otras.

► Actividad: Los países megadiversos

Observa el mapa y responde en tu cuaderno:

- ¿Cuáles son los 12 países megadiversos?
- ¿En qué regiones naturales se localizan los países con mayor biodiversidad? Consulta las páginas 47 a 52 de tu *Atlas de Geografía Universal.*
- ¿Qué relación existe entre las regiones naturales y los países megadiversos?
- Redacta en tu cuaderno un argumento respecto de la importancia de cuidar y proteger las regiones naturales.

México megadiverso

México ocupa uno de los tres primeros lugares en cuanto a la diversidad de mamíferos y reptiles, a pesar de que ocupa sólo 1.3% de la superficie del planeta.

Actividad: ¿Dónde están los mamíferos y los reptiles?

Con la información de la siguiente tabla, elabora en tu cuaderno dos gráficas de barras: una que muestre los cinco países que concentran el mayor número de especies de mamíferos, y otra para los reptiles.

Países	Número de especies	
	Mamíferos	Reptiles
Australia	s.d.	783
Brasil	466	500
China	433	s.d.
Estados Unidos de América	417	s.d.
India	s.d.	450
Indonesia	500	566
México	448	733

Fuente: Semarnat, *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, Semarnat, 2007.
s.d.: Sin dato, debido a que únicamente se incluyeron los cinco países con el mayor número de especies tanto en mamíferos como en reptiles.

Analiza las gráficas que elaboraste y contesta en tu cuaderno:

- ¿Qué país ocupa el primer lugar por el número de especies de reptiles?
- Y las especies de mamíferos, ¿en qué país se concentran?
- ¿Qué lugar ocupa México por el número de especies de reptiles?
- ¿Qué lugar ocupa México por el número de especies de mamíferos?

Organícense en equipos y comenten con sus compañeros y el maestro: ¿qué importancia tiene la biodiversidad para los seres humanos?, ¿cómo podemos ayudar a conservarla? Escriban las conclusiones en su cuaderno y compártanlas con los demás equipos.

La biodiversidad es el resultado de un proceso natural que se ha ido conformando durante miles de años, por lo que debe ser protegida, respetada y preservada. Los seres humanos formamos parte de la biodiversidad en los ecosistemas.

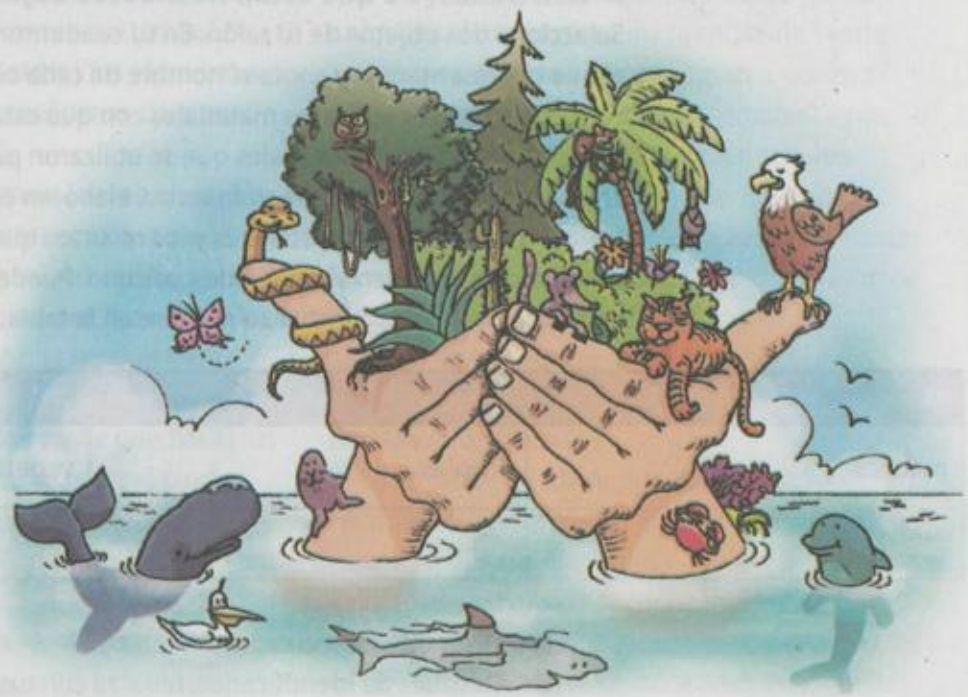
Apliquemos lo aprendido

► Actividad: Un collage de riqueza natural

Organícense en equipos, escojan uno de los países megadiversos y realicen las siguientes actividades:

- En una cartulina dibujen el mapa de ese país.
- En revistas y periódicos busquen imágenes de animales, plantas y otros recursos naturales propios de ese lugar.
- Péguenlas a manera de collage en el mapa que dibujaron.
- Pueden investigar en la biblioteca de su escuela y dibujar algunas especies en su collage.
- Hagan una exposición con todos los trabajos.

Si tienen acceso a Enciclomedia escriban en la opción "Buscar" la palabra *biodiversidad*. Ahí encontrarán los videos *Biodiversidad; Tierra, conservación de la biodiversidad; México biodiversidad* y *México conservación de la biodiversidad.* Véanlos con su grupo y coméntenlos con la asesoría de su maestro.



¿Qué habrá querido comunicar el autor del dibujo?
¿Qué sentimientos despertó en ti?

3

LECCIÓN

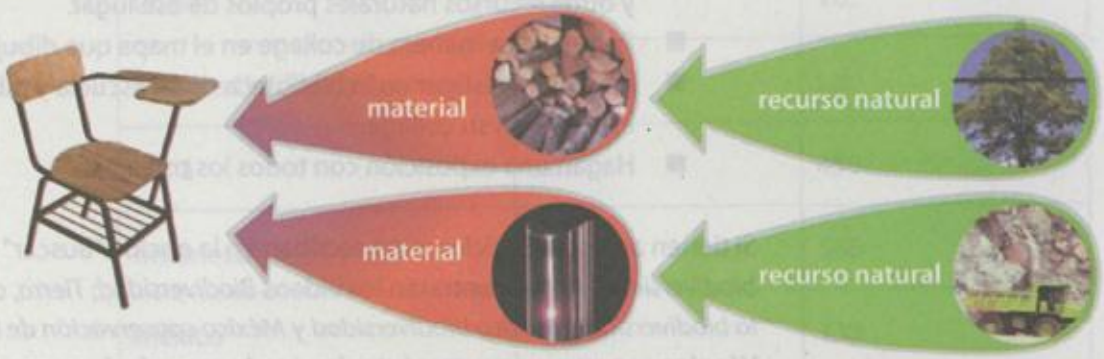
Recursos naturales para la vida

Propósito

Con el desarrollo de esta lección reconocerás los recursos naturales que son indispensables para la vida en el planeta.

Comencemos

La diversidad biológica de México nos hace ricos en recursos naturales, y éstos son indispensables para el crecimiento de un país. En la presente lección conocerás más acerca de los recursos naturales.



► **Actividad: ¿De qué están hechos los objetos de tu salón?**

Selecciona dos objetos de tu salón. En tu cuaderno traza un esquema similar al que te presentamos y anota el nombre de cada objeto; después, en el globo correspondiente, escribe los materiales con que están hechos y, por último, menciona los recursos naturales que se utilizaron para elaborarlos.

En equipo y con el apoyo de su maestro, elaboren en el pizarrón una tabla como la siguiente; anoten los materiales y los recursos que identificaron para fabricar los objetos e indiquen el origen de cada uno. Pueden traer además otros materiales naturales e incluir su nombre en la tabla.

Material	Recurso	Tipo de recurso
madera	árboles	vegetal

- ¿Qué tipo de recursos predominan?
- Después de identificarlos, redacta con tus compañeros de equipo un texto sobre el tipo de actividades económicas que se realizan en su localidad y los recursos de la naturaleza que aprovechan.

Investiguemos un poco más

En las poblaciones de tu entidad la gente realiza diversas actividades. Quizá algunas personas se dediquen a la minería, otras a la pesca, a la ganadería, a la actividad forestal y unas cuantas más a la elaboración de artesanías. Cada una de ellas utiliza elementos de la naturaleza con los cuales desempeña su trabajo, como los peces, los minerales o las fibras para tejer, los cuales transforma en productos que se aprovechan para satisfacer necesidades como la alimentación y el vestido.

► **Actividad: Elementos o recursos naturales**

En grupo hagan una lectura en voz alta del siguiente texto y comenten estas preguntas:

- ¿Por qué un elemento de la naturaleza se convierte en recurso natural?
- ¿A qué se le llama materia prima?
- ¿Por qué los recursos naturales se agotan?
- ¿Qué recursos se consumen directamente de la naturaleza?
- ¿Qué recursos naturales supones que requieren más tiempo para recuperarse?

Recursos naturales: un regalo de la tierra

A lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado diferentes actividades para obtener del medio natural los elementos que les permiten satisfacer algunas de sus necesidades.

Para extraer y transformar los recursos, los seres humanos de eras anteriores a la nuestra utilizaron sus conocimientos del medio natural y la tecnología disponible en ese momento: las piedras y lanzas para cazar, el azadón para labrar la tierra, o hachas para cortar la madera de los árboles. No todas las cosas que había en la naturaleza eran un recurso natural para nuestros antepasados; se convirtieron en recursos cuando le sirvieron al ser humano para satisfacer necesidades específicas.

Así también, esos recursos adquirieron determinados valores según las necesidades que resolvían; por ejemplo, las pieles de los animales al convertirse en prendas de vestir.

Algunos recursos se consumen o utilizan directamente de la naturaleza, como el agua, la energía solar o los frutos de los árboles. Otros se transforman por medio del trabajo humano, que los convierte en materias primas para emplearlos en la fabricación de productos más elaborados, como al peinar e hilar el algodón con el que se tejen diversas telas. También son materias primas el acero, las harinas y los plásticos.

Gran parte de los recursos naturales es recuperable después de cierto tiempo. Se debe tomar en cuenta el cuidado que requieren y la velocidad con que se recuperan. Hay otros recursos que corren el riesgo de agotarse, pues se necesitarían miles de años para reponerse.



Actividad: ¿Los recursos se agotan?

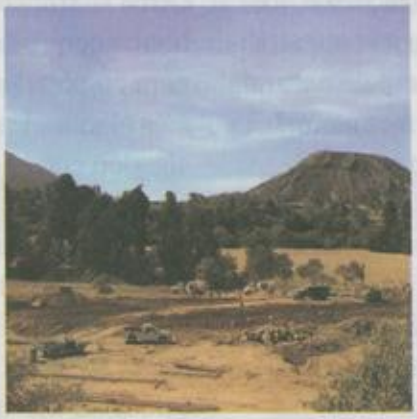
Éstos son algunos nombres de recursos naturales indispensables para elaborar muchos de los productos que consumimos o empleamos.

Identifica en el recuadro los recursos que consideras que pueden recuperarse con el tiempo y los que posiblemente se agotarán. Anótalos en dos columnas diferentes en tu cuaderno. Explica a tus compañeros las razones de tu clasificación.

De acuerdo con su capacidad de recuperación, los recursos naturales se clasifican en *no renovables*, *renovables* e *inagotables* o *permanentes*. Observa las imágenes e identifica las diferencias.



Planta de extracción de petróleo. Para la formación de estos recursos se requieren millones de años, por lo que se consideran irrecuperables.



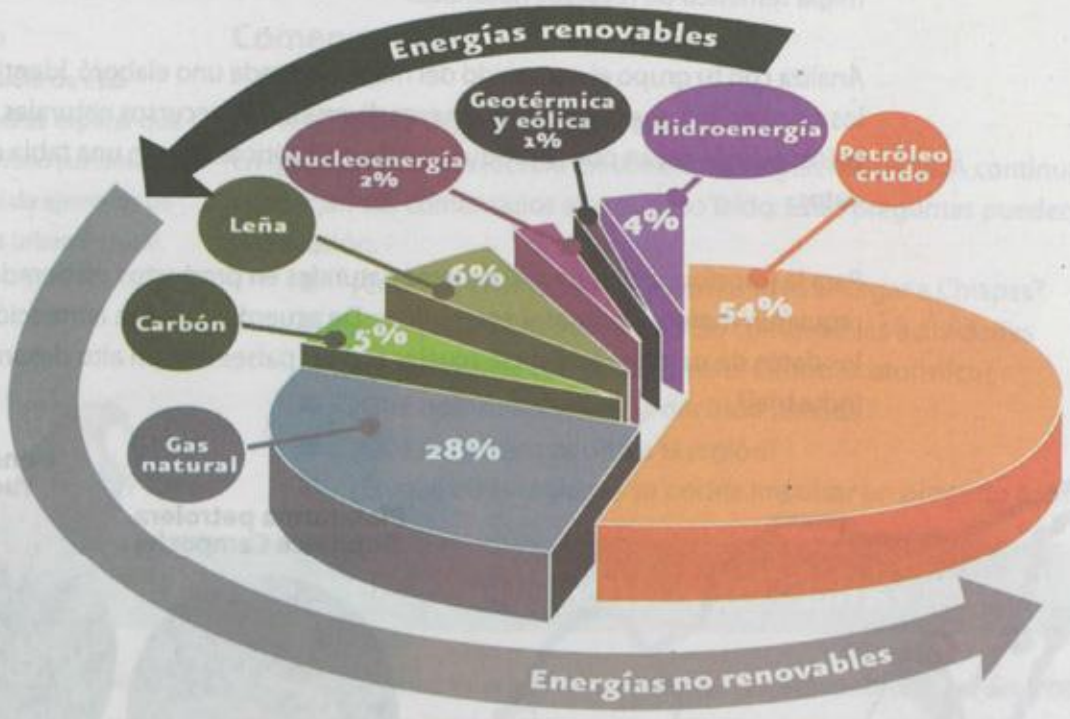
El uso ilimitado del suelo puede ocasionar su deterioro, retrasar su regeneración y, finalmente, provocar su extinción.



¿Qué recurso natural se aprovecha en la producción de electricidad?

► Actividad: ¿Por qué son tan importantes los recursos energéticos?

Los autobuses, los automóviles, los aviones y en general todos los transportes requieren combustible para moverse. Las fábricas que transforman las materias primas en productos que usas o consumes funcionan a base de electricidad, y ésta se produce con diferentes fuentes de energía, como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar.



Fuente: Semarnat, *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, Semarnat, 2007.

Observa la gráfica y responde:

- ¿Cuáles fueron los recursos energéticos más empleados?
- ¿A qué tipo de recurso corresponden: renovables o no renovables?

Después de analizar la gráfica, en grupo y con la orientación de su maestro, comenten qué problemas ocasiona la utilización de energéticos no renovables y expongan sus posibles soluciones. Si en su grupo tienen acceso a Enciclomedia, vean el video *Principales combustibles.*

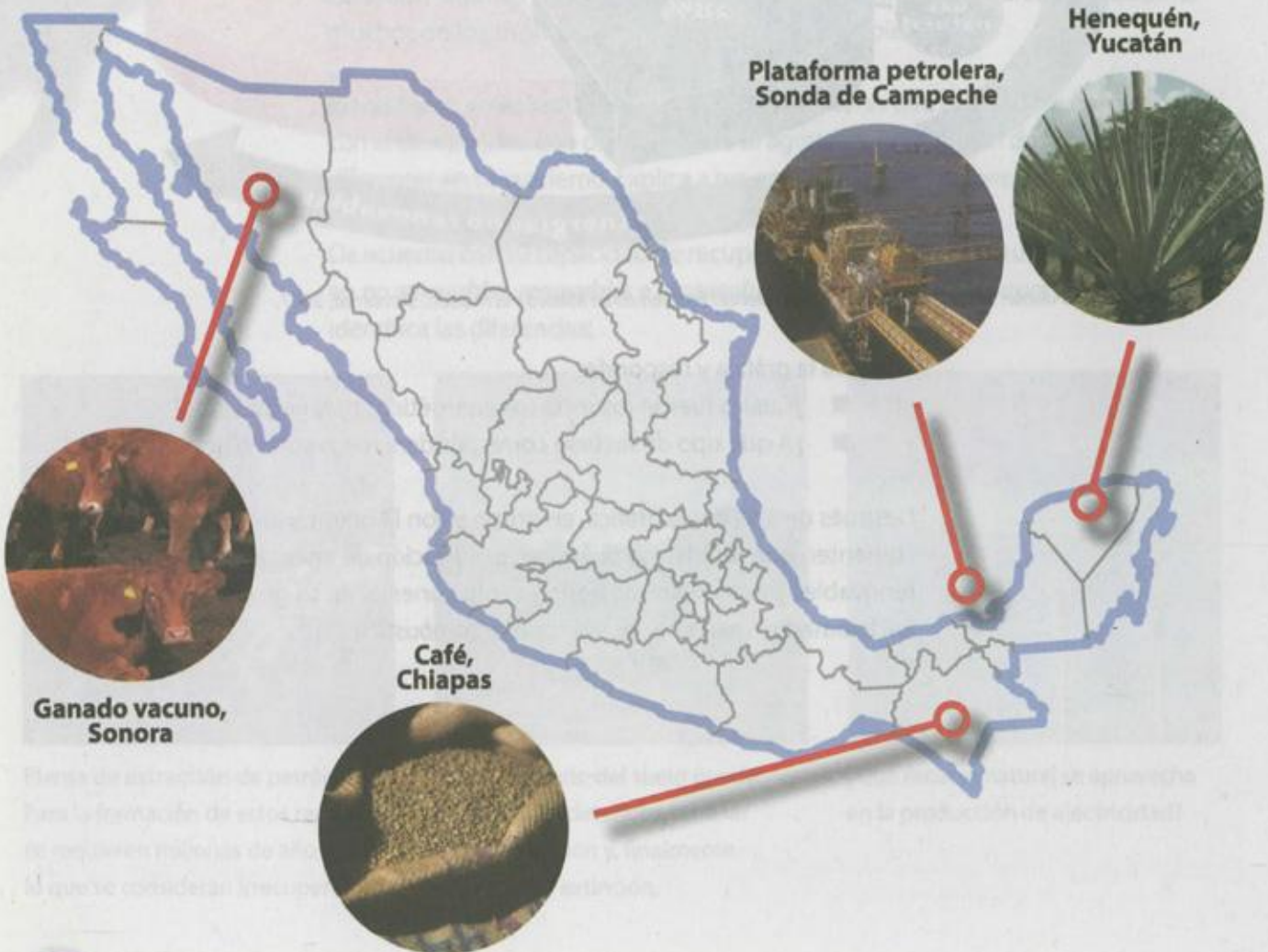
Apliquemos lo aprendido

Actividad: Mi mapa temático

En tu *Atlas de Geografía Universal* consulta las gráficas que aparecen en las páginas 69 a 75 sobre recursos agrícolas (maíz, arroz y trigo), producción de carne, producción pesquera, recursos mineros (hierro, cobre, oro y plata) y recursos energéticos (petróleo y gas). Con los datos que obtengas elabora un mapa temático de recursos naturales.

Analiza con tu grupo el contenido del mapa que cada uno elaboró. Identifiquen los cinco países que cuentan con mayor diversidad de recursos naturales y los países que destacan por su producción de energéticos. Hagan una tabla con esos datos.

Para la transformación de los recursos naturales en productos elaborados se requieren materias primas y energéticos. De acuerdo con esta afirmación y con los datos de su mapa temático, ¿cuáles son los países con un alto desarrollo industrial?



LECCIÓN 4

Acciones para el desarrollo sustentable

Propósito

Con el estudio de esta lección podrás explicar qué es el desarrollo sustentable valiéndote de ejemplos de los medios urbano y rural.

Comencemos

► Actividad: Un proyecto alternativo

En grupo, realicen la lectura en voz alta del siguiente texto. A continuación expongan sus comentarios acerca de lo leído. Estas preguntas pueden orientar la discusión:

- ¿Cuál fue el objetivo de la comunidad al llegar a Chiapas?
- ¿Por qué la comunidad decidió combinar las actividades agropecuarias con otras como el Centro Ecoturístico?
- ¿Qué opinan acerca de la decisión tomada?
- ¿Qué beneficios aportó a la región?
- ¿En qué otras regiones se podría impulsar un proyecto como éste?



El proyecto sustentable "Las

En 1967, 40 familias oaxaqueñas de origen chinanteco llegaron a Chiapas para formar un nuevo centro de población en la selva Lacandona. Decididas a conservar la selva, 60% del territorio lo convirtieron en reserva ecológica y el resto lo dedicaron a actividades agropecuarias, entre ellas una plantación de cacao, que no dio resultados positivos. Ensayaron también reforestar con una planta llamada *pita*, que crece muy lentamente; para el proyecto agrícola se les dotó con un sistema de riego que dejó de funcionar, pues carecían de combustible y de refacciones para echar a andar la bomba. Tampoco tenían caminos ni electricidad y, después de 24 años la mayor parte de la comunidad decidió aprovechar los recursos naturales de la región para mejorar su calidad de vida. Con el apoyo de varias organizaciones, decidieron poner en marcha un centro ecoturístico para obtener mayores beneficios económicos afectando lo menos posible a la naturaleza. Con ese fin, se propusieron convertirse en promotores de la conservación del lugar mediante la educación ambiental, la preservación de la selva Lacandona y la protección de una de las especies en peligro de extinción: la guacamaya roja.

El Centro Ecoturístico "Las Guacamayas" se localiza 254 kilómetros al sureste de la ciudad de Palenque y al este de la ciudad de Comitán, cerca de Zamora Pico de Oro, que es la cabecera municipal. El Centro cuenta con cabañas, restaurante y un sendero ecológico por el que se puede llegar a un maravilloso aviario para guacamayas rojas. Se trata de una zona selvática ecoturística que ha fomentado el desarrollo de la comunidad y la conservación de sus animales y plantas.

Fuente: *La lucha por el desarrollo sustentable: Experiencias en el Centro Ecoturístico "Las Guacamayas"*, Primer Congreso Internacional de casos exitosos de desarrollo sostenible. Caso presentado por el programa de investigación "Desarrollo humano en Chiapas", UAM y el Centro Ecoturístico "Las Guacamayas".

Investiguemos un poco más

En los orígenes de las sociedades humanas eran imperceptibles la explotación de los recursos naturales y su impacto sobre la naturaleza, y por lo tanto era posible su regeneración. Con el paso del tiempo la población mundial ha ido creciendo y cada vez se requieren más recursos para satisfacer sus necesidades. Además, el desarrollo de la tecnología ha intensificado la extracción, la explotación y el uso de los recursos naturales.

¿Qué es el desarrollo sustentable?

La naturaleza es la fuente de donde se obtienen alimentos y madera, se extraen los metales y se explotan los recursos necesarios para producir energía eléctrica. Con el tiempo han aumentado la extracción y el uso de recursos naturales y están afectando notoriamente los espacios geográficos. Al uso que hacemos del ambiente y sus recursos se le ha considerado *no sustentable,* porque de continuar así, su paulatino crecimiento agotará esos recursos al grado de que no serán suficientes para las generaciones futuras.

Ante esta situación, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo propuso otras opciones para utilizar los recursos naturales, cuidando su preservación para el futuro. A esa propuesta se le llama *modelo de desarrollo sustentable*, y representa un tipo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales, a lo que todos los seres humanos tenemos derecho, sin poner en riesgo los recursos naturales indispensables para las generaciones futuras. La Comisión Mundial reconoce que los recursos naturales son la base para el desarrollo humano, social y económico, de ahí la importancia y urgencia de preservarlos.

► Actividad: "Las Guacamayas", ¿un proyecto de desarrollo sustentable?

Organícense en equipo y realicen las siguientes actividades para comprobar si el proyecto "Las Guacamayas" es sustentable:

- Elaboren una tabla como la de la siguiente página.
- Lean con atención el texto acerca del proyecto "Las Guacamayas" y evalúen, de acuerdo con los requisitos anotados en la tabla, si el proyecto es sustentable o no.
- Según las características de la comunidad donde viven, piensen en dos requisitos más para que un proyecto sea sustentable.
- Escriban sus conclusiones y discútanlas con el grupo.

Requisitos	Sí	No
Se basa en un plan de acción con metas a largo plazo.		
Propicia la participación de los miembros de la comunidad en las actividades del proyecto.		
Promueve la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones.		
Integra las necesidades económicas, sociales y ecológicas.		
Presenta una organización autosuficiente que permite obtener utilidades.		
Toma en cuenta la obligación de preservar la vegetación y la fauna, base natural del plan productivo.		

Fuente: "La Carta de la Tierra", Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1997.



Experiencias internacionales de desarrollo urbano sustentable

Los países de la Unión Europea se han propuesto impulsar el crecimiento de las ciudades con enfoques sustentables. Un ejemplo es la ciudad de Heidelberg, en Alemania, que ha puesto en marcha métodos muy eficientes para ahorrar energía; por ejemplo, la administración pública de la ciudad ha reducido el consumo de combustibles al fomentar el uso del transporte público entre sus trabajadores y colocar lámparas ahorradoras en sus oficinas; asimismo, la Universidad de Heidelberg emplea energía solar para producir energía eléctrica. Ambos proyectos han reducido las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera hasta en una tercera parte.

Actualmente el exceso del consumo de energía pone en riesgo su abastecimiento, de ahí la importancia de valorar la energía y los recursos naturales como componentes indispensables del desarrollo, y buscar la manera de protegerlos y preservarlos.

Apliquemos lo aprendido

► Actividad: ¿Cómo ahorramos energía?

¿Sabías que algunos aparatos eléctricos consumen energía sólo con el hecho de estar enchufados? ¿Has notado que si el recipiente donde se calienta el agua está destapado ésta tarda más en hervir? Hay muchas maneras de ahorrar recursos energéticos en la casa. Algunas son sencillas, por ejemplo, apagar la luz

que no utilizamos, tapar las ollas cuando calentamos el agua o los alimentos y desconectar los aparatos si no los estamos usando.

Participa con tu grupo en un proyecto sustentable de ahorro de gas y electricidad. Sugieran otras actividades para integrarlas al proyecto. Consideren los siguientes requisitos para un proyecto sustentable.

Requisitos para el desarrollo de un proyecto sustentable	Actividades a realizar
Propiciar la participación de los miembros de la comunidad en las actividades del proyecto.	• Pregunta a tus compañeros si en su casa se ha tomado alguna medida para ahorrar gas o energía eléctrica. • En equipo comenten acerca de la importancia de contribuir en el hogar al ahorro de energía. • Diseñen un proyecto sustentable de ahorro de energía en la casa y coméntenlo con su familia para que participe en las decisiones.
Partir de un plan de acción con metas a mediano plazo.	• Decidan qué familias quieren llevarlo a cabo durante tres meses.
Integrar las necesidades económicas, sociales y ecológicas.	• Consulten el recuadro al final de la lección y después elaboren una lista de acciones que puedan realizar en su casa para usar de manera eficiente la energía. Estas actividades favorecerán el ahorro de energía y la disminución de la contaminación. Coloquen su lista en la pared de la escuela para que puedan verla los miembros de la comunidad escolar. • Organícense con la familia y los miembros del equipo para que todos participen en la supervisión. • Para llevar un registro, junto a cada una de las acciones indiquen con un símbolo si se realizan o no.
Organizarse para acordar la manera de comprobar si hubo o no ahorro económico y de energía.	• Calculen el ahorro de energía comparando los recibos de la luz de dos bimestres. Observen el recuadro del recibo de la luz en donde dice consumo de kwh (kilowats por hora) y cuánto hay que pagar.
Promover la participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones para el ahorro de energía.	• Realicen una campaña para ahorrar energía en la escuela y en la comunidad. • Elaboren un periódico mural sobre los beneficios del uso eficiente de la electricidad en la escuela y el entorno. Se sugiere colocarlo en la entrada de la escuela. • Consideren el contenido del cuadro siguiente y dibujen o busquen imágenes para ilustrar el periódico. Seleccionen la información de acuerdo con el lugar en que viven.

Información para el ahorro de energía

Iluminación 	Representa la tercera parte del consumo de energía. Sustituya sus focos por lámparas ahorradoras. Ese cambio se traducirá en un ahorro de 50 a 75% de energía. Utilice el mayor tiempo la luz de día.
Radio, televisión y equipo de sonido 	No deje encendidos los aparatos si no los utiliza. Procure reunir a los miembros de la familia ante un mismo aparato de televisión. Use el reloj programador por si se queda dormido.
Lavadora 	Es el aparato que más energía consume. Para ahorrar, introduzca cada vez el máximo permitido de ropa. Evite utilizar agua caliente, a menos que la ropa esté muy sucia. Aproveche el sol para secar la ropa.
Refrigerador 	Debe colocarse cerca de la pared, pero con ventilación suficiente para que circule el aire. Compruebe que se encuentre alejado de las fuentes de calor. Abra el refrigerador lo menos posible.
Plancha 	Es también uno de los aparatos que más consumen energía, por lo que se debe planchar sólo lo necesario. Comience con la ropa que requiere más calor y termine con la delicada, ya con la plancha apagada.
Computadora y energía en espera 	No la deje encendida cuando no la está utilizando porque todos los componentes gastan energía. Muchos aparatos, aunque estén apagados, consumen lo que se llama *energía en espera*. Retire la clavija del contacto de estos aparatos.
Ventilador y aire acondicionado 	En lugares de clima muy cálido se vuelve indispensable, pero el consumo de energía es muy alto. Se recomienda utilizarlo mientras se enfría la habitación, y posteriormente un ventilador. Mantenga la habitación cerrada.
Estufa y calentador de gas 	Instale la estufa lejos de la ventana. Cocine con las ollas tapadas y use olla a presión. Tome duchas cortas. No deje que permanezca corriendo el agua caliente. Caliente sólo el agua necesaria.

A

AUTOEVALUACIÓN

BLOQUE 2

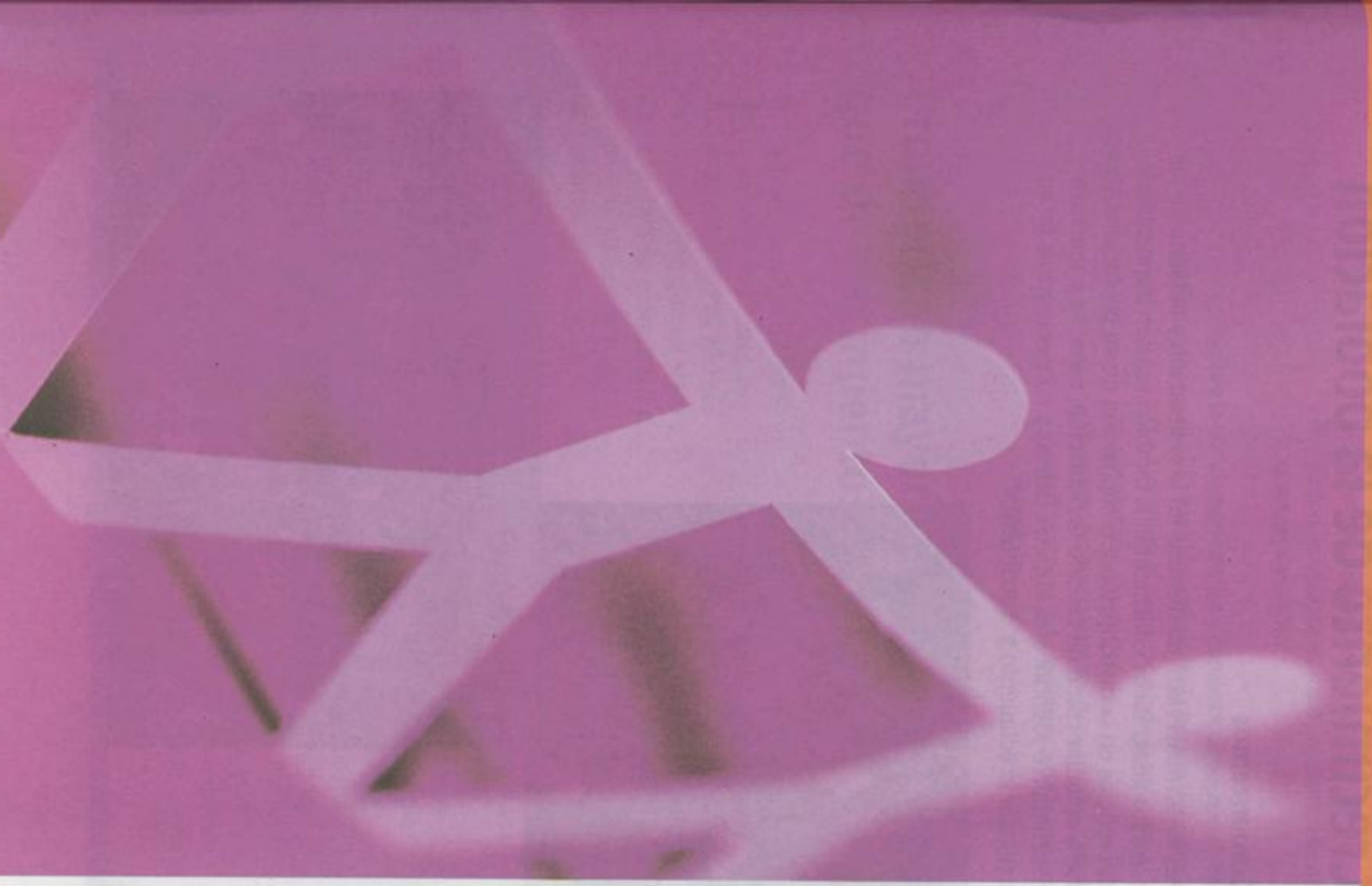
► **Lee cada uno de los aspectos a evaluar y marca con una √ tu desempeño. No dejes de contestar la última pregunta.**

Aspectos a evaluar	Lo pude realizar		¿Cómo puedo mejorar?
	Sí	No	
Doy ejemplos de cómo influyen el clima y el relieve en el tipo de plantas y animales de una región natural.			
Puedo reconocer y localizar un país megadiverso por sus características.			
Valoro la importancia de cuidar y respetar las plantas y los animales para evitar su extinción.			
Elaboro gráficas y mapas sobre los recursos naturales, los analizo y los interpreto.			
Opino sobre el uso inadecuado de los recursos naturales y participo con mis compañeros en la búsqueda de soluciones.			
Mediante el examen de sus características identifico si un proyecto de desarrollo rural o urbano es sustentable.			
Expreso mi opinión y escucho a los demás.			

Dedica unos minutos a pensar en tu desempeño en este bloque; dale una hojeada y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas del bloque se me dificultaron?, ¿por qué?
- ¿Qué actividades me costaron más trabajo?
- ¿Las pude terminar?, ¿por qué?

Al terminar, comparte tus respuestas con un compañero para identificar sus logros y para saber si sus dificultades fueron las mismas y cómo las resolvió.



Perspectivas de la población

BLOQUE 3

1

LECCIÓN

Crecimiento de la población

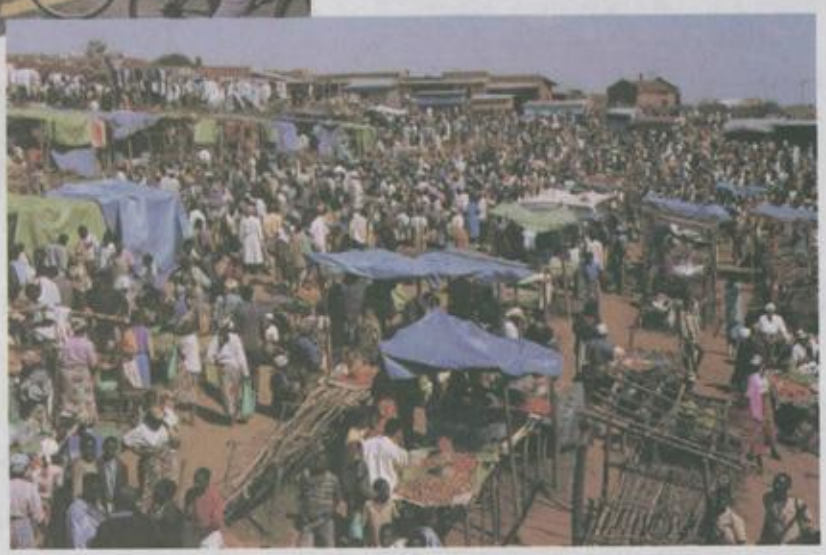
Propósito

Al estudiar esta lección conocerás las tendencias de crecimiento de la población del mundo y de México, sus problemas y retos.

Comencemos

Así como observaste diferencias en la vegetación y la fauna de los espacios geográficos continentales, también existen importantes diferencias en la distribución y composición de su población. Ahora vas a estudiar cómo ha crecido la población, cómo se encuentra distribuida e identificarás algunas causas y consecuencias de su irregular crecimiento y distribución.





► **Actividad: ¿Cómo ha crecido la población en el mundo?**

Observa las imágenes de la página anterior con tu grupo y discutan acerca de lo siguiente:

- ¿Qué te sugieren las imágenes?
- ¿Te imaginas de qué continente son?
- ¿Qué tienen en común?
- Según las imágenes, ¿qué problema identificas relacionado con la sobrepoblación?

Lee la noticia periodística y comenta en equipo su contenido:

- ¿Cuál es el mensaje de la noticia periodística?
- Contrasta la información de la noticia con la que obtuviste de las imágenes.
- Anota las respuestas en tu cuaderno y escribe tu opinión sobre las características del crecimiento de la población en dos continentes diferentes.

Pronostican mayor índice de mortalidad que de nacimientos en Europa

En septiembre de 2008 el periódico europeo *International Herald Tribune* publicó que en siete años el índice de mortalidad en Europa será mayor que el de nacimientos.

La noticia fue tomada de un estudio que realizó la Unión Europea (UE) en el cual se reconoce que en escasos siete años se iniciará en Europa un periodo de descenso de la población, cuando el número de muertes supere al de nacimientos.

El documento, publicado por la agencia estadística de la UE, Eurostat, alude a los profundos cambios económicos y sociales que probablemente ocurrirán durante el próximo medio siglo a medida que vaya aumentando la proporción de personas mayores.

El informe no precisa cuáles serán esos cambios, pero se espera la reducción de los presupuestos para la educación, una mayor carga de los sistemas de seguridad social y salud debido a que habrá una gran proporción de adultos mayores, e incluso es posible que se modifique la política internacional para admitir un flujo inmigratorio de mayores proporciones, tendencia que en este momento rechaza la mayoría

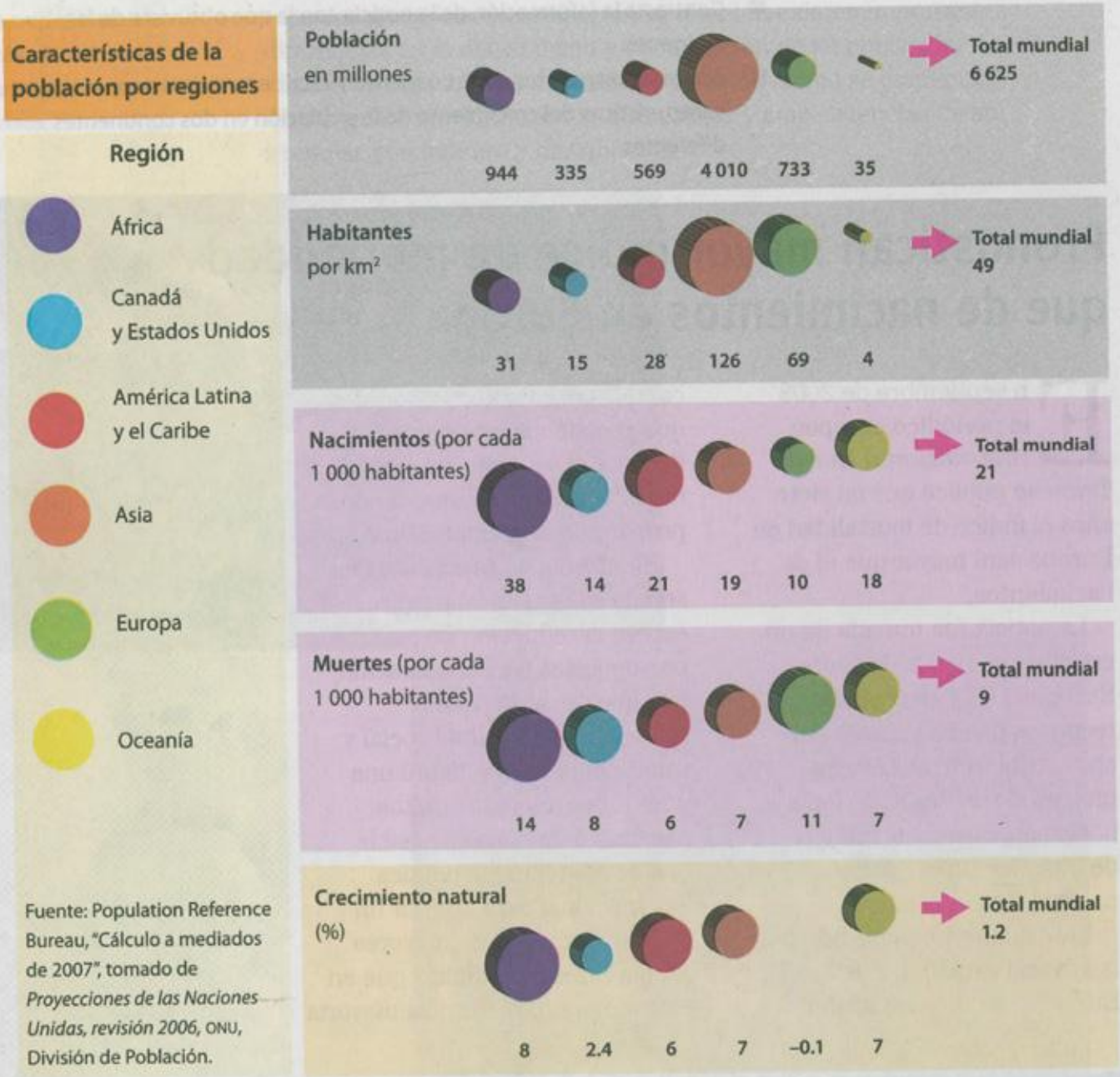


Investiguemos un poco más

El crecimiento de la población mundial

Durante miles de años el crecimiento de la población mundial fue muy lento debido al alto índice de mortalidad provocado por la insalubridad, las guerras y las enfermedades, pues la medicina no contaba con tratamientos ni medicamentos adecuados para curarlas. Para mediados del siglo XVIII la población mundial apenas rebasaba los 500 millones de habitantes. En la actualidad somos más de 6 000 millones, y la población mundial aumenta cada año en promedio 1.2 habitantes más por cada 100 personas.

Características de la población por regiones



Fuente: Population Reference Bureau, "Cálculo a mediados de 2007", tomado de *Proyecciones de las Naciones Unidas, revisión 2006*, ONU, División de Población.



Observa con tu grupo la gráfica de crecimiento poblacional de la página 60 del *Atlas de Geografía Universal*. Analiza las diferencias entre Europa, Asia y África en los años 1900 y 2000. Comenten sobre las posibles causas de esas diferencias.

► Actividad: Características de la población

Analiza los datos de la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno.

- ¿Cuál es el continente donde ocurren más nacimientos?
- ¿En qué continente es más elevado el índice de mortalidad?
- ¿Qué continente ocupa el segundo lugar por el número de muertes?
- Analiza los datos de natalidad y mortalidad del continente americano; ¿qué diferencias observas entre el bloque de Canadá y Estados Unidos, y el de América Latina y el Caribe?
- ¿En qué continente es mayor el porcentaje de crecimiento natural?, ¿en cuál es menor el crecimiento natural?

Analiza la densidad de población (población por km^2) de cada continente y anota en cuál de ellos consideras que hay menos problemas de sobrepoblación. Con los datos obtenidos redacta un texto cuyo tema sea "el crecimiento poblacional en el mundo". Como conclusión, señala uno de los problemas y expresa tu opinión al respecto. Lee tu escrito ante tus compañeros.

Los retos de la población mundial

El crecimiento no es homogéneo, varía entre los continentes y entre los países. El comportamiento del crecimiento poblacional puede generar diversos problemas, que en ciertos países están relacionados con un crecimiento acelerado, y en otros con una baja tasa de nacimientos. Por ejemplo, Níger y Angola deben afrontar los retos que implica el que su población esté conformada mayormente por niños y jóvenes. Por el contrario, Alemania e Italia deben atender problemas propios de una baja tasa de natalidad frente a una tasa de mortalidad en aumento, debido al envejecimiento de su población.

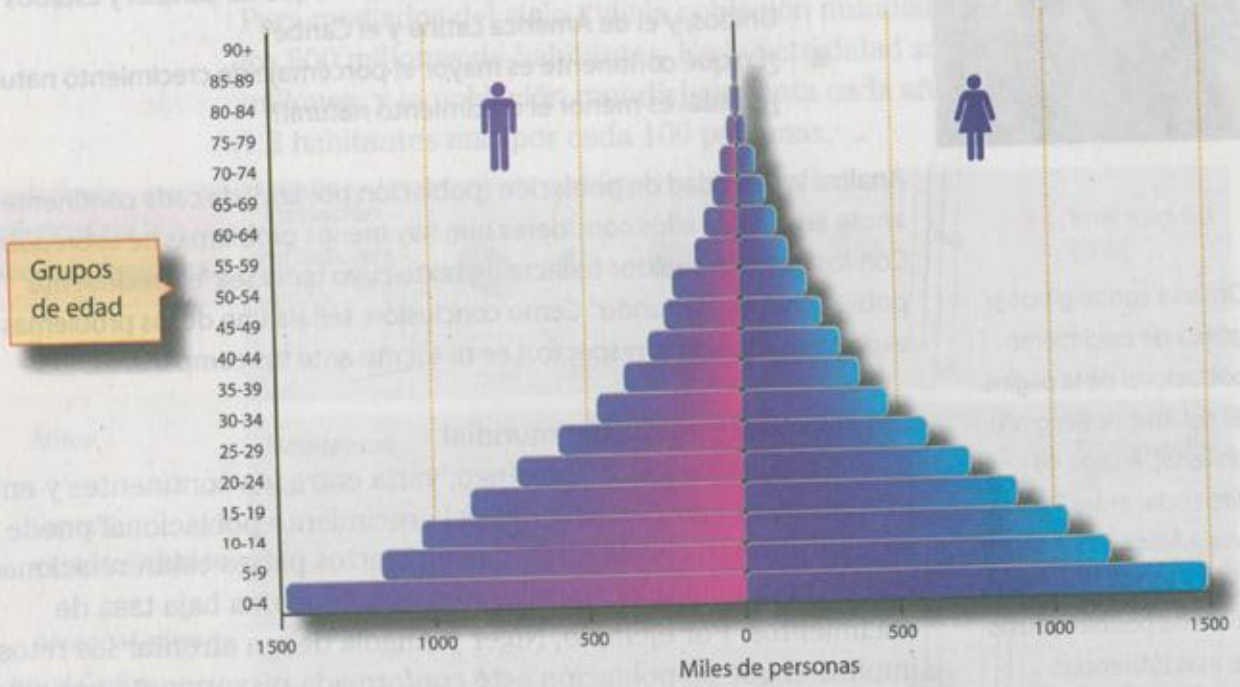


La imagen muestra un parque en Alemania. ¿Qué diferencias observas con los parques que hay en las ciudades mexicanas?, ¿cuántos niños ves?

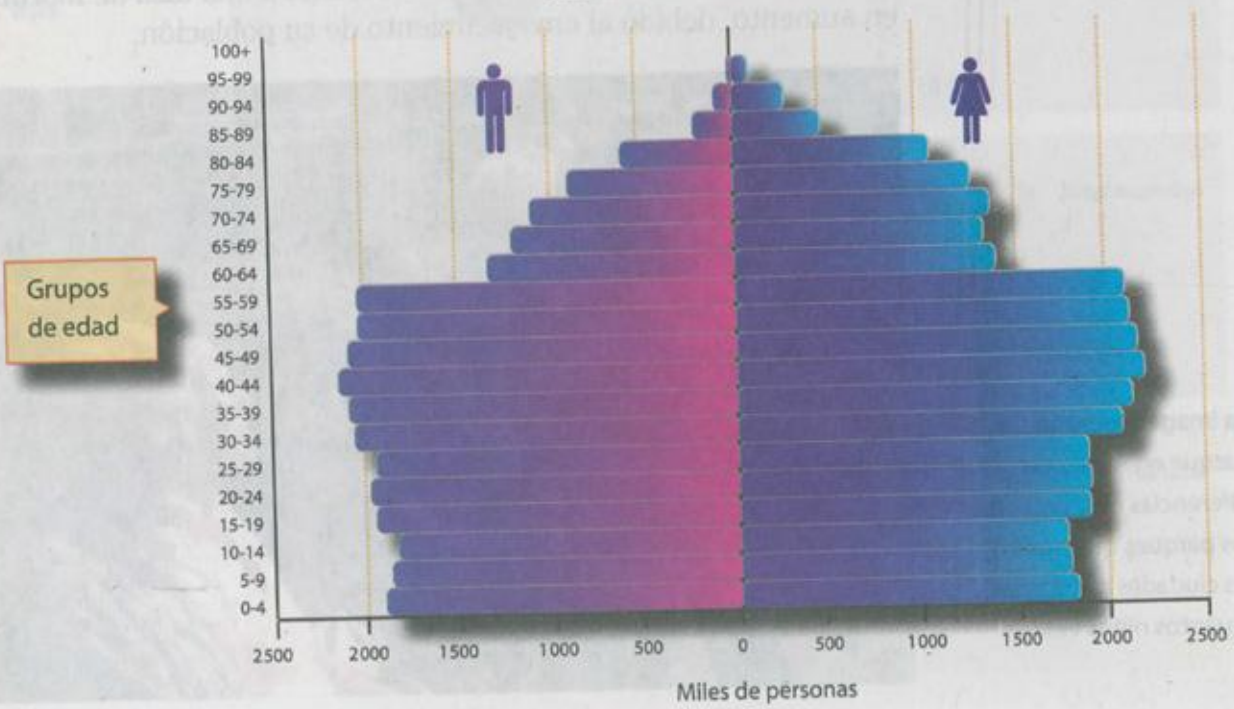
Actividad: Países de jóvenes, países de adultos mayores

Observa las pirámides de población de Francia y Angola, y analiza las cuatro fotografías que aparecen en la siguiente página. Anota debajo de cada pirámide los números de las fotos que consideres que le corresponden. Después, discute con tu grupo y argumenten por qué asignaron esas imágenes a cada pirámide.

Pirámide de edad, Angola, 2005



Pirámide de edad, Francia, 2005





El Estado requiere mayor presupuesto para ampliar los servicios médicos de prevención de enfermedades cardiacas y respiratorias en este grupo de edad.



Para atender a la población infantil los países requieren más escuelas y maestros.



A diferencia de África, la población que predomina en Europa es de adultos mayores.



A pesar de los recursos naturales con que cuentan muchos de los países africanos, la falta de empleos ha llevado a los jóvenes a buscar mejores condiciones de vida en otros lugares.

► Actividad: Los retos del aumento de la población

En equipo, elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente. Con la asesoría del maestro identifiquen los problemas que es preciso enfrentar para satisfacer las necesidades de una población con acelerado crecimiento y anótenlos en la columna correspondiente. En la tercera columna escriban las posibles soluciones. Tomen como guía el ejemplo de la tabla.

Necesidades	Problemas	Soluciones
Mayor demanda de alimentación, vivienda y servicios de salud.	Desnutrición, aglomeración en las ciudades, hacinamiento y altos índices de mortalidad.	Nuevas tecnologías agrícolas, construcción de unidades habitacionales, control natal, envío de alimentos y medicinas.
Se requerirán más maestros y la construcción de escuelas para la educación media y superior.		
Mayor demanda de servicios: luz, agua, drenaje, caminos y carreteras.		
Se requiere el crecimiento de la actividad industrial, comercial y turística para dar empleos.		

Muestren a los demás equipos sus anotaciones y expongan sus argumentos a las soluciones propuestas. Analicen y reflexionen sobre sus respuestas y las de sus compañeros.

Apliquemos lo aprendido

México, al igual que el resto de los países del mundo, presenta problemas derivados de las características de su población. ¿A qué países se parece?

► Actividad: Características de la población de México

Analiza la información de la pirámide de población en la página 26 del *Atlas de México* y contesta las siguientes preguntas:

- ¿En qué grupo de edad se concentra la mayor población del país?
- ¿Te encuentras en ese grupo, de acuerdo con tu edad?

Para saber más

Si tienes acceso a Internet o a Enciclomedia, visita el sitio "Cuéntame", en la dirección http://cuentame.inegi.gob.mx/ Al desplegarse la pantalla, pulsa la opción "Información por entidad"; en el mapa que aparece señala el estado que te interesa, y en la parte inferior de la pantalla elige la opción "Población". Ahí encontrarás la pirámide de edades por sexo.

Ahora compara la pirámide de población de México con las de Angola y Francia.

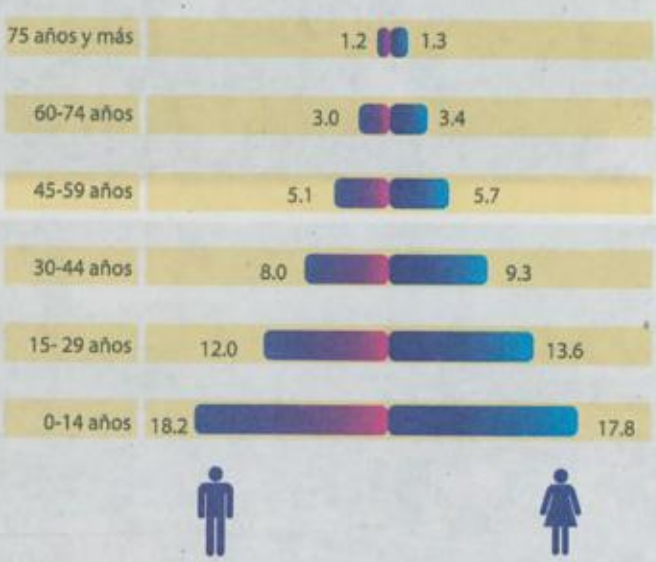
- ¿Cuál de ellas se parece más a la de México?
- ¿Dónde se observan las mayores diferencias?

Con asesoría del maestro analiza la pirámide de población total por sexo, de 0 a 19 años y de los 20 a los 39 años, tanto en hombres como en mujeres. Por las características de su población, ¿qué retos debe enfrentar nuestro país?

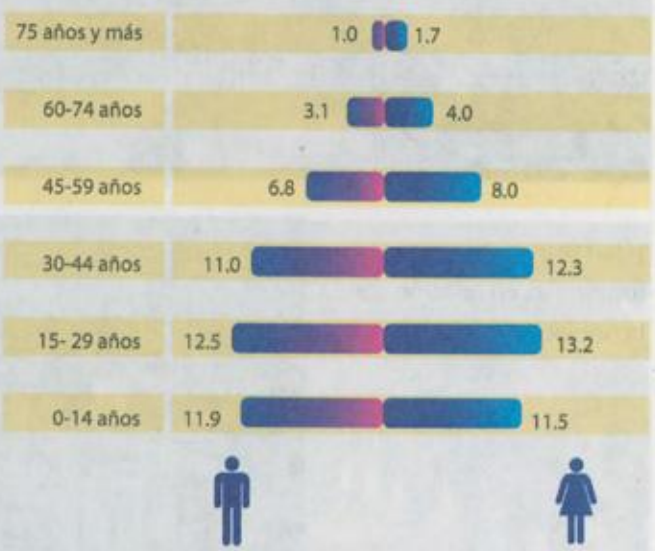
Compara la pirámide de edades de tu entidad con las del Distrito Federal y Guerrero que te presentamos a continuación y contesta estas preguntas:

- ¿Tu entidad muestra el mismo comportamiento que el promedio del país?
- ¿Qué diferencias observas al compararla con las de Guerrero y el Distrito Federal, entidades de mayor y menor crecimiento, respectivamente?

Pirámide de edad del Distrito Federal



Pirámide de edad del estado de Guerrero

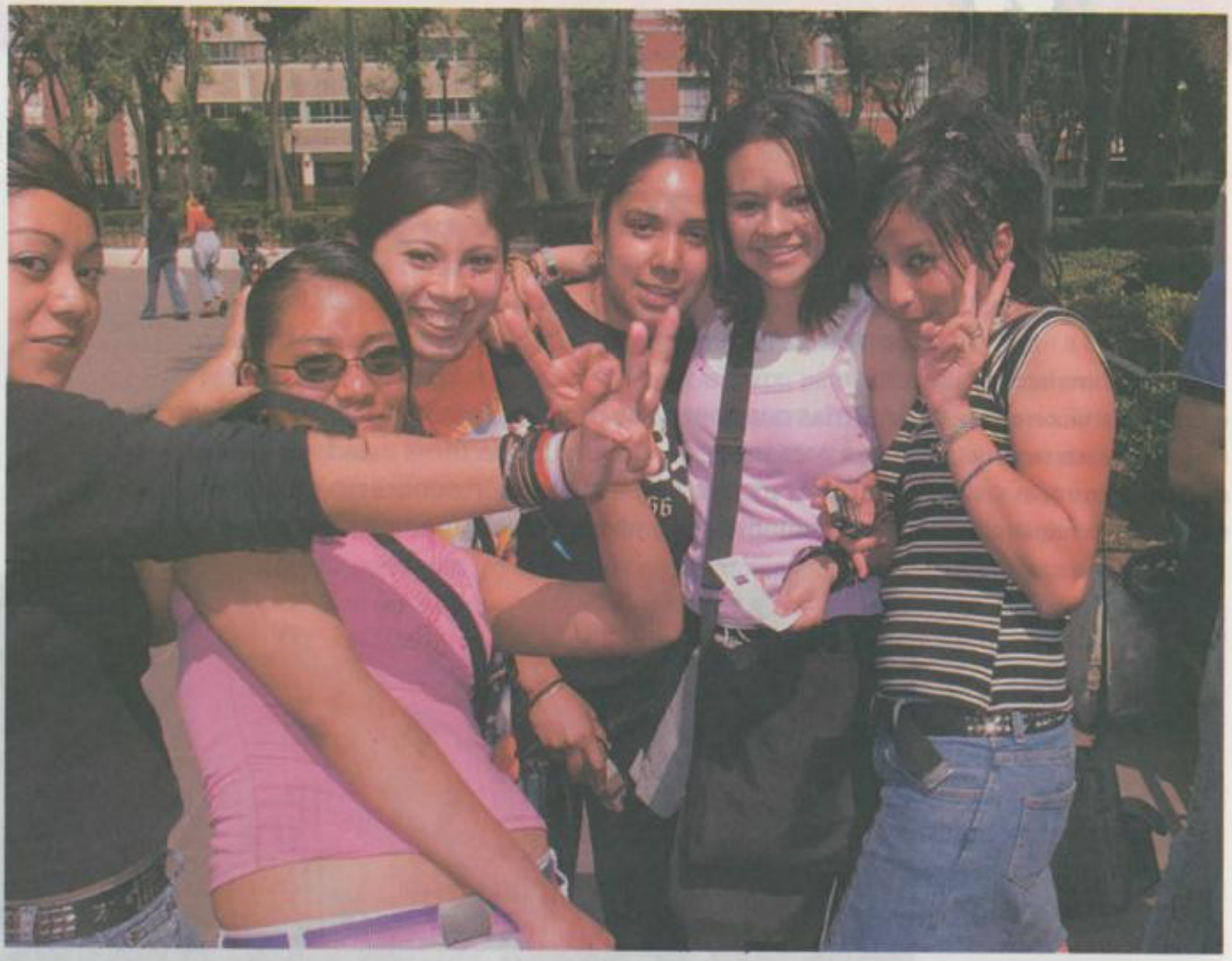


Con la información que obtuviste redacta un breve texto sobre las características por edad y sexo de la población en México. Formen equipos y pidan a uno de los miembros que lea su texto y complementen la información con la de los compañeros de los otros equipos.



¿Qué te muestran las fotografías en relación con la población?









Un país de jóvenes

En México, cada minuto nacen cinco niños y muere una persona. Por ello, a pesar de haber disminuido la tasa de crecimiento, la población sigue en aumento. Durante los últimos 50 años se ha multiplicado por cuatro: en 1950 había 25.8 millones de personas y en 2005 eran 103.3 millones.

2

LECCIÓN

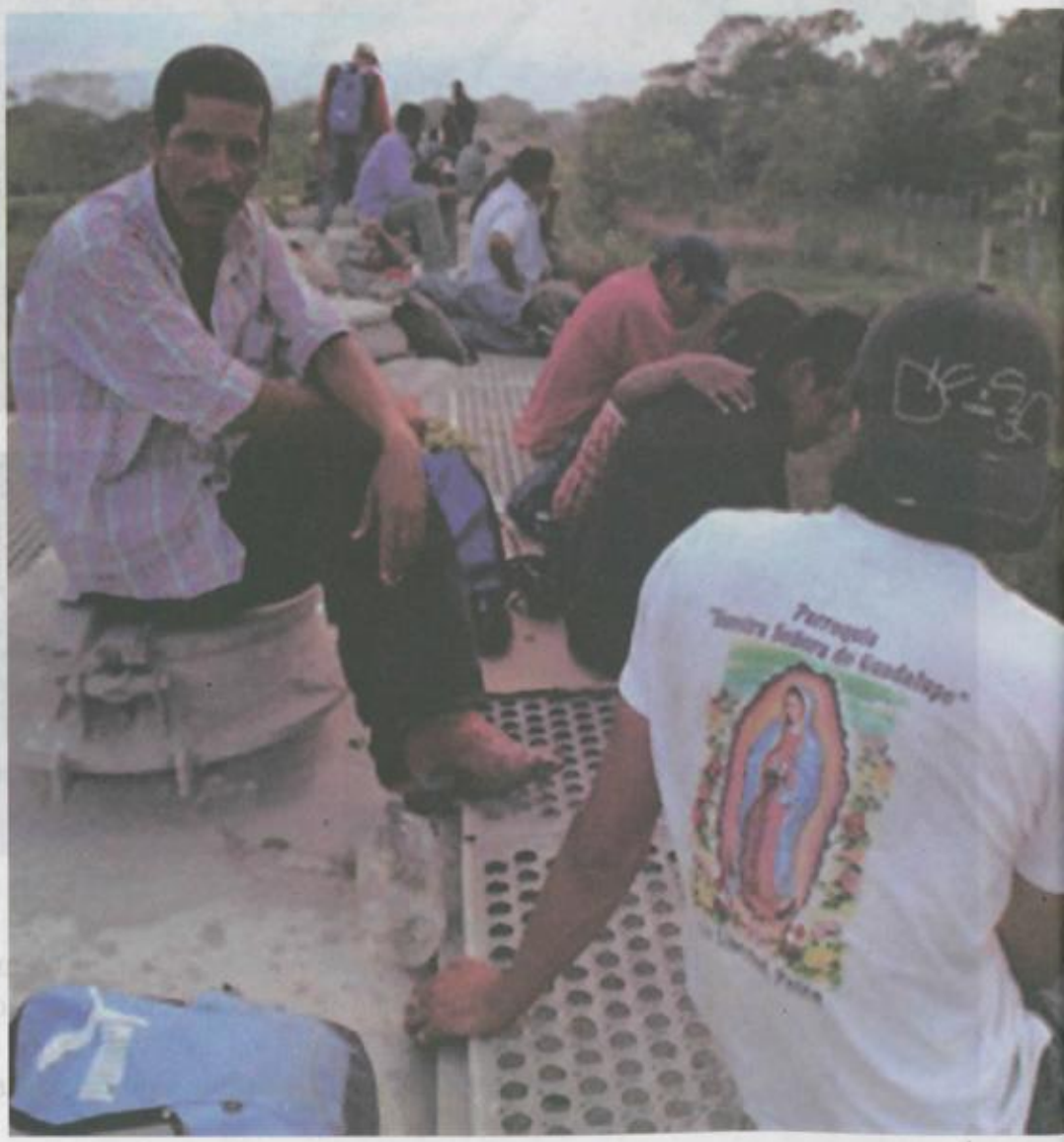
La migración

Propósito

Tras estudiar esta lección entenderás el proceso de la migración y serás capaz de representar en mapas sus tipos y rutas principales.

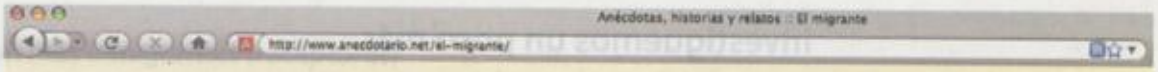
Comencemos

En varias ocasiones has escuchado hablar o has leído acerca de las personas que emigran hacia otros estados o países por diferentes motivos. En esta lección conocerás un poco más sobre los movimientos migratorios en el mundo y sus consecuencias.



¿Qué lleva a las personas a irse de su país?





Hace poco tiempo leí una nota en una página de Internet que me impresionó profundamente y me hizo reflexionar sobre las adversidades y sufrimientos que padecen quienes van a otro país en busca de una vida mejor. Su autor es Josejoaking y se titula "El migrante".

El texto narra la historia de uno de tantos jóvenes guatemaltecos que emigran a Estados Unidos. En ese país trabajó arduamente, siempre con la ilusión de volver a Guatemala. Ahorraba todo su dinero y puntualmente enviaba una parte a sus padres. Con el tiempo esas remesas les alcanzaron para construir una casa muy grande en la que él habría de vivir cuando regresara. El joven después de 20 años ya no era tan joven. En Estados Unidos tuvo cuatro hijos y logró reunir una pequeña fortuna en dólares, que convertida a quetzales (la moneda de Guatemala) era considerable. Entonces decidió volver a su tierra para quedarse. Allí empezaron los problemas: ninguno de los miembros de su familia quiso acompañarlo, pues sus hijos no extrañaban un país que nunca había sido el suyo; si bien sentían alguna simpatía por él (en las vacaciones era bonito), no querían quedarse ahí. Él regresó solo. Volvió a su pueblo natal, extrañando a quienes quedaban atrás pero al mismo tiempo emocionado porque vería nuevamente a sus padres y a sus hermanos. Todos estaban más viejos, más gordos, pero él se sintió feliz.

Al poco tiempo se dio cuenta de que la Guatemala que tanto extrañaba, de la que tanto comentaba en los foros en Internet, no era ésta que visitaba. Por alguna razón inexplicable ya no era la Guatemala de sus recuerdos. Aceptó con dolor que él ya no pertenecía a ese país y que debía regresar al norte, donde ahora estaban su casa, su familia, su gente... adonde ahora pertenecía.

Después de leer esta historia pensé que muchas personas deben haber vivido una experiencia parecida: guatemaltecos, nicaragüenses o mexicanos.

Fuente: http://www.anecdotario.net/el-migrante/

► Actividad: Una historia de migración

En grupo, hagan una lectura comentada del texto anterior. Deténganse cuando lo consideren conveniente y expresen sus puntos de vista.

Ahora respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el personaje emigró a Estados Unidos?
- ¿Cuál era la principal razón por la que ahorraba su dinero?
- ¿Por qué la familia no quiso acompañarlo de regreso a Guatemala?
- ¿Qué harías si estuvieras en una situación como la de los hijos del migrante?

Con la asesoría de su maestro, formen un grupo de discusión y expongan sus puntos de vista al respecto.

Investiguemos un poco más

El fenómeno de la migración

La población abandona su lugar de origen por distintas razones: económicas, familiares, sociales o políticas. A ese desplazamiento temporal o permanente de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro se le llama *migración*. La migración implica dos procesos: la *emigración*, que es la acción de salir del sitio de origen, y la *inmigración*, que es la acción de llegar al sitio de destino. Cuando una persona sale de su lugar de origen se le llama *emigrante*, y cuando llega al lugar de destino, *inmigrante*.

¿Por qué emigran?

Las personas, principalmente las más jóvenes, emigran porque tienen necesidad de conseguir una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, y en muchas ocasiones lo hacen para salvar su vida. Muchos emigran porque en su país de origen imperan la pobreza y el desempleo o porque los salarios son muy bajos. Otro motivo importante de migración son los conflictos bélicos y políticos, que obligan a las personas a dejar su país porque están en peligro de perder la vida o la libertad. Una causa más de migración son las catástrofes de origen natural, como un sismo o un huracán.

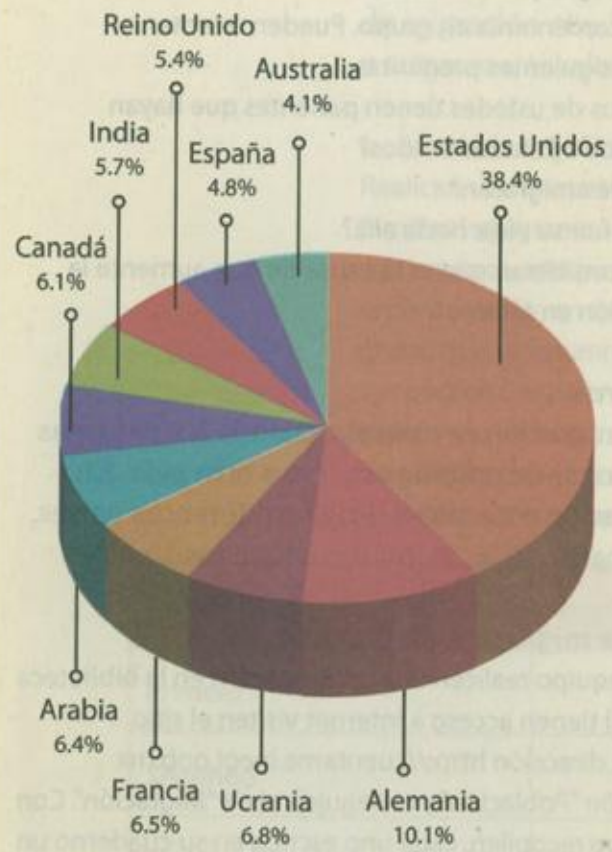
Actualmente la mayor parte de los migrantes se desplaza de los países menos industrializados a los más industrializados. Según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2000 había 176 millones de migrantes en el mundo, cifra que en 2005 aumentó a 191 millones. De ellos, entre 15 y 20% eran ilegales.

► Actividad: ¿Adónde emigran las personas?

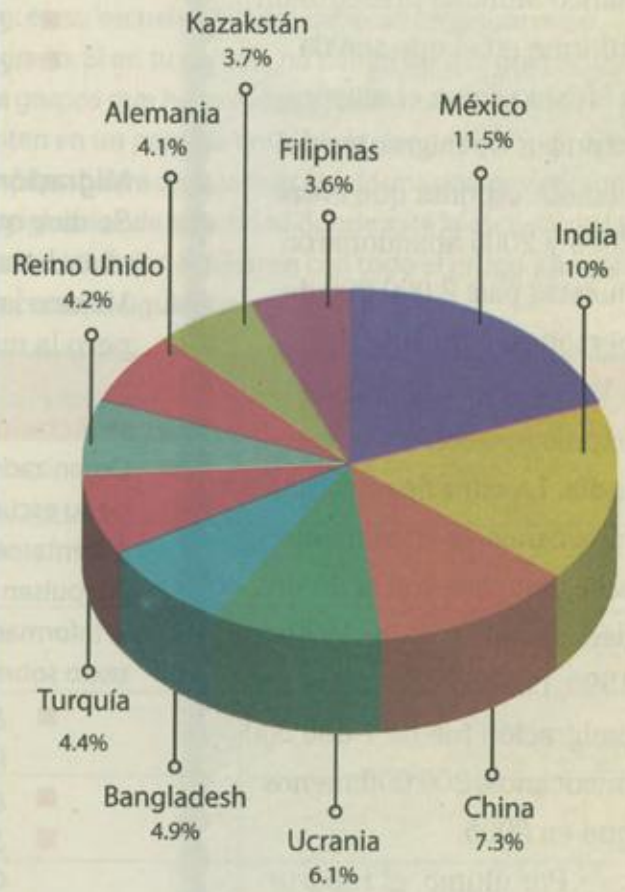
Organícense en equipos y elaboren un mapa temático para representar los movimientos migratorios.

1. Para empezar, necesitarán un planisferio. Pueden calcarlo de su *Atlas de Geografía Universal*.
2. Consulten en las gráficas los datos de los países receptores y expulsores.
3. Asignen un color para cada uno de los siguientes rangos:
   Países receptores de 4 a 6.9%
   Países receptores de 7 a 38.5%
   Países expulsores de 3.5 a 6.9%
   Países expulsores de 7 a 11.5%
4. Localicen en el mapa los países de las gráficas y coloréenlos como corresponda.

Países con más inmigrantes (receptores)



Países con más emigrantes (expulsores)



Fuente: http://econ.worldbank.org.website/external/extdec/extdecprospects

Analiza el contenido de tu mapa y el de las gráficas. Enseguida contesta estas preguntas:

- ¿En qué continente se localiza el mayor número de países receptores?
- ¿Cuál es el país que tiene el mayor porcentaje de inmigrantes?
- ¿Qué lugar ocupa México en el rango de países expulsores?, ¿cuál consideras que sea la razón?
- ¿En Europa cuál es el principal país receptor?

Discutan en grupo sobre las características de los países que atraen migrantes.

México, el mayor expulsor de migrantes

El 17 de abril de 2007 el Banco Mundial presentó un informe en el que señala a México como el mayor expulsor de migrantes del planeta. Apunta que entre 2000 y 2005 abandonaron nuestro país 2 000 000 de personas, cifra superior a la registrada en países expulsores como China e India. La cifra de emigrantes mexicanos va en aumento si se compara con la de una década antes, entre 1990 y 1995, cuando el registro de emigración fue de 1 800 000 mexicanos, 200 000 menos que en 2005.

Por último, el reporte que presentó ese organismo indica que la mayor parte de la emigración de México va a Estados Unidos en busca de un trabajo.

Fuente: *La Jornada* en línea.



Apliquemos lo aprendido

► Actividad: Muy lejos de casa

Lean la noticia y coméntenla en grupo. Pueden orientar la discusión con las siguientes preguntas:

- ¿Algunos de ustedes tienen parientes que hayan emigrado a Estados Unidos?
- ¿Por qué emigraron?
- ¿Cómo fue su viaje hacia allá?
- ¿Cuál consideran que es la causa de que aumente la migración en México?

Migración externa

Se dice que la migración es *externa* cuando las personas abandonan su lugar de origen para irse a otro país. En México la migración externa se dirige a diferentes países, pero la mayor parte, 82%, va rumbo a Estados Unidos.

► Actividad: La migración de México

Organizados en equipo realicen una investigación en la biblioteca de su escuela, o si tienen acceso a Internet visiten el sitio "Cuéntame" en la dirección http://cuentame.inegi.gob.mx
Allí pulsen el botón "Población" y enseguida el de "Migración". Con la información que recopilen, cada uno escriba en su cuaderno un texto sobre el tema, considerando los siguientes puntos:

- ¿Cuáles son las principales causas que obligan a las personas a emigrar?
- ¿A qué edad emigran más personas?
- ¿Quiénes emigran con más frecuencia, los hombres o las mujeres?
- ¿Cuántos regresan a su lugar de origen?
- ¿Cuáles son los estados de la República de donde salen más emigrantes?
- ¿Es tu entidad una de las que expulsan un mayor porcentaje de emigrantes hacia otro país? o ¿es una entidad de pocos emigrantes?

Migración interna

Si una persona decide cambiar su residencia a otra ciudad o entidad dentro del mismo país, la migración es *interna*. En México este tipo de migración obedece principalmente a la necesidad de buscar trabajo o a razones escolares.

► Actividad: ¿Mi estado es receptor de inmigrantes?

Realicen una encuesta entre sus compañeros para conocer el porcentaje de familias inmigrantes que hay en su escuela. Primero deberán organizarse en seis equipos, uno por cada grado. Si en tu escuela no tienen los seis grados, entonces incluyan todos los grupos que haya. Pidan a los maestros de cada grupo que sus alumnos anoten en un papel la entidad de donde son originarios sus padres. Después cada equipo habrá de clasificar la información que recabó separando las hojas de los originarios de la entidad donde está la escuela de las de quienes provienen de otras entidades. Reúnanse con todo el grupo y anoten su información en una tabla como la siguiente:

Grado escolar	Originario de la entidad	De otra entidad
Primero		
Segundo		
Tercero		
Cuarto		
Quinto		
Sexto		
Total		

Con ayuda del maestro, cada equipo anotará su información en el pizarrón y hará las sumas para obtener totales. Con los resultados se conformará una gráfica circular. Supongan que la escuela representa a toda la localidad, ¿nuestra localidad se caracteriza por ser receptora de inmigrantes? Expliquen por qué.

Revisen las páginas 30 y 31 del *Atlas de México* para determinar si la entidad en la que viven es o no receptora de inmigrantes.

3

LECCIÓN

Condiciones de las aglomeraciones urbanas

Propósito

Esta lección te ayudará a localizar las ciudades más pobladas del mundo y de nuestro país y te estimulará a reflexionar sobre sus problemas sociales.

Comencemos

Como recordarás, uno de los efectos del crecimiento poblacional son las grandes concentraciones humanas. En esta lección aprenderás un poco más acerca de las ciudades más grandes del mundo, de las ventajas de vivir en ellas, de sus necesidades y de sus problemas.



Como puedes observar, existen distintas formas de organizar un espacio habitado.

► **Actividad: La organización del espacio geográfico**

Reúnete con un compañero, observen las imágenes y escriban las diferencias que encuentren tomando en cuenta la densidad de la población, el tipo de construcciones, los medios de transporte y los servicios. Definan cuál de las dos imágenes se parece más a su localidad.

A continuación construyan una tabla de dos columnas: en una anoten los servicios con los que cuenta su localidad (por ejemplo, luz eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, etc.), y en la otra apunten qué servicios les hacen falta, de acuerdo con sus necesidades y con lo que han visto en otras localidades.

El gobierno debe cuidar que el crecimiento de la población no exceda su capacidad de brindar servicios básicos para el buen desarrollo de las nuevas colonias o barrios.



Investiguemos un poco más

Algunas actividades y servicios son semejantes en las zonas rurales y en las ciudades, pero otros son diferentes. Por ejemplo, la agricultura es una actividad propia de las zonas rurales porque requiere amplias extensiones de suelo fértil para sembrar, algo con lo que no se cuenta en una ciudad. Asimismo, tanto en las zonas rurales como en las ciudades se utiliza el teléfono, pero por la concentración de personas en las ciudades se hace necesario un mayor número de aparatos telefónicos, pues se realizan más llamadas; por lo tanto se emplean más kilómetros de cableado, más postes y hay más encargados de repararlos y mantenerlos en funcionamiento. Como en las ciudades la densidad de población es mayor, el suministro de productos y servicios para cubrir las necesidades también es más grande.



Los productos de las actividades primarias se concentran para su venta en las grandes ciudades donde se comercializan.

Actividad: Muchas personas en poco espacio...

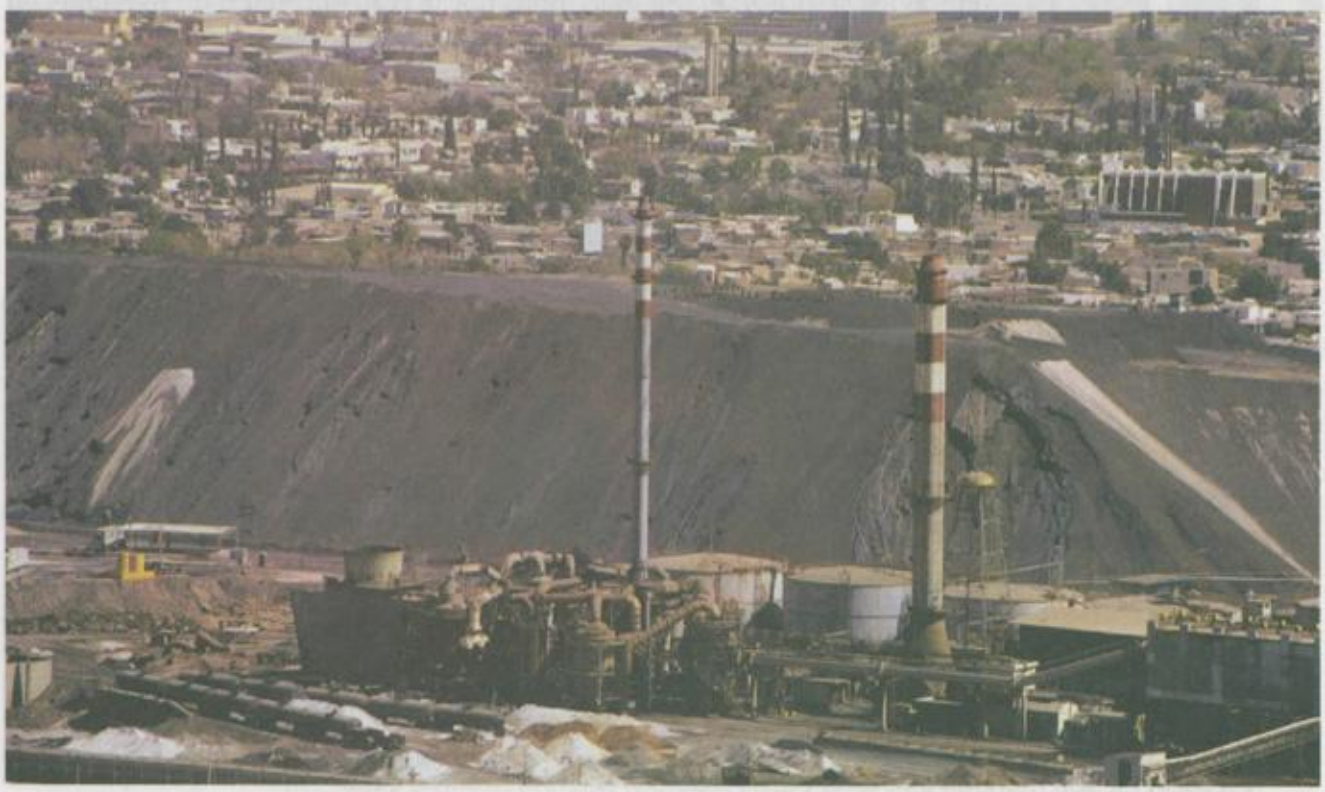
Observa el mapa de distribución de la población en la página 62 de tu *Atlas de Geografía Universal* y contesta las siguientes preguntas:

- ¿En qué ciudades se concentran entre 10 y 20 millones de habitantes?
- ¿En qué continente hay mayor concentración de población?
- ¿Hacia dónde tiende a concentrarse más la población: hacia el centro o hacia las costas de los continentes?, ¿por qué ocurre así?

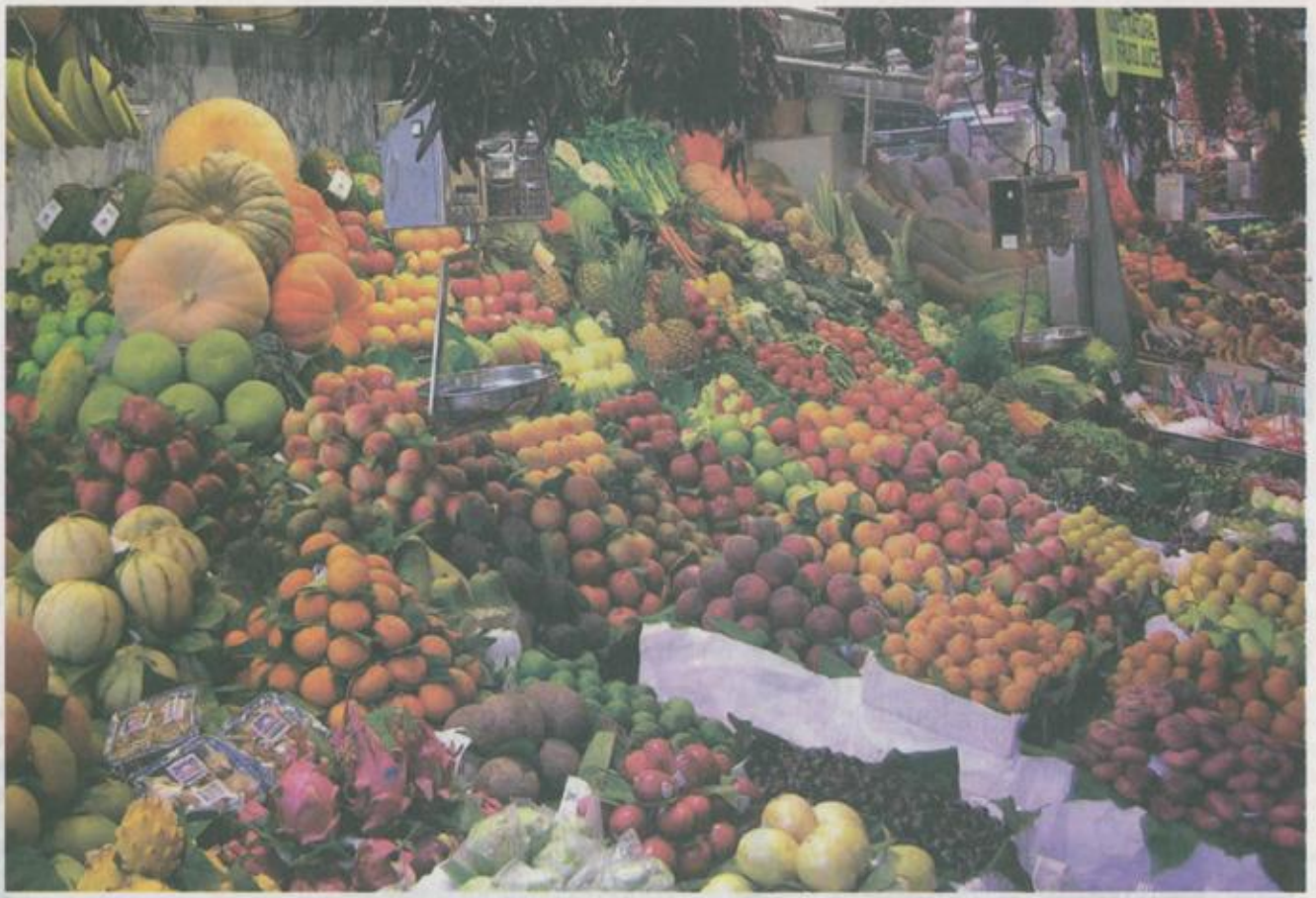
Revisa el mapa de población total por entidad en la página 28 del *Atlas de México*, anota en tu cuaderno el nombre de las tres ciudades más pobladas e indica si se ubican en las costas o hacia el centro de nuestro territorio.

Reúnete con un compañero y comparen en el *Atlas de Geografía Universal* los mapas de distribución de la población mundial (página 62), la ganadería (página 71) y los principales tipos de industria (página 73) y observen con cuál de las actividades económicas coincide la distribución de la población de las ciudades.

En las ciudades suelen desarrollarse las actividades económicas de los sectores secundario y terciario, es decir, las que se relacionan con la industria y los servicios.



Analiza el contenido de la imagen y responde: ¿cómo intervienen las actividades industriales o secundarias en la formación de las ciudades?



Las actividades comerciales son parte de las actividades terciarias, indispensables en las grandes ciudades.

► Actividad: ¿Qué es un producto y qué un servicio?

Las escuelas, los comercios, los restaurantes, las gasolineras, los hospitales y las oficinas, entre otros, son establecimientos en donde se ofrecen servicios o productos.

- ¿Qué servicios ofrece una agencia de viajes y cuáles un restaurante?
- ¿Qué productos se venden en un supermercado y cuáles en una miscelánea?
- Si alguien debe pagar su recibo de luz, ¿hacia dónde debe dirigirse?

Junto con un compañero, elijan una zona de la ciudad. En un pliego de papel peguen recortes de revistas y algunos objetos y decórenlos con dibujos para ilustrar los productos y servicios de la zona escogida. Comparen su trabajo con los de otros compañeros que se hayan interesado en una zona distinta de la suya.

Después, responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué servicios hay en las ciudades que no existen en el campo?
- ¿Cuáles servicios son indispensables tanto en el campo como en la ciudad?

En una ciudad se concentran miles de personas que realizan cotidianamente múltiples actividades y demandan un sinfín de servicios y productos. Los encargados de proveer tales servicios y productos deben resolver una serie de dificultades, como veremos a continuación.

La vida del campesino

Entrevista

En el campo se vive en unas condiciones muy difíciles, hay que trabajar desde muy pequeño. Muchos no fueron a la escuela, por eso mucha gente grande no sabe leer ni escribir; yo sí aprendí a escribir y a leer. Comemos poco, lo que nosotros mismos cultivamos. Seguido nos enfermamos, pero nos curamos con las hierbas, son buenas. Y es que el agua se saca del pozo porque no hay agua corriente. Para ir al centro de salud hay que caminar mucho. Cuando llueve los caminos se llenan de lodo y el camión no pasa. Apenas llegó la electricidad, ya podemos ver la tele en la escuela. Así nos enteramos de lo que pasa en el país.

Los problemas urbanos desgastan el centro de Playa del Carmen

Jorge Fuentes, ecologista y activista social, asegura que como consecuencia del éxito turístico la ciudad empieza a padecer los problemas típicos de la sobrepoblación, tanto de turistas como de habitantes de la región que trabajan en el área de servicios.

El principal problema que está afectando a la ciudad es la saturación de las vialidades. Este ecologista afirma que en el trazo original de las calles de la ciudad no se previó la circulación de tal cantidad de vehículos, de manera que el caos vial impera en las horas pico. Asimismo advierte que la constante construcción de edificios, el movimiento urbano propio del comercio y el turismo, y las actividades cotidianas de los residentes han rebasado la capacidad de las calles de la ciudad. Sugiere al gobierno del estado que tome medidas al respecto, e invita a la población a moderar el uso de automóviles en el centro de la ciudad.





El ruido y el hacinamiento son problemas que afectan a las ciudades.

► Actividad: Los problemas del campo y los de la ciudad

Organícense en equipos y seleccionen el principal problema que afecta a la zona donde viven, sea urbana o rural. Elaboren un periódico mural en el que ilustren algunos aspectos del problema que escogieron. Diseñen el periódico de manera que contenga dos secciones. En la primera coloquen dibujos y recortes de periódicos y revistas alusivos al problema en su localidad. Le pueden preguntar a algunas personas de su comunidad sobre ese problema.

En la otra sección ilustren las causas que lo provocan y los factores que podrían agravarlo, incluyendo el incremento de la densidad de la población, la insuficiencia de las vías de comunicación como consecuencia del aumento de la cantidad de vehículos, la multiplicación de las necesidades de las personas, etcétera.

Péguenlo en la entrada de su escuela para que la comunidad pueda verlo y expresar su opinión.



Una ciudad bien planeada permite el desarrollo y la diversidad de actividades económicas, de instalaciones comerciales y productivas y una red de transporte eficiente.

4

LECCIÓN

Una sociedad multicultural

Propósito

Esta lección te dará elementos para identificar algunos grupos indígenas y para considerar a las minorías culturales como parte de la diversidad cultural.

Comencemos

En cursos anteriores, en los libros de tu biblioteca o en Enciclomedia, has tenido la oportunidad de conocer personajes de diferentes culturas. En esta lección podrás conocer algunas minorías culturales, entender sus formas de vida y valorar sus diversas manifestaciones culturales.

¡Un sinfín de tradiciones, creencias y lenguas!

Nuestra cultura, lo mismo que nuestras tradiciones y costumbres, tiene buena parte de sus raíces en las culturas indígenas de México. Podemos distinguir la herencia indígena en la lengua que hablamos, pues muchas de las palabras que utilizamos son de origen indígena, pero no las reconocemos con facilidad porque están muy integradas al idioma español.



Leyenda del nacimiento del Sol y la Luna

Cuando en el mundo sólo había noche, todos los dioses se juntaron en Teotihuacán, su ciudad, para decidir quiénes traerían la luz al mundo. Se sentaron en círculo y preguntaron a los presentes quién se encargaría de esa aventurada tarea. Entonces Tecuciztécatl, que era muy rico, se puso de pie. Luego preguntaron quién acompañaría a Tecuciztécatl, y después de un largo silencio Nanahuatzin, que era un dios pobre, aceptó la encomienda. Antes de convertirse en soles para alumbrar el mundo, los dos dioses tenían que hacer regalos y sacrificios.

Tecuciztécatl ofreció lujosos regalos: **huipiles** bordados, **itzcuintlis** juguetones de piel lisa y rabo sin pelo, y un **huacal** repleto de bellas plumas de quetzal. En cambio los de Nanahuatzin eran sencillos: un **cenzontle** de dulce canto, tamales con atole de chocolate y ramos de **cempasúchil**. Mientras Tecuciztécatl y Nanahuatzin estaban en sus pirámides haciendo penitencia sin dormir ni comer, los demás dioses encendieron una fogata en donde arderían ambos dioses para convertirse en soles. Durante toda la noche atizaron el fuego para que no se apagara. Después se sentaron sobre su **petate** alrededor de la fogata y le pidieron a Tecuiztécatl que se lanzara primero, pero éste, cobarde y miedoso, al ver las grandes llamas y sentir el calor no se atrevió a arrojarse. Siguió el turno de Nanahuatzin, quien sin titubear se lanzó a las llamas. Tecuciztécatl sintió envidia por este acto de valentía y decidió arrojarse al fuego también.

Los dioses esperaron a que saliera el Sol. Cuando apareció, brillante como una bola de fuego, se arrodillaron a saludarlo. El Sol era Nanahuatzin que se había arrojado primero al fuego. Después, detrás salió la brillante Luna que era Tecuciztécatl. Los dioses no querían que los dos astros brillaran por igual, así que otro dios lanzó un conejo que cayó sobre la Luna y la opacó. Desde entonces cuando hay luna llena se ve la imagen del conejo con sus grandes orejas. Los astros se quedaron inmóviles hasta que Ehécatl, el dios del viento, sopló para que caminaran. La Luna siempre va detrás del Sol. Por eso nunca se los ve juntos, sino que salen y se meten en diferentes momentos del día.

Fuente: http://www.inee.edu.mx/images/stories/documentos_pdf/Excale/Especificaciones/Especificacion-EP604LEL1501.pdf



► Actividad: El Sol y la Luna

Lee la leyenda, busca en un diccionario las palabras de origen indígena resaltadas en el texto y anota su significado en tu cuaderno:

- ¿Acostumbras emplear con frecuencia algunas de esas palabras?, ¿cuáles?
- ¿Conoces otras palabras que provengan de una lengua indígena? Haz una lista en tu cuaderno.
- Además de las palabras, ¿qué otro aporte cultural nos brinda esta leyenda? Coméntalo con tus compañeros.

Lee cuidadosamente las siguientes definiciones de grupo étnico y cultural:

Un *grupo étnico* es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales como la lengua, la religión, la celebración de ciertas festividades, la música, la vestimenta y el tipo de alimentación, entre otros. Al compartir estos rasgos los integrantes de un grupo se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otro. Un grupo étnico se distingue principalmente por la lengua que habla.

Por otra parte, los *grupos culturales* pueden tener en común las creencias religiosas, las convicciones políticas, las manifestaciones artísticas y otros componentes culturales que los vinculan y les dan identidad; por ejemplo, las llamadas tribus urbanas se identifican básicamente por sus expresiones artísticas y por el tipo de música que escuchan.

¿A qué grupo étnico perteneces o con qué grupo cultural te identificas?













Investiguemos un poco más

La composición de la sociedad mexicana es diversa y multicultural. La conforman todos los grupos étnicos que viven en el territorio nacional: los indígenas, los de ascendencia mestiza y negra, ciertos grupos como las tribus urbanas y muchos más, todos los cuales influyen en nuestra cultura. Cada práctica o manifestación enriquece la cultura de la humanidad y le da la posibilidad de conocer y respetar otras formas de pensar y de comprender el mundo.

La lengua es un rasgo cultural y forma parte de la identidad del grupo que la habla, de ahí que podamos reconocer a un grupo cultural o a uno indígena por el idioma que utiliza.













Las minorías culturales

Las minorías culturales son grupos humanos que comparten elementos lingüísticos, religiosos, étnicos y culturales que difieren de los del resto de la población del estado o del lugar donde viven. Aun cuando las minorías pueden ser tan numerosas como otros grupos humanos (por ejemplo, las mujeres), se les clasifica como minorías porque viven en condiciones de desventaja o discriminación debido a razones históricas, económicas, políticas, religiosas, etcétera. Una minoría se distingue por sus características, que pueden ser sexuales, étnicas, religiosas, lingüísticas, entre muchas más.

► Actividad: ¿Por qué los discriminan?

Organícense en equipos y lean el siguiente texto. Investiguen en la biblioteca de su escuela qué es la *discriminación* y por qué motivos se discrimina a algunos grupos.

La discriminación de las minorías tiene su origen en los prejuicios de las personas respecto de ciertas características y rasgos distintos a los suyos. Una actitud de discriminación suele considerar inferiores a quienes tienen una cultura, una religión o una lengua diferentes.

Con base en lo que investigaste con tu equipo, responde las siguientes preguntas:

- ¿Consideras que has discriminado a una persona o a un grupo?
- Si has discriminado a una persona, ¿cuál fue la razón?, ¿fue por su vestimenta, su idioma, su religión o por otra manifestación cultural?
- ¿Te han discriminado alguna vez por alguna de tus manifestaciones culturales?, ¿por cuál?
- ¿Cómo has actuado ante la discriminación?

En grupo lean esta frase y reflexionen acerca de su significado:
"Si conociéramos las manifestaciones culturales de los grupos sociales con los que convivimos y el significado que tienen para ellos, podríamos enriquecer nuestra cultura personal y la de la humanidad."





Actividad: Las minorías culturales de tu entidad

De acuerdo con lo que aquí han leído sobre minorías culturales, investiguen en equipos cuáles son las minorías culturales de su entidad. Hagan una tabla en su cuaderno e incluyan algunos rasgos que conozcan de esos grupos, como su vestimenta, sus festividades, palabras de su idioma, etcétera.

Cuando las minorías culturales son originarias del país donde viven reciben el nombre de *minorías nacionales*, y cuando provienen de otros países y se asientan en una nueva región se les denomina *minorías de inmigrantes*. Un ejemplo de minoría nacional son los yaquis de Sonora, y uno de inmigrantes son los menonitas, un grupo étnico religioso de origen europeo que se asentó en el norte de nuestro país desde principios del siglo XX. Los grupos mestizos o blancos suelen discriminar a las minorías nacionales indígenas, y los habitantes nativos del país a las minorías de inmigrantes.

Apliquemos lo aprendido

Actividad: Un mural multicultural

En equipo, seleccionen un grupo cultural de México o del país que prefieran. Diseñen un periódico mural para ilustrar las características del grupo que escogieron y las formas de discriminación que padece. Pueden complementarlo con dibujos, fotografías, recortes de periódicos y revistas cuyas imágenes sean representativas.

Reúnan todos los trabajos para armar un gran mural en el salón y pónganle un título alusivo a la no discriminación. Con el mural estarán representando la diversidad cultural del mundo.

A

AUTOEVALUACIÓN

BLOQUE 3

Lee cada uno de los aspectos a evaluar y marca con una √ tu desempeño. En la cuarta columna anota lo que consideres que te hace falta repasar.

Aspectos a evaluar	Lo pude realizar		¿Cómo puedo mejorar?
	Sí	No	
Identifico y reflexiono sobre la problemática del crecimiento poblacional en diferentes regiones del mundo mediante la interpretación de gráficas, pirámides de edades y mapas.			
Reflexiono sobre los problemas de los migrantes en el mundo y en mi país y reconozco sus causas y rutas migratorias.			
Participo con mi grupo en la localización de las principales ciudades del mundo y en el análisis de sus problemas.			
Elaboro gráficas y mapas sobre los recursos naturales, los analizo y los interpreto.			
Participo en mi grupo y con mi equipo en las discusiones, en las investigaciones y en la presentación de trabajos.			
Identifico, localizo las principales minorías culturales de México y reconozco y valoro que las minorías culturales del mundo enriquecen su diversidad cultural.			

Al igual que en los bloques anteriores, piensa un momento en tu desempeño. Dale una hojeada a este bloque y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas del bloque se me dificultaron?, ¿por qué?
- ¿Qué actividades me costaron más trabajo?
- ¿Las pude terminar?, ¿por qué?

Al terminar, comparte tus respuestas con un compañero para identificar sus logros y para saber si sus dificultades fueron las mismas y cómo las resolvieron.



BLOQUE 4

Los espacios económicos

1

LECCIÓN

Producción, comercialización y consumo

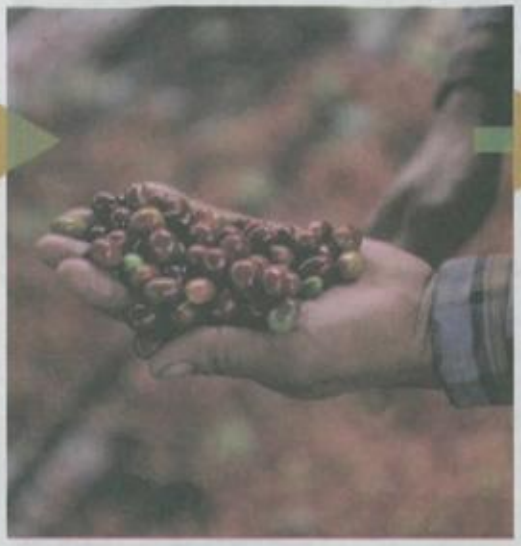
Propósito

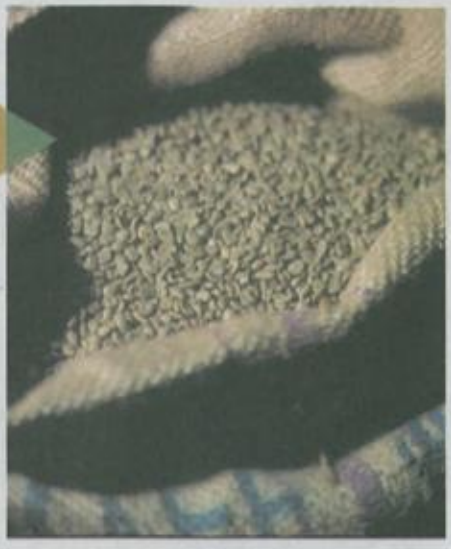
Relacionar las etapas de producción, comercialización y consumo de bienes con los lugares donde se desarrollan.

Comencemos

La mayoría de los productos con que te alimentas (por ejemplo, una torta) o de los que utilizas (como tu ropa o tu lápiz) han tenido que pasar por varias etapas desde que formaba parte de la naturaleza hasta llegar a tus manos.











► Actividad: Los productos que compramos

Selecciona un producto que te interese; puede ser uno que consuman en tu casa o cualquier otro. En el siguiente esquema dibuja en el recuadro del centro el producto que escogiste. Completa el resto de los recuadros con la información que se te pide.

Etapas de la producción

Se utilizan los siguientes recursos naturales:

Se compra en:

Se elabora con los siguientes materiales:

Ilustra el producto que escogiste

Se produce en:

Hasta mi comunidad se transporta en:

Sirve para:

Analiza tu esquema y determina qué imágenes corresponden a la etapa de producción, cuáles a la de comercialización y cuáles a la de consumo. Ahora muéstrale tu diagrama a un compañero y explícale por qué decidiste ubicar ciertas imágenes en una etapa y no en otra. Después de intercambiar sus puntos de vista anoten en su cuaderno qué entienden por etapas de la producción.





Investiguemos un poco más

Etapas del proceso productivo

Gran parte de los productos que utilizas diariamente, como el jabón, el peine, el aparato de radio, los zapatos, los cuadernos o los libros, se fabricaron en distintas ciudades con materiales que probablemente provengan de lugares que están muy lejos de tu localidad. La producción, la comercialización, el transporte y el consumo, que son las etapas del proceso productivo, han permitido que esas mercancías lleguen a tus manos.

La producción es la etapa más compleja del proceso porque en ella intervienen muchos factores, como el lugar donde se lleva a cabo y su impacto en el ambiente, la variedad de recursos y materias primas que se requieren, las herramientas y la maquinaria que se utilizan, los sistemas de producción que se emplean (artesanales o industriales).

La comercialización es el vínculo entre cada actividad del proceso productivo porque se compran y se venden materias primas y mercancías manufacturadas, y se establecen relaciones comerciales entre los vendedores y los consumidores.

El comercio entre las entidades del país recibe el nombre de *comercio interior*; si los productos se intercambian entre países se dice que el comercio es *exterior* o *internacional*.

► Actividad: Se fabrica, se vende, se transporta y se consume

Realiza la siguiente actividad para entender la importancia de las etapas de un proceso productivo y la relación entre los lugares donde se produce y se consume un producto cualquiera. Selecciona 10 objetos (pueden ser alimentos empacados, útiles escolares, juguetes, ropa, calzado, aparatos electrónicos u otros). Asegúrate de que en la etiqueta o el sello se especifique el lugar donde fueron fabricados. Consulta tu *Atlas de Geografía Universal* o *El Mundo en Capas* de Enciclomedia para localizar esos países. Completa la siguiente tabla.

Ahora responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué entiendes por producción, comercialización y consumo? Redacta una breve explicación en tu cuaderno.
- ¿Por qué son importantes las relaciones comerciales entre las entidades del país y entre países?

Productos	¿De qué país o ciudad proviene?	¿Es un producto elaborado industrialmente o es artesanal?	¿Dónde lo compraron?	¿Para qué sirve?







Necesitamos unos de otros

Como vimos, dependiendo de sus características geográficas cada región del planeta cuenta con ciertos recursos naturales. Algunos países tienen climas y llanuras apropiados para cultivar cereales u obtener recursos maderables; otros disponen de extensas zonas de pastos para el ganado, y en algunos más abundan las cadenas montañosas de las que se extraen los minerales.

Además de los recursos naturales, un país necesita infraestructura, como las carreteras o las plantas eléctricas, para desarrollar una actividad industrial. En la actualidad las actividades industriales y comerciales son las mayores fuentes de riqueza para las naciones. Gracias al comercio cada país obtiene de otros los recursos naturales y las materias primas que necesita para su proceso productivo y para vender sus mercancías.

► Actividad: Un mapa temático de la producción

Consulta en las gráficas sobre producción manufacturera de la página 74 de tu *Atlas de Geografía Universal* cuáles son los cinco países principales en cuanto a producción de acero, automóviles, cemento, televisores, papel y cartón, y con qué porcentaje participa cada uno. Asigna un símbolo a cada tipo de manufactura. Ahora localiza esos países en el planisferio y coloca en su territorio el símbolo correspondiente a cada una de las industrias en que destaca.

Analiza los datos de tu mapa y responde:

- ¿En qué continente hay más países que destacan por su producción manufacturera?
- ¿Cuáles sobresalen porque desarrollan más de dos tipos de industria?

Comenta tus respuestas en el grupo y con la asesoría del maestro obtén tus conclusiones.

E
N
S
O

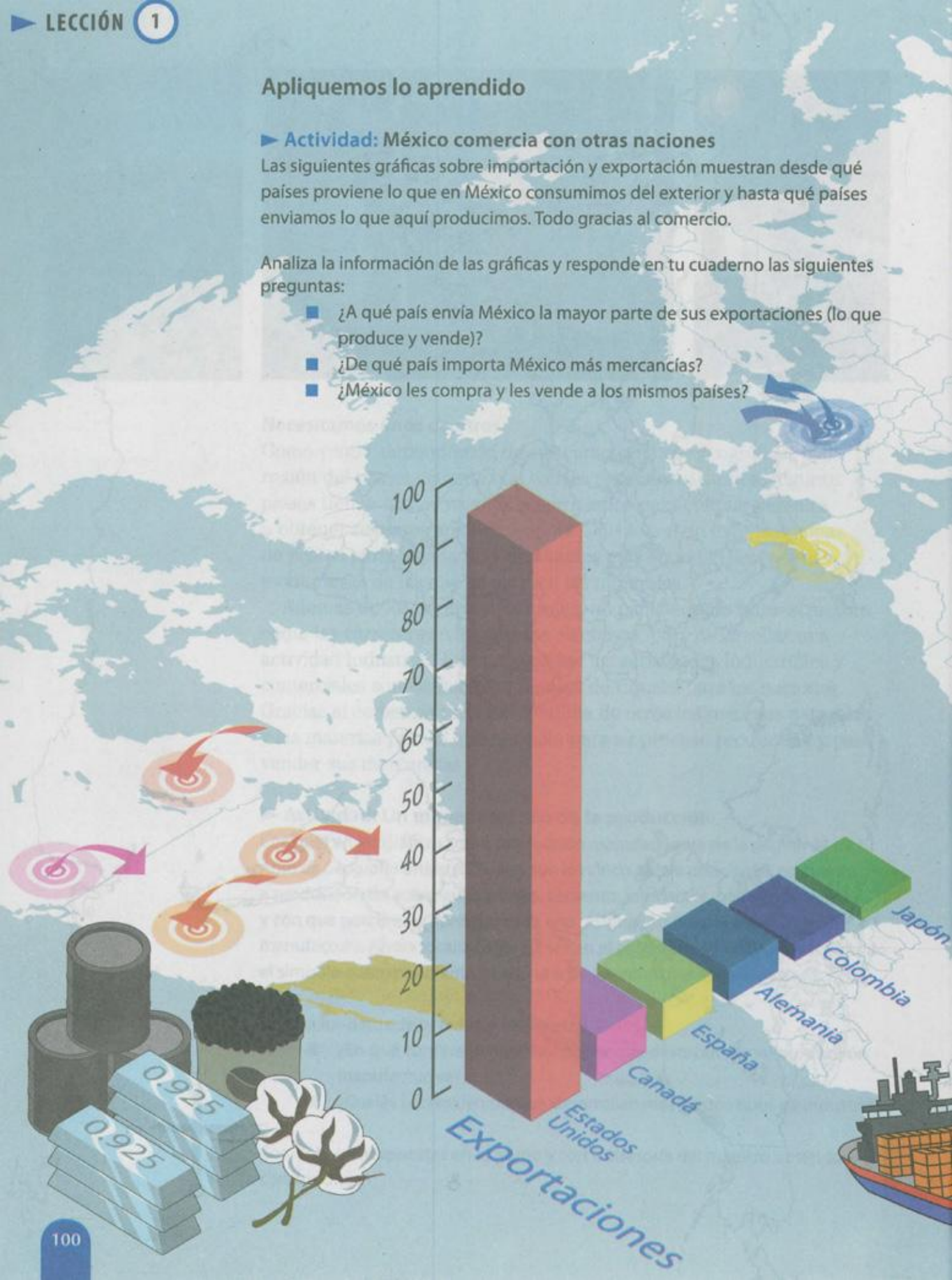
Apliquemos lo aprendido

Actividad: México comercia con otras naciones

Las siguientes gráficas sobre importación y exportación muestran desde qué países proviene lo que en México consumimos del exterior y hasta qué países enviamos lo que aquí producimos. Todo gracias al comercio.

Analiza la información de las gráficas y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿A qué país envía México la mayor parte de sus exportaciones (lo que produce y vende)?
- ¿De qué país importa México más mercancías?
- ¿México les compra y les vende a los mismos países?









Como ves, el proceso productivo genera una interdependencia económica entre los lugares donde se produce, transforma, transporta y consume un objeto, aun cuando estos lugares pertenezcan a continentes distintos, con niveles de desarrollo diferentes, como México y Estados Unidos.



Fuente: http://econ.worldbank.org

LECCIÓN 2

Sociedades de consumo

Comencemos

Propósito
En esta lección podrás distinguir las necesidades básicas de las necesidades creadas y así identificar las sociedades de consumo, para adoptar una postura crítica respecto del consumo innecesario.

Se le llama *sociedad consumista* a una sociedad que adquiere una gran cantidad de bienes y servicios, que con frecuencia son innecesarios, y pierde de vista la satisfacción de sus necesidades básicas.



► **Actividad: ¿Formas parte de una sociedad consumista?**

Observa las siguientes ilustraciones y elabora dos listas en tu cuaderno; en la primera anota los objetos que consideres básicos y en la otra los superfluos o innecesarios.

Lee tu lista al grupo y explica a tus compañeros por qué clasificaste así los productos. Discutan si pertenecen o no a una sociedad consumista.



Investiguemos un poco más

Consumo excesivo y consumo responsable

El consumo de bienes y servicios es necesario y en algunos casos indispensable para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, cuando se privilegia la adquisición de lo superfluo sobre lo básico, o se extraen los recursos naturales de manera desproporcionada y se consumen sin medida, el consumo deja de ser responsable.

Los especialistas consideran que para la economía de toda sociedad es positivo el consumo responsable, ya que genera mayor producción y crecimiento económico; en cambio el consumo desmedido acarrea consecuencias negativas para la sociedad y el ambiente natural porque crea nuevas necesidades que inducen a las personas a comprar cosas que tal vez no necesiten, como por ejemplo un teléfono celular que cuenta con múltiples aditamentos innecesarios para su función principal, que es la comunicación (como cámaras fotográficas, pantallas, música, etcétera). Asimismo, el consumo ha fomentado el uso inmoderado de la tarjeta de crédito, y esto ha ocasionado que buena parte de la población se haya endeudado y que incluso haya llegado al extremo de permitir que sus deudas sean mayores que sus ingresos.

Los habitantes de los países con mayor progreso económico están clasificados en la categoría de consumistas. Se calcula que 80% de ellos conforma la sociedad de consumo. El automóvil es un indicador del consumo en un país desarrollado: en Europa occidental, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá hay un automóvil por cada dos o tres habitantes.

► Actividad: ¿En tu localidad se practica el consumo responsable?

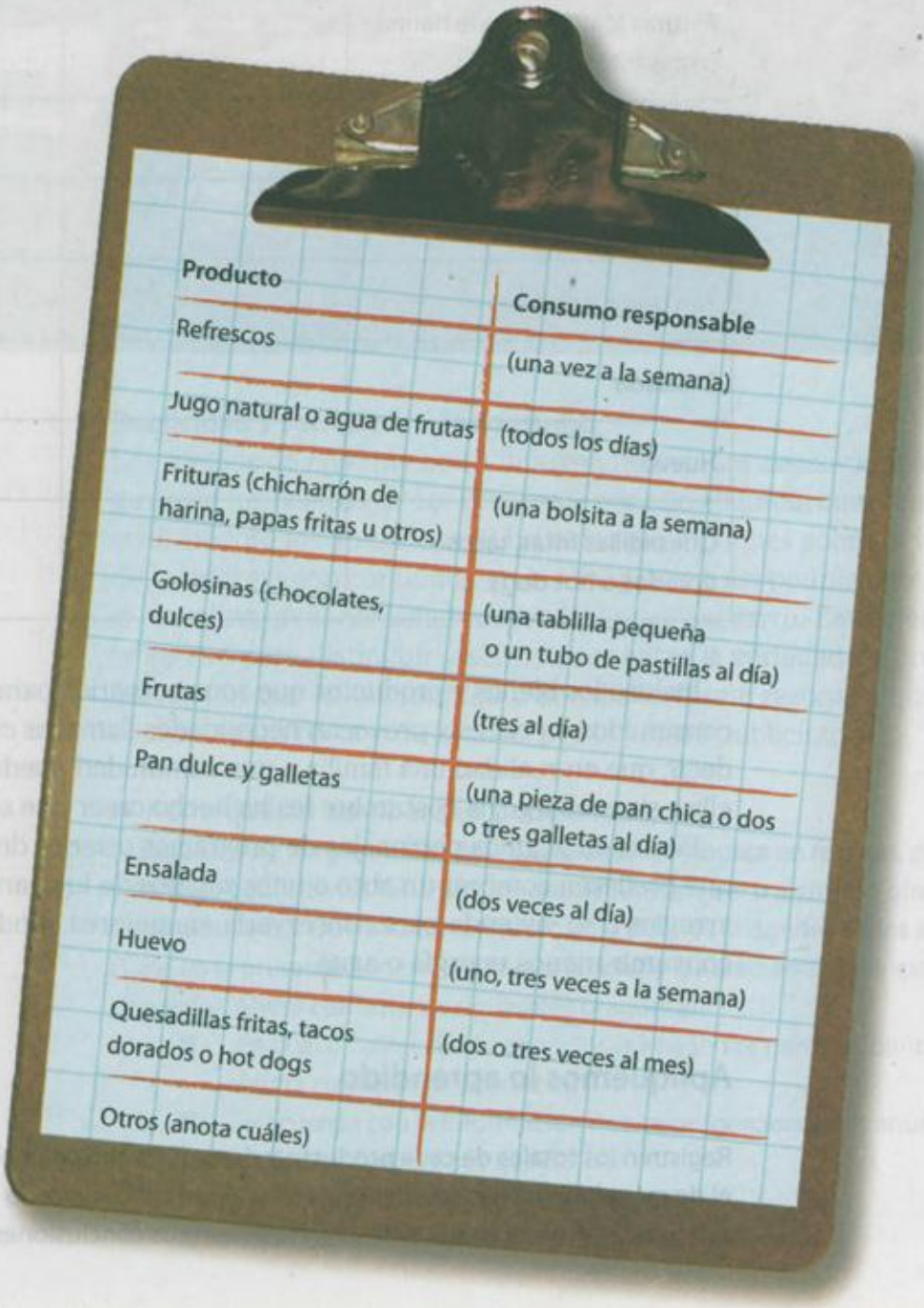
Para determinar si tu localidad es consumista o practica el consumo responsable realiza una pequeña encuesta. Organícense en equipos y con ayuda del maestro redacten un cuestionario para investigar qué tipo de productos acostumbra consumir su comunidad y con qué frecuencia. Pueden plantear preguntas como las siguientes:

De los productos que le voy a mencionar:

- ¿Cuáles consume durante el mes?
- ¿Cuántas veces los consume por día o por semana?
- ¿Cuánto de su ingreso mensual gasta en estos productos? (Ustedes elegirán aquellos productos que no crean necesarios.)
- ¿Ha dejado de consumir estos productos cuando ha tenido problemas económicos?, ¿por qué?

Cuando tengan listo el cuestionario, cada miembro del equipo habrá de aplicar la entrevista a tres personas adultas de la comunidad. Menciónenle los productos de la tabla que está a continuación y pregunten la frecuencia con que los consumen. Anoten sus respuestas, después junten las entrevistas y clasifiquen las respuestas en dos grupos: en el primero coloquen las de consumo responsable de acuerdo con la tabla; en el otro grupo, las demás respuestas.

Si lo consideran necesario agreguen otro producto que les mencionen y decidan cuál sería un consumo responsable.



Producto	Consumo responsable
Refrescos	(una vez a la semana)
Jugo natural o agua de frutas	(todos los días)
Frituras (chicharrón de harina, papas fritas u otros)	(una bolsita a la semana)
Golosinas (chocolates, dulces)	(una tablilla pequeña o un tubo de pastillas al día)
Frutas	(tres al día)
Pan dulce y galletas	(una pieza de pan chica o dos o tres galletas al día)
Ensalada	(dos veces al día)
Huevo	(uno, tres veces a la semana)
Quesadillas fritas, tacos dorados o hot dogs	(dos o tres veces al mes)
Otros (anota cuáles)	

Anoten su información sobre el consumo de cada producto en la siguiente tabla:

Producto	Consumo responsable (número de personas)	Consumo excesivo (número de personas)
Refrescos		
Jugo natural o agua de frutas		
Frituras (chicharrón de harina, papas fritas u otros)		
Golosinas (chocolates, dulces)		
Frutas		
Pan dulce y galletas		
Ensalada		
Huevo		
Quesadillas fritas, tacos dorados o hot dogs		

Incluso los bienes y productos que son necesarios para vivir, si son consumidos en exceso, provocan necesidades llamadas *creadas*, es decir, que en realidad una familia o una comunidad puede vivir bien sin ellas; sin embargo, la costumbre les ha hecho creer que son necesarias.

Piensa en algunos personajes de programas o series de televisión que prefieren comprar un auto o unos zapatos de lujo, antes que hacer arreglos a su vivienda para conservarla en mejores condiciones y consumir menos energía o agua.

Apliquemos lo aprendido

Registren los totales de cada producto y destaquen con color en cada columna el de más alta puntuación. Identifiquen si el recuadro marcado corresponde al consumo responsable o al excesivo. Presenten sus conclusiones al grupo.



Publicidad y sociedades de consumo

Los medios de comunicación influyen de manera decisiva en los gustos y los hábitos de las personas; por ello es importante que veas críticamente los anuncios publicitarios y reflexiones sobre la veracidad de la información contenida en las imágenes y así podrás determinar si contribuyen al consumo responsable o al excesivo. Este ejercicio te servirá para distinguir y seleccionar entre la variedad de productos que se ofrecen en el *mercado* y decidir en forma razonada qué comprar para no dejarte inducir por la acción publicitaria.

► Actividad: El bombardeo publicitario

Escoge uno de los productos del cuadro anterior y busca en revistas, periódicos y carteles publicitarios los anuncios que se refieran a él o al mismo ofreciendo distintas marcas. Observa con atención el texto y las imágenes de los anuncios. Fíjate en la presentación del producto: el color y los elementos que están a su alrededor. Ahora contesta las siguientes preguntas:

- ¿En cuál o cuáles de los anuncios la imagen te permite identificar alguna cualidad del producto?
- De acuerdo con la información que te proporcionan los anuncios, ¿cuál comprarías y por qué?
- ¿Contribuyen al consumo responsable?
- Anota tus conclusiones en tu cuaderno.

3

LECCIÓN

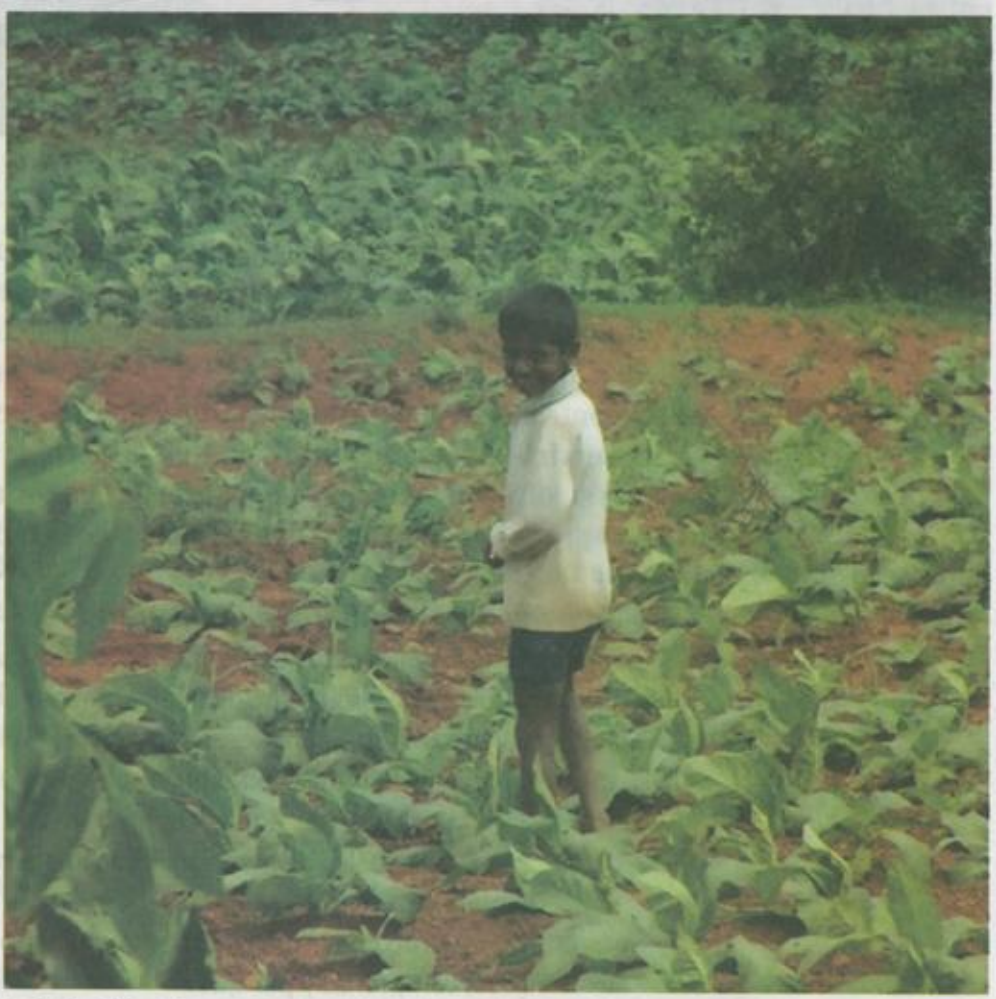
Espacios no globalizados

Comencemos

Propósito

Tras el estudio de esta lección podrás localizar los espacios que aún no se han incorporado al proceso de globalización y conocer sus características.

Como acabas de estudiar, el comercio es una actividad económica que genera vínculos entre espacios distintos en muchas partes del mundo; sin embargo, aún hay lugares donde ese vínculo no existe o es muy débil. A esos lugares se les denomina marginados, no sólo porque no se relacionan con el resto del mundo, sino además porque no cuentan con muchos servicios básicos, como drenaje, clínicas, escuelas, vías de comunicación, etcétera.



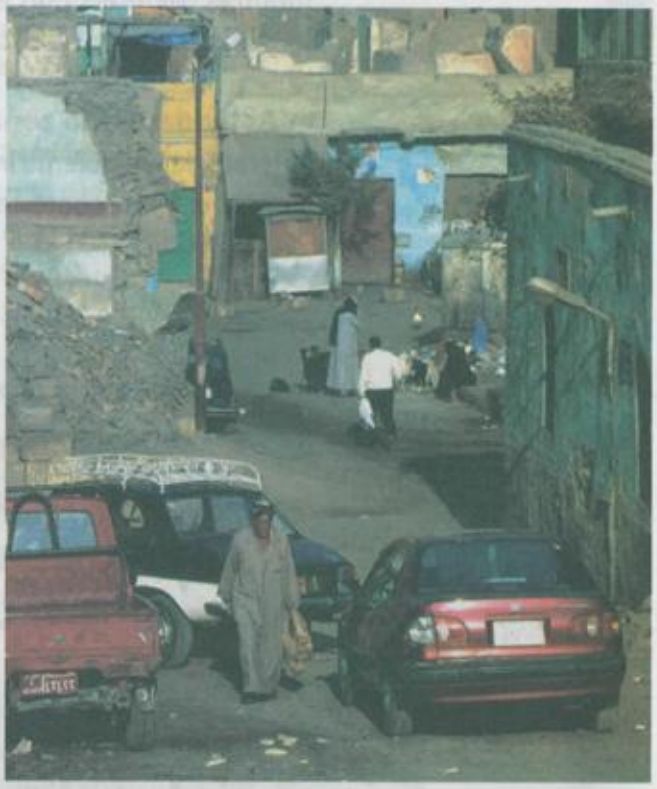
Debido al rápido crecimiento urbano y a la inmigración, actualmente hay más pobres en la ciudad. Sin embargo, es en el campo donde están los más pobres.

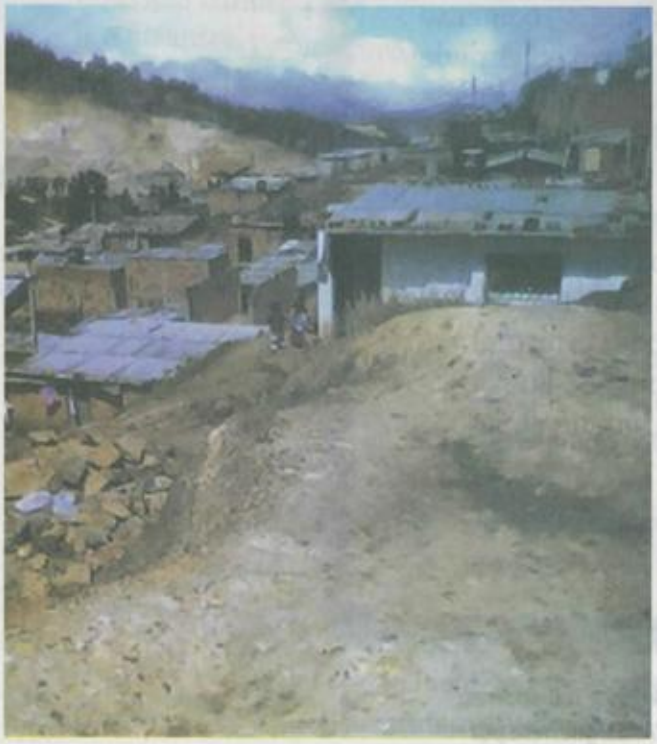
► Actividad: ¿Cómo se ven los lugares pobres?

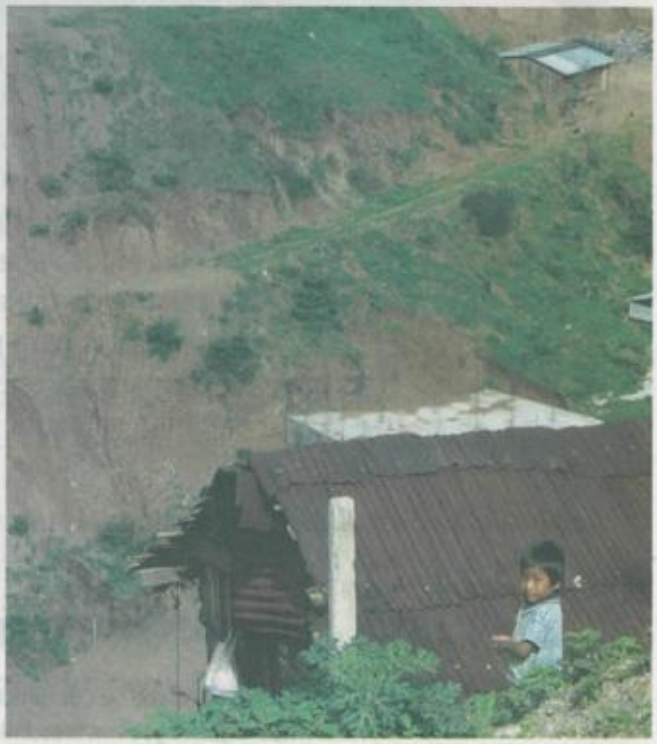
Observa las siguientes imágenes:

- ¿En qué se parecen?
- ¿Cuáles son las principales carencias de estas zonas?









Investiguemos un poco más

Aunque los medios de comunicación masiva y los transportes han llevado la globalización económica a lugares muy apartados, todavía muchas regiones con economía globalizada albergan en su interior localidades no globalizadas.

► Actividad: Una zona incomunicada

Entérate de la siguiente información periodística y después reúnete con un compañero para contestar las preguntas.

Pueblos de la región de La Montaña, en Guerrero, exigen terminar el puente de Ahuatepec en Tlapa

La construcción del puente –planeada para favorecer a 16 000 indígenas de tres municipios de La Montaña– comenzó en el año 2000 y concluyó en abril de 2008 luego de muchas irregularidades y un gasto de 27 millones de pesos. Hasta agosto de 2005 sólo se levantaron los cimientos sobre los cuales los vecinos improvisaron un puente de tablas y varillas remendadas para poder cruzar el río Tlapaneco, que cuando llueve expande su cauce e impide el paso.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes: http://dgp.sct.gob.mx/fileadmin/Atlas/guerrero.pdf

El municipio de Tlapa, en Guerrero



El municipio está dentro del sistema de la Sierra Madre del Sur y sobre los márgenes del río Tlapaneco. Las zonas accidentadas representan 70% del territorio y las planas sólo 10%. De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, la población total de indígenas en el municipio asciende a 27 832 personas, que representan 48.53% respecto de su población total. Su infraestructura educativa está integrada por 60 escuelas de nivel preescolar, 83 primarias, 13 secundarias y 5 de nivel bachillerato.

En la cabecera municipal la población cuenta con los siguientes medios de comunicación: oficina de correos, una central de Teléfonos de México, casetas de teléfono automático (Lada) y radiotelefonía.

Una red de caminos beneficia a 15 localidades que cuentan con servicios de transporte que operan en forma regular mediante cinco líneas de autobuses con horario continuo. Además tienen acceso a la carretera federal número 93.

La mayoría de los comerciantes se abastece en las ciudades de Puebla y México. En la cabecera municipal hay un mercado, un tianguis y dos bodegas rurales para almacenar fertilizantes y sombreros de palma, que se distribuyen entre los medianos y pequeños comerciantes.



Fuente: Adaptado de http://www.guerrero.gob.mx/?P=tlapa_de_comorfort (consultada el 3 de octubre de 2008).

- ¿Qué características geográficas consideras que impiden que el municipio sea alcanzado por la globalización?
- ¿Qué características de la región influyen en la marginación de la población?
- ¿Por qué es importante la construcción del puente de Ahuatepec en Tlapa?

En grupo, sobre el pizarrón escriban las características de las zonas pobres que están fuera del proceso de globalización y, de manera individual, cópienlas en su cuaderno.

Los lugares con un escaso desarrollo social y económico están diseminados por el mundo, no se encuentran exclusivamente en un estado o un país.

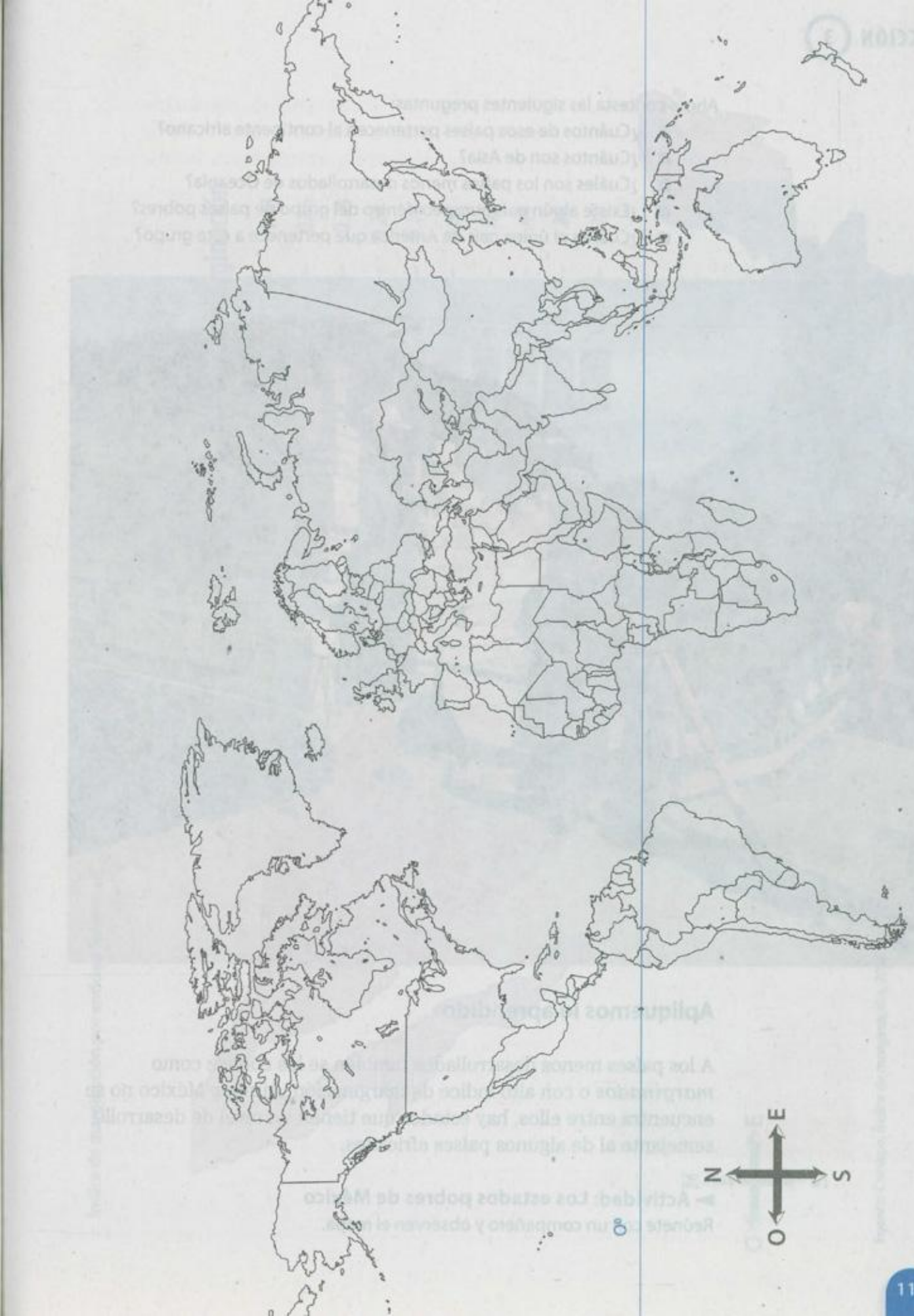
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2006 los países menos desarrollados eran:

Países menos desarrollados			
Afganistán	República Democrática del Congo	Liberia	Senegal
Angola	Djibouti	Madagascar	Sierra Leona
Bangladesh	Guinea Ecuatorial	Malaui	Islas Salomón
Benín	Eritrea	Islas Maldivas	Somalia
Bután	Etiopía	Mali	Sudán
Burkina Faso	Gambia	Mauritania	Timor Oriental
Burundi	Guinea	Mozambique	Tog
Camboya	Guinea-Bissau	Myanmar	Tuvalu (islas)
Cabo Verde	Haití	Nepal	Uganda
República Centro Africana	Islas Kiribati	Níger	República Unida de Tanzania
Chad	República Democrática de Laos	Ruanda	Vanuatu (islas)
Islas Comoras	Lesoto	Samoa	Yemen
		Santo Tomé y Príncipe (islas)	Zambia

Fuente: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3618&lang=3

► Actividad: Los países menos desarrollados del mundo

Localiza los países menos desarrollados del mundo en el siguiente planisferio; puedes apoyarte en el *Atlas de Geografía Universal*. Diseña un símbolo que signifique pobreza para representar esos países en el mapa.


E
N
S
O

Ahora contesta las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos de esos países pertenecen al continente africano?
- ¿Cuántos son de Asia?
- ¿Cuáles son los países menos desarrollados de Oceanía?
- ¿Existe algún país europeo dentro del grupo de países pobres?
- ¿Cuál es el único país de América que pertenece a este grupo?



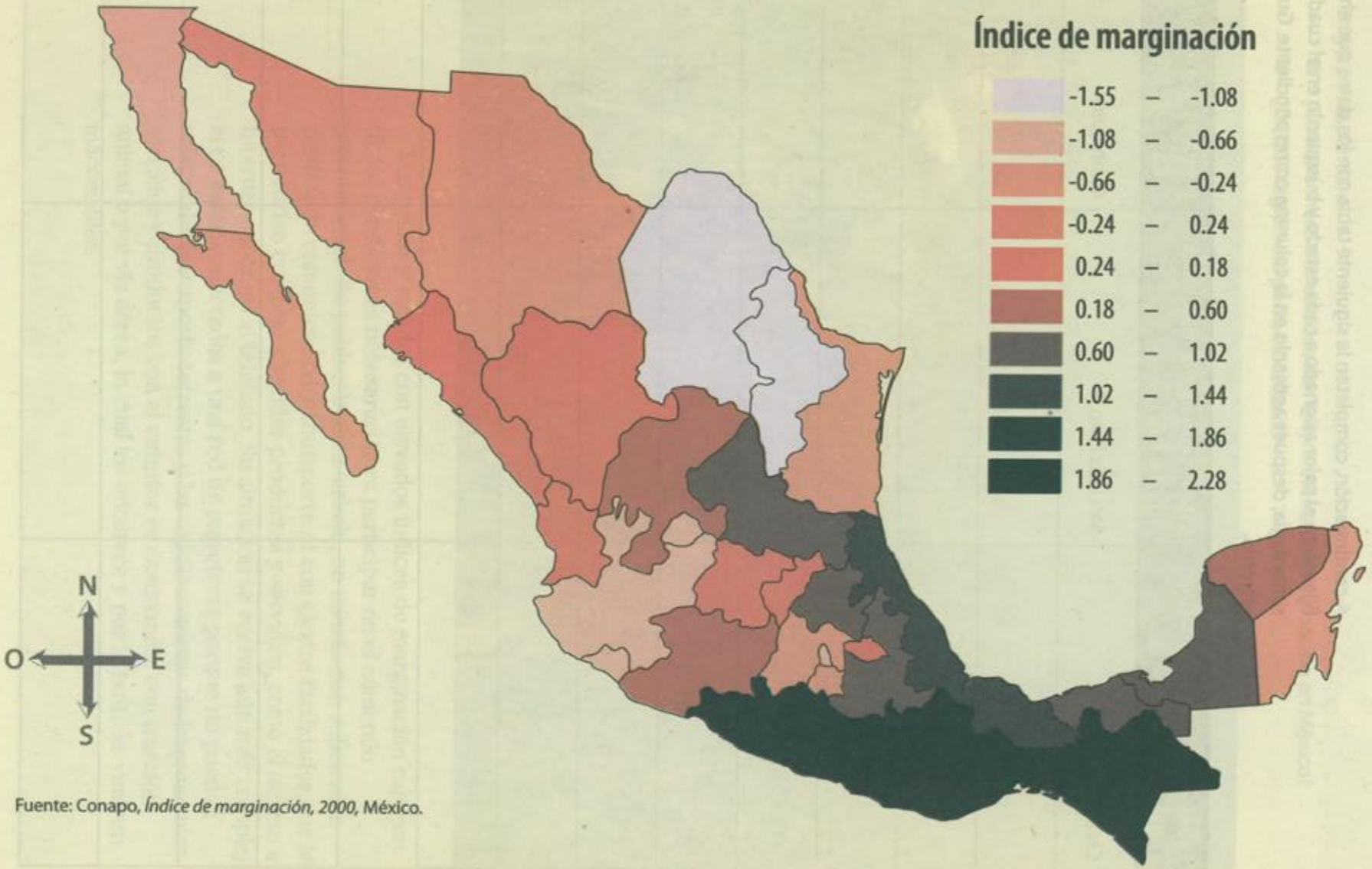
Apliquemos lo aprendido

A los países menos desarrollados también se les conoce como *marginados* o con alto índice de marginación. Aunque México no se encuentra entre ellos, hay estados que tienen un nivel de desarrollo semejante al de algunos países africanos.

► **Actividad: Los estados pobres de México**

Reúnete con un compañero y observen el mapa.

Índice de marginación por entidad federativa, 2000



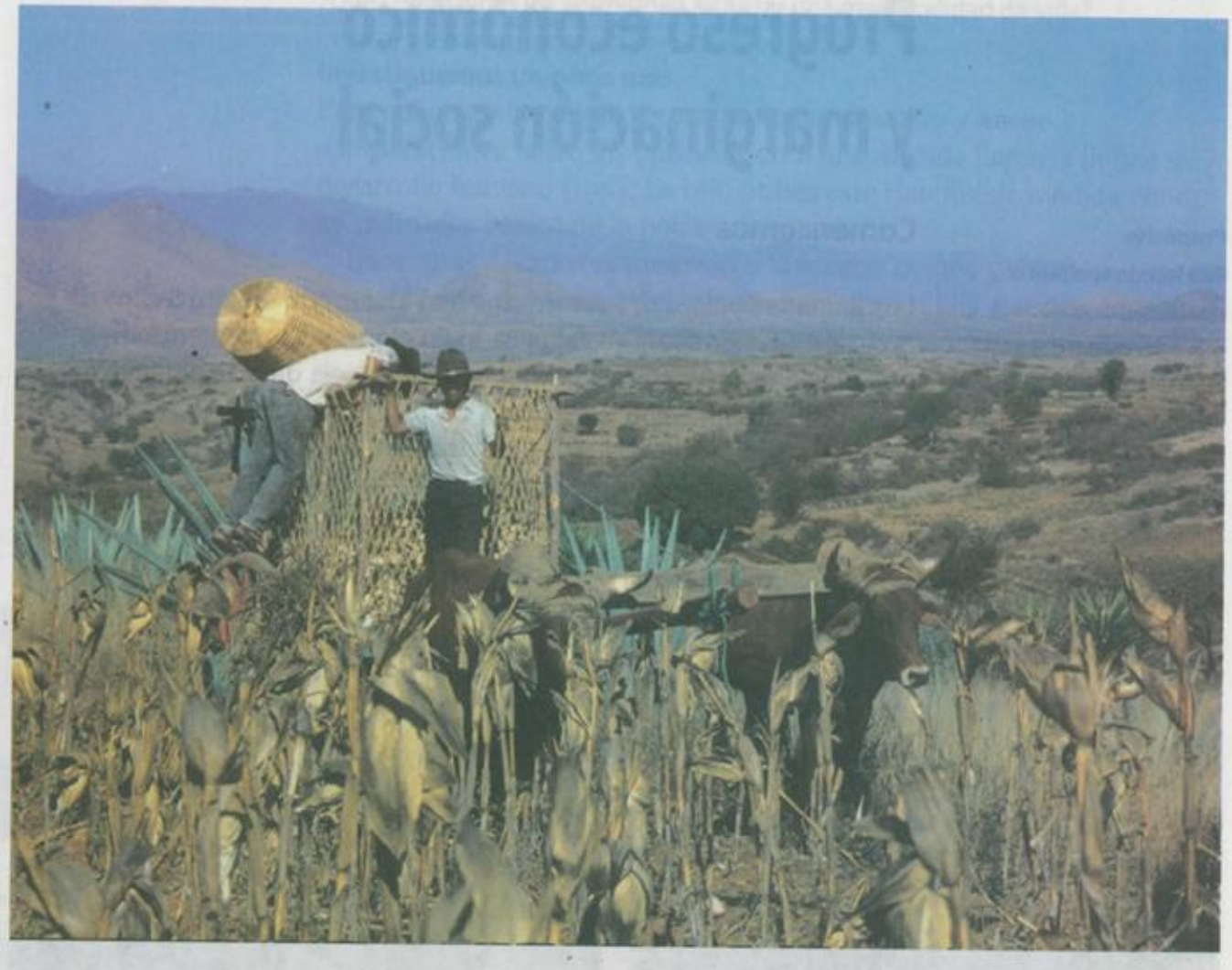
Fuente: Conapo, *Índice de marginación, 2000*, México.

A continuación, completen la siguiente tabla con los datos que ahí aparecen. Fíjense en el color asignado a cada estado y búsquenlo en el cuadro de simbología; después anótenlo en la columna correspondiente. Guíense por el ejemplo.

Estados con alta marginación (1.02 a 2.28)	Estados con media marginación (–0.24 a 1.02)	Estados poco marginados (–1.55 a –0.24)
Chiapas	San Luis Potosí	Guanajuato

En grupo respondan:

- ¿Cuáles son los tres estados con mayor índice de marginación en México?
- ¿En qué región del país se localizan?



Los países y estados con elevados índices de marginación carecen de las condiciones necesarias para participar en el comercio internacional. Su población está aislada, no cuenta con suficientes medios de comunicación y transporte ni con ciertas facilidades que les permitirían comprar y vender productos y servicios, como el acceso a Internet e incluso al teléfono. Su situación se vuelve aún más compleja si no están conectados a una red de carreteras porque no pueden valerse del transporte terrestre y las únicas maneras de intercambiar servicios y productos con el exterior es caminando, con tracción animal o por vía aérea, lo cual los encarece y por lo tanto se vuelven inaccesibles.

4

LECCIÓN

Progreso económico y marginación social

Propósito

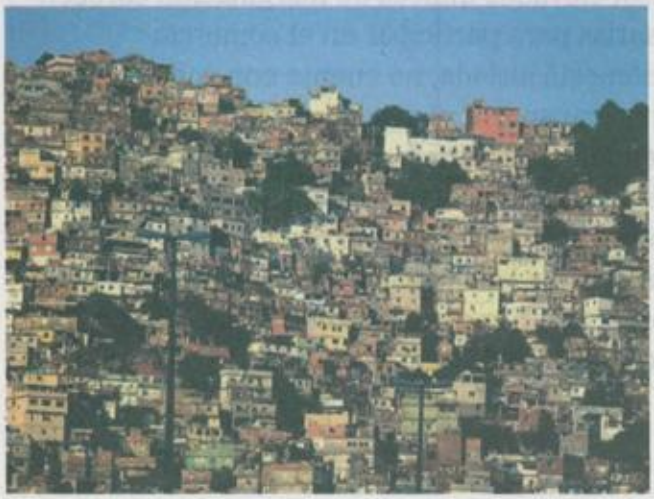
Esta lección te ofrece la posibilidad de conocer la grave desigualdad social y económica entre países y estados; entre aquellos que cuentan con un alto índice de desarrollo humano y los que sufren mayor marginación.

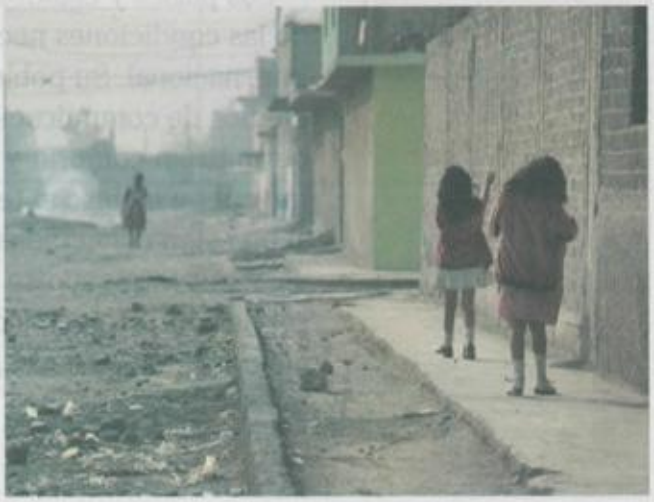
Comencemos

Los llamados países *desarrollados* han alcanzado un alto índice de progreso económico y social basado en el perfeccionamiento de la tecnología y los avances científicos, a diferencia de otros que viven en la total marginación.









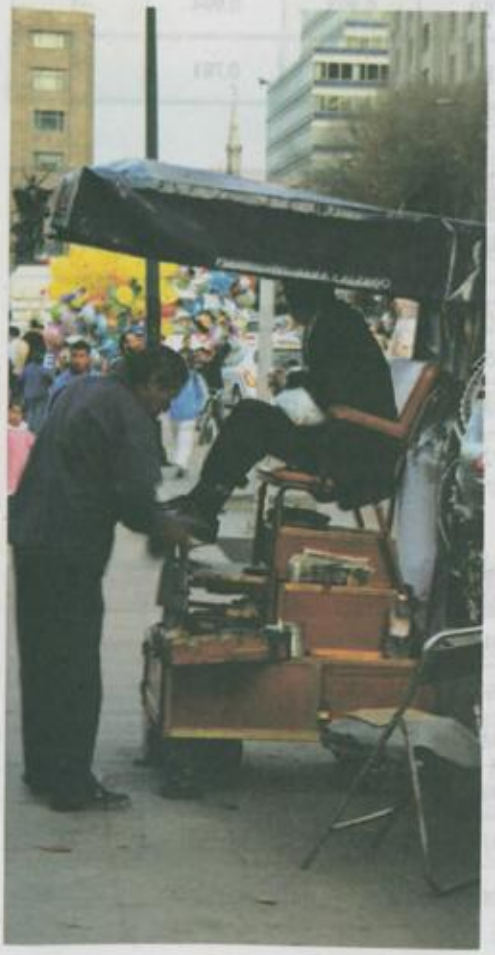
► Actividad: Los contrastes económicos

Reúnete con un compañero y analicen las imágenes de la página anterior. Distingan las que corresponden a países con escaso desarrollo socioeconómico. ¿Qué condiciones les permitirían alcanzar una mejor calidad de vida?

Investiguemos un poco más

Para conocer el nivel de bienestar de la población y hacer comparaciones entre los países se creó una medida llamada índice de desarrollo humano (IDH). La ONU utiliza este sistema de medida como un indicador básico de la población mundial.

Hace unas décadas el progreso o bienestar de una población se medía sólo con base en el ingreso económico. Los estudios económicos y sociales demostraron que "la verdadera riqueza de las naciones descansa en sus habitantes", de modo que una nación podrá acumular más riqueza si sus habitantes son capaces de desarrollar su potencial, ser productivos y aportar su creatividad, de ahí que el IDH mida los progresos generales de un país partiendo de ciertos componentes básicos del desarrollo humano, como la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida.









► Actividad: Los componentes del IDH

La siguiente tabla del IDH (Índice de Desarrollo Humano) presenta los países que ocupan los primeros lugares en cada una de las clasificaciones de desarrollo: alto, medio y bajo.

El desarrollo humano más alto está representado por el número 1 (observa la tercera columna), así que mientras más bajo sea éste, el índice se acercará más a 0.



Clasificación según el IDH		Valor del índice de desarrollo humano (IDH) 2005	Esperanza de vida al nacer (años) 2005	Índice de educación	Índice del PIB	Clasificación según el PIB per cápita (PPA en US$) menos clasificación según el IDH
Desarollo humano alto						
1	Islandia	0.968	81.5	0.978	0.985	4
2	Noruega	0.968	79.8	0.991	1.000	1
3	Australia	0.962	80.9	0.993	0.962	13
4	Canadá	0.961	80.3	0.991	0970	6
5	Irlanda	0.959	78.4	0.993	0.994	–1
52	México	0.829	75.6	0.863	0.781	7
Desarollo humano medio						
71	República Dominicana	0.798	75.6	0.857	0.694	19
72	Santa Lucía	0.795	73.1	0.881	0.702	15
73	Kasakstán	0.794	65.9	0.973	0.728	1
74	Venezuela	0.792	73.2	0.872	0.700	14
75	Colombia	0.791	72.3	0.869	0.716	4
Desarollo humano bajo						
162	Angola	0.446	41.7	0.535	0.526	–33
163	Benín	0.437	55.4	0.400	0.406	–2
164	Malawi	0.437	46.3	0.638	0.317	13
165	Zambia	0.434	40.5	0.655	0.388	3
166	Costa de Marfil	0.432	47.4	0.457	0.468	–17

Fuente: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Indictables.pdf (consultada el 16 de septiembre de 2008).





Con base en la información de la tabla, realiza las siguientes actividades:

- Encierra en un círculo los tres componentes básicos del desarrollo humano que mide el IDH.
- Dibuja o pega un planisferio en tu cuaderno. Pinta con color verde los países cuyo IDH es más alto, con amarillo los de índice medio y con rojo los de menor desarrollo.

Después contesta en tu cuaderno:

- ¿En qué continente se ubican los países con el mayor índice de desarrollo humano?
- ¿En qué continente se concentra la mayoría de los países con menor desarrollo humano?

En grupo comparen el índice del país más desarrollado con el de menor desarrollo:

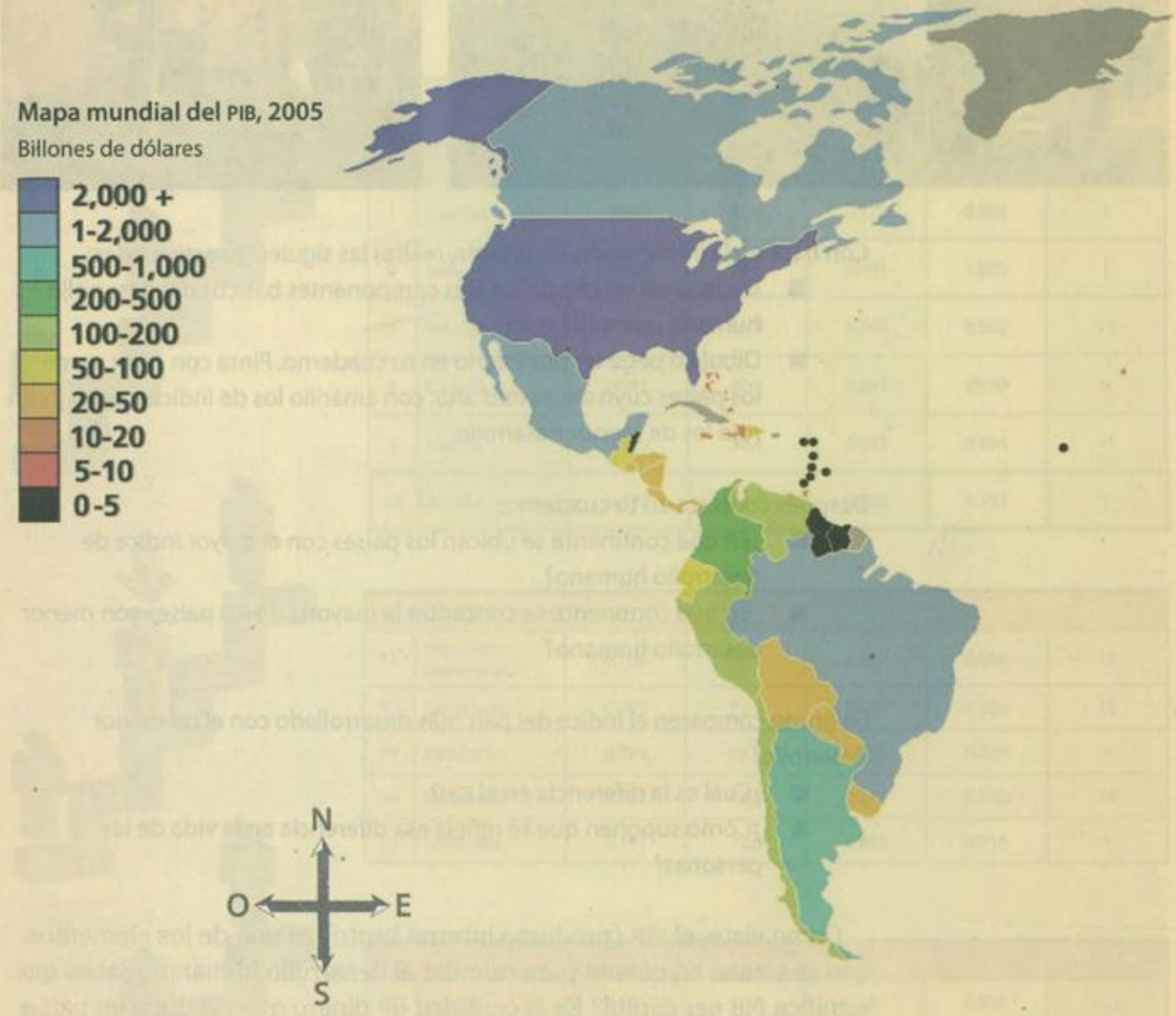
- ¿Cuál es la diferencia en el IDH?
- ¿Cómo suponen que se refleja esa diferencia en la vida de las personas?

Como viste, el PIB (producto interno bruto) es uno de los elementos que se toman en cuenta para calcular el desarrollo humano. ¿Sabes qué significa PIB per cápita? Es la cantidad de dinero que produce un país en un año a partir de todas sus actividades económicas, dividida entre todos sus habitantes. Por ejemplo, de junio de 2006 a junio de 2007 se generó en México un total de 9 650 566 millones de pesos, que dividido entre el número de habitantes (105 790.7 millones de personas) nos da un PIB per cápita de 9 122 pesos por cada mexicano.

► Actividad: ¿Cuál es su PIB?

Observa el siguiente mapa del PIB mundial.
Haz una lista con los 15 países que tienen el producto interno bruto más alto. Enseguida compárala con la tabla de IDH. ¿Son los mismos países?, ¿por qué difieren?

Mapa mundial del PIB, 2005
Billones de dólares



Fuentes: World Economic Outlook Database, septiembre de 2006 y The World Factbook, United States Central Intelligence Agency (CIA), octubre de 2006.

















Apliquemos lo aprendido

Actividad: El Índice de Desarrollo Humano de México

En la lección anterior comparaste el índice de marginación de los estados de nuestro país, ahora compara el IDH. Observa las siguientes tablas.

Asigna un color para el nivel alto y otro para el medio alto que se señalan en la columna de grado de desarrollo humano. En el siguiente mapa colorea los estados de acuerdo con el nivel que les corresponde.



Compara este mapa con el de marginación de la lección anterior y responde:

- ¿En cuál de los dos mapas observas mejor la desigualdad socioeconómica? ¿Por qué?

Índice de desarrollo humano por entidad federativa, 2000

Entidad federativa	Índice de esperanza de vida	Índice de alfabetización	Índice de matriculación	Índice de escolaridad	Índice de PIB per cápita	Índice de desarrollo humano (IDH)	Grado de desarrollo humano	Lugar
Aguascalientes	0.856	0.952	0.633	0.845	0.759	0.820	Alto	5
Baja California	0.856	0.965	0.619	0.849	0.761	0.822	Alto	4
Baja California Sur	0.855	0.958	0.632	0.849	0.746	0.817	Alto	9
Campeche	0.828	0.882	0.645	0.803	0.814	0.815	Alto	10
Coahuila	0.853	0.961	0.626	0.849	0.782	0.828	Alto	3
Colima	0.856	0.928	0.623	0.830	0.732	0.806	Alto	11
Chiapas	0.790	0.771	0.570	0.704	0.584	0.693	Medio alto	32
Chihuahua	0.846	0.952	0.610	0.838	0.774	0.819	Alto	7
Distrito Federal	0.871	0.971	0.698	0.880	0.864	0.871	Alto	1
Durango	0.831	0.946	0.622	0.838	0.702	0.790	Medio alto	15
Estado de México	0.856	0.936	0.643	0.838	0.674	0.789	Medio alto	16
Guanajuato	0.835	0.880	0.586	0.782	0.665	0.761	Medio alto	24
Guerrero	0.804	0.784	0.633	0.734	0.620	0.719	Medio alto	30
Hidalgo	0.820	0.851	0.647	0.783	0.642	0.748	Medio alto	28
Jalisco	0.855	0.935	0.615	0.829	0.719	0.801	Alto	14
Michoacán	0.830	0.861	0.590	0.770	0.646	0.749	Medio alto	27
Morelos	0.848	0.907	0.631	0.815	0.705	0.789	Medio alto	17

Índice de desarrollo humano por entidad federativa, 2000								
Entidad federativa	Índice de esperanza de vida	Índice de alfabetización	Índice de matriculación	Índice de escolaridad	Índice de PIB per cápita	Índice de desarrollo humano (IDH)	Grado de desarrollo humano	Lugar
Nayarit	0.837	0.909	0.643	0.821	0.643	0.767	Medio alto	20
Nuevo León	0.863	0.967	0.622	0.852	0.813	0.842	Alto	2
Oaxaca	0.792	0.785	0.633	0.734	0.593	0.706	Medio alto	31
Puebla	0.818	0.854	0.607	0.772	0.683	0.758	Medio alto	25
Querétaro	0.838	0.902	0.618	0.807	0.761	0.802	Alto	13
Quintana Roo	0.844	0.925	0.594	0.815	0.800	0.820	Alto	6
San Luis Potosí	0.820	0.887	0.641	0.805	0.675	0.767	Medio alto	21
Sinaloa	0.840	0.920	0.642	0.827	0.681	0.783	Medio alto	18
Sonora	0.851	0.956	0.652	0.855	0.747	0.818	Alto	8
Tabasco	0.833	0.903	0.635	0.813	0.652	0.766	Medio alto	22
Tamaulipas	0.842	0.949	0.620	0.839	0.726	0.803	Alto	12
Tlaxcala	0.841	0.922	0.627	0.824	0.625	0.763	Medio alto	23
Veracruz	0.816	0.851	0.633	0.779	0.637	0.744	Medio alto	29
Yucatán	0.822	0.877	0.639	0.798	0.693	0.771	Medio alto	19
Zacatecas	0.824	0.920	0.601	0.814	0.624	0.754	Medio alto	26
Total	0.839	0.905	0.628	0.813	0.721	0.791	Medio alto	

En el mundo existen grandes y lamentables contrastes en la calidad de vida, bienestar y nivel de desarrollo socioeconómico de la población. Algunos países y regiones cuentan con servicios de lujo que podrían considerarse innecesarios (por ejemplo, estéticas y agencias de viajes para mascotas) y otros carecen hasta de un dispensario que cuente con vacunas y medicinas básicas.

A

AUTOEVALUACIÓN

BLOQUE 4

Lee cada uno de los aspectos a evaluar y marca con una √ tu desempeño. En la cuarta columna anota lo que consideres que te hace falta repasar.

Aspectos a evaluar	Lo pude realizar		¿Cómo puedo mejorar?
	Sí	No	
Puedo explicar la relación entre las etapas de producción, comercialización y consumo de un proceso productivo con los lugares donde se llevan a cabo.			
Distingo las necesidades básicas de las creadas para analizar en forma crítica las características de las sociedades de consumo.			
Participo en las discusiones grupales y apoyo a mi equipo en las investigaciones.			
Localizo los países y estados más pobres que no están incorporados a la globalización.			
Distingo las características de los espacios marginados mundiales y nacionales.			
Puedo caracterizar el desarrollo económico y social de varios países y estados.			

Al igual que en los bloques anteriores, piensa un momento en tu desempeño. Dale una hojeada a este bloque y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas del bloque se me dificultaron?, ¿por qué?
- ¿Qué actividades me costaron más trabajo?
- ¿Las pude terminar?, ¿por qué?

Al terminar, comparte tus respuestas con un compañero para identificar sus logros y para saber si sus dificultades fueron las mismas y cómo las resolvieron.



BLOQUE 5

Participar en el mejoramiento del mundo

1

LECCIÓN

El ambiente y la calidad de vida

Propósito

Con el desarrollo de esta lección te darás cuenta de que al preservar el ambiente mejoramos nuestra calidad de vida.

Comencemos

En esta lección tendrás la oportunidad de investigar acerca de las acciones que contribuyen a preservar el ambiente. También podrás analizar y reflexionar sobre cómo tales acciones mejoran la calidad de vida de la población de los países que las llevan a cabo.





► **Actividad: "Un lugar es más limpio no porque se barra mucho, sino porque no se ensucia"**

Los dichos populares expresan con palabras sencillas una idea, una creencia o un anhelo. ¿Tú qué opinas? Organizados en equipos expresen su punto de vista sobre este dicho y cómo lo entienden si lo aplican al ambiente.

La preservación de nuestro ambiente

¿Por dónde empezar? Quizá muchos comencemos por cuidar y limpiar la casa, pero al salir a la calle nos olvidamos de que nuestra casa es parte de la colonia, el barrio, el pueblo, la delegación, el estado y el país, así como del planeta donde vivimos. Si bien algunos factores naturales como los sismos, las erupciones o los terremotos han modificado la superficie del planeta a lo largo de millones de años, ha sido el ser humano quien más ha influido en la transformación del medio ambiente durante los últimos milenios.

► Actividad: ¿Cómo afectan nuestras actividades al ambiente?

El siguiente esquema muestra algunos de los cambios que han provocado en el ambiente las actividades humanas. Organícense en equipos y elaboren un esquema similar en una hoja grande de papel o cartulina. Completen los recuadros vacíos con dibujos que expresen el tipo de efectos que esos cambios pueden provocar en el ambiente.



Población



Desarrollo urbano



Industria

Agentes de cambio



Agricultura



Actividad forestal



Turismo

Efectos en el ambiente



Como viste en lecciones anteriores, mediante las actividades económicas extraemos y aprovechamos los recursos naturales para convertirlos en bienes que satisfacen nuestras necesidades. Sin embargo, las consecuencias de tales actividades han sido la alteración y la transformación del medio ambiente. El daño al medio ambiente es grave cuando no se toman en cuenta las leyes y los ciclos naturales, y la alteración se produce a una velocidad tal que la naturaleza no tiene la capacidad de contrarrestarla.

Si bien hay fuentes naturales de emisiones (por ejemplo, el CO_2 de las plantas), no se consideran contaminantes porque son parte de un equilibrio natural de los ecosistemas que los reconvierten de manera benéfica para el ambiente.

Contaminantes atmosféricos y residuos

No sólo es la producción de los satisfactores lo que ocasiona alteraciones en el ambiente, también contribuye el uso que les damos. Por ejemplo, los gases que emiten los automóviles, la contaminación del agua y del suelo, el daño a las plantas y los animales por el uso de plaguicidas y detergentes, así como por la basura que generamos al deshacernos de manera inadecuada de los empaques y las envolturas de los productos que consumimos.



Investiguemos un poco más

¿Cómo empezar a resolver los problemas de la contaminación atmosférica y la producción de basura? Mediante la información: si la población conociera los problemas y tomara conciencia de sus efectos, contribuiría a formular estrategias para prevenirlos y solucionarlos.

Actualmente, en nuestro país hay un Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM) que informa acerca de la cantidad de contaminantes atmosféricos, de las fuentes de donde provienen, así como del grado de contaminación que produce cada entidad.

► Actividad: Fuentes de contaminación

En 1999 México emitió 40 millones de toneladas de contaminantes. ¿Cuáles fueron las fuentes de mayor contaminación?, averígualo con esta actividad. La gráfica de la siguiente página muestra el porcentaje de contaminantes que se produjeron en un año y la fuente que los originó.

Organícense en equipos, analicen la gráfica y respondan las siguientes preguntas:

- ¿Qué porcentaje correspondió a fuentes naturales (suelo, vegetación y actividad volcánica)?
- ¿Qué porcentaje le corresponde a la emisión de contaminantes de origen humano o antropogénico?

- ¿Cuál es la mayor fuente de contaminantes por causas humanas?
- ¿Qué porcentaje representan las otras formas de usos de combustibles (combustión doméstica, agrícola y para el transporte)?

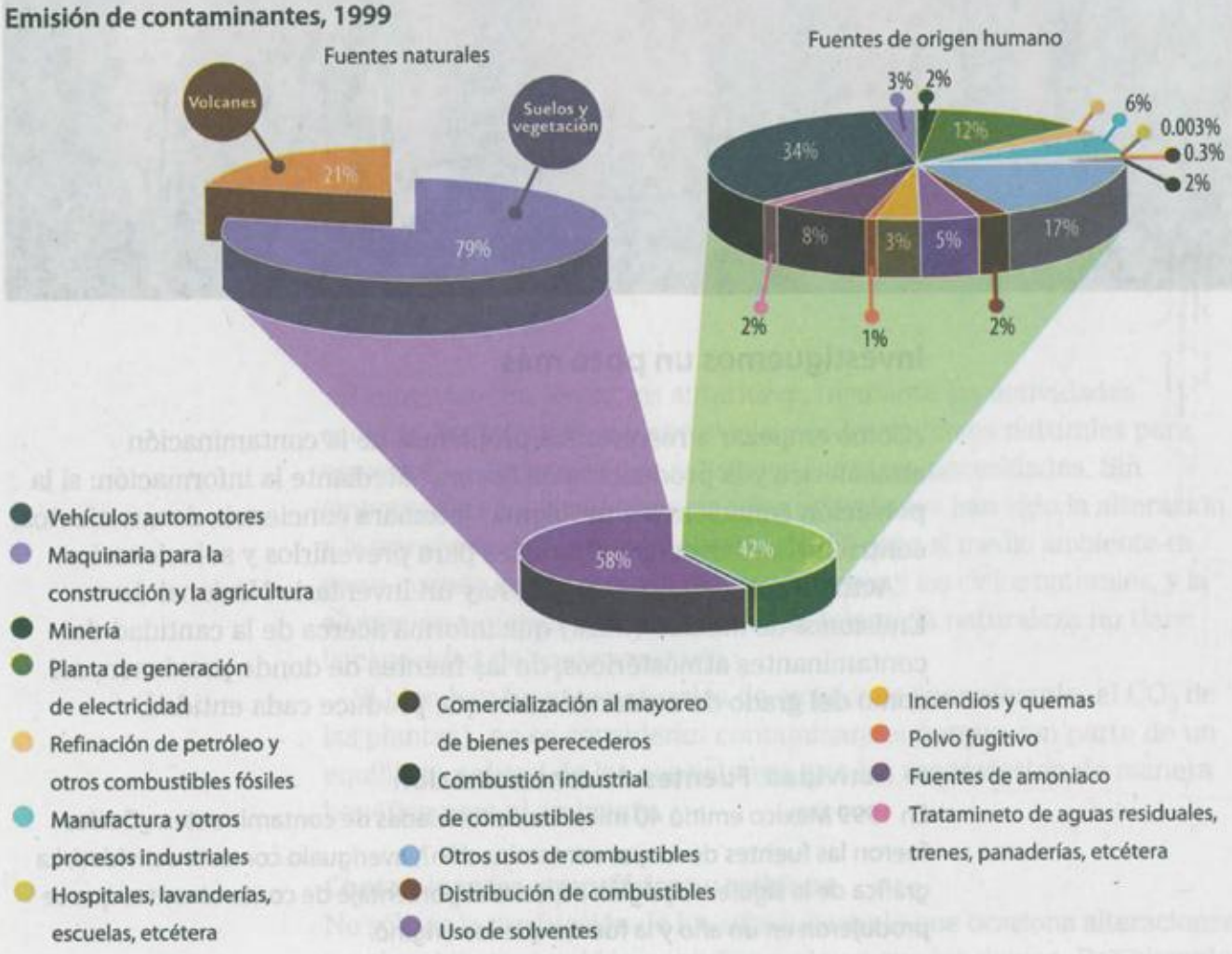
Si los automóviles son la principal fuente de contaminación,

- ¿Qué tipo de localidades son las mayores emisoras de contaminantes?
- ¿A qué entidades pertenecen?

Anoten en su cuaderno la respuesta a la pregunta inicial de la actividad:

- ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación en México?
- Obtengan sus conclusiones y preséntenlas al grupo.

Emisión de contaminantes, 1999



Como observaste en la gráfica, el porcentaje más alto de contaminantes es de origen natural. No obstante, es importante tener presente que la contaminación producida por el ser humano es la que se puede controlar para conservar y hasta mejorar el ambiente del lugar y la entidad en la que habita.

Observa las siguientes imágenes y señala aquellas que representen productos que tú usas y desechas.









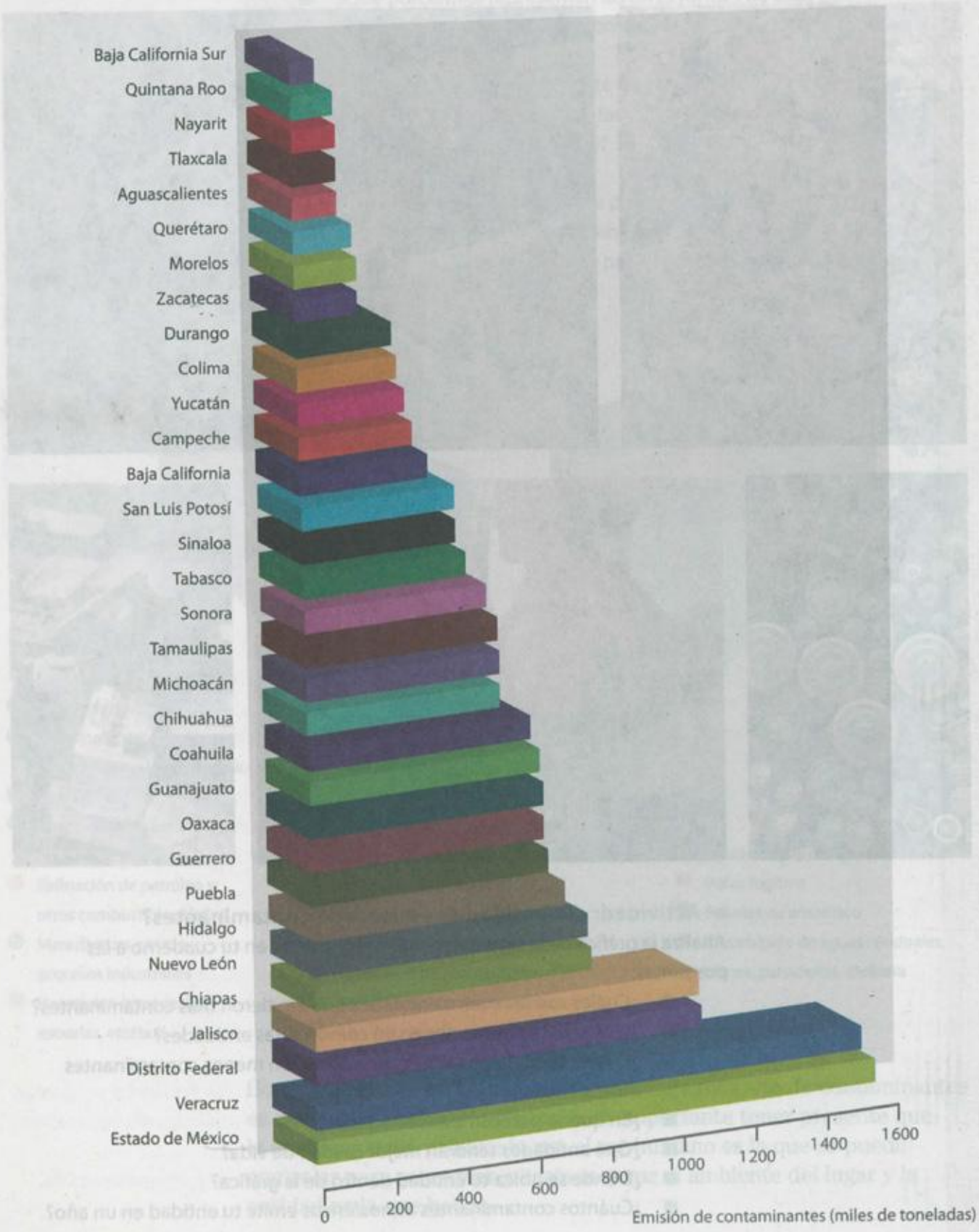


► **Actividad: ¿Tu entidad es emisora de contaminantes?**

Analiza la gráfica de la siguiente página y responde en tu cuaderno a las preguntas:

- ¿Cuáles son las cuatro entidades que emitieron más contaminantes?
- ¿Qué características tienen en común estas entidades?
- ¿Cuáles son las entidades que produjeron menos contaminantes atmosféricos?
- ¿En qué se parecen estas entidades?
- ¿Qué entidades tendrán mejor calidad de vida?
- ¿Dónde se ubica tu entidad dentro de la gráfica?
- ¿Cuántos contaminantes atmosféricos emite tu entidad en un año?

Emisión de contaminantes por estado en 1999





Residuos urbanos y residuos peligrosos

Los residuos urbanos están integrados por la basura que producimos en nuestra casa, como los restos de comida, el papel, el cartón, los desechos del jardín y los envases de plástico. Frecuentemente vemos que la basura se acumula en los terrenos baldíos, en las afueras de las comunidades y a lo largo de las carreteras. En 2005 los habitantes del país generamos alrededor de 96 000 toneladas diarias de desperdicios.

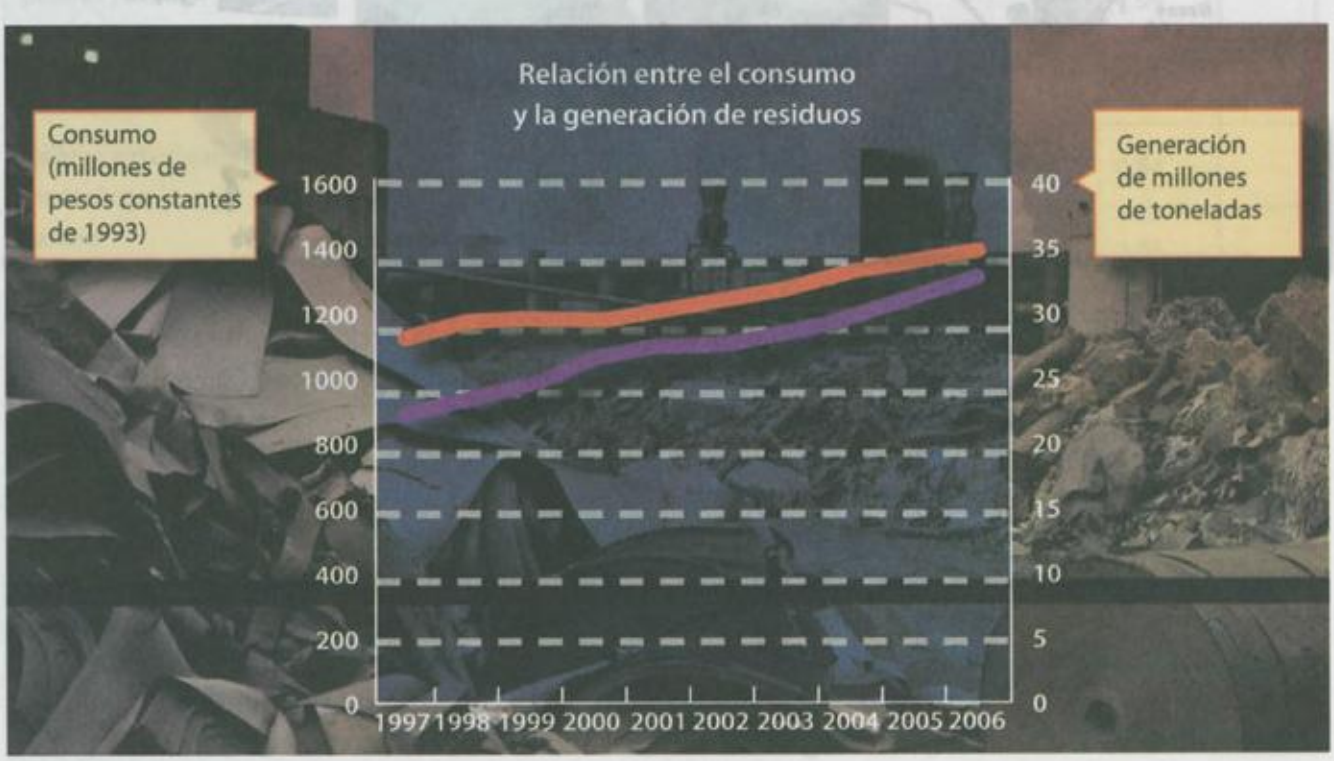
La basura está directamente relacionada con tu forma de vida; por ejemplo, si vives en una ciudad y acostumbras comprar productos enlatados o empaquetados la generas. En lecciones anteriores viste que una sociedad de consumo induce a la población a adquirir productos que muchas veces no son indispensables pero que atraen la atención de los consumidores mediante envolturas o envases llamativos que al final se convierten en desperdicios.

¿Qué se hace con la basura?

Del total de la basura generada 55% se deposita en rellenos sanitarios y 33% acaba en tiraderos a cielo abierto, los cuales son focos de infección para el ser humano y de contaminación para el ambiente.

► Actividad: Consumo frente a residuos

Observa la siguiente gráfica y reflexiona sobre cuál es la relación entre el consumo y la producción de residuos. Explícalo a tus compañeros.



Los llamados *residuos peligrosos* son los que producen las industrias, los hospitales y cierta clase de talleres como los que utilizan aceites, pinturas y solventes. Representan un serio riesgo para la salud y algunos son tan dañinos que provocan graves intoxicaciones en la población, e incluso pueden ocasionar la muerte.

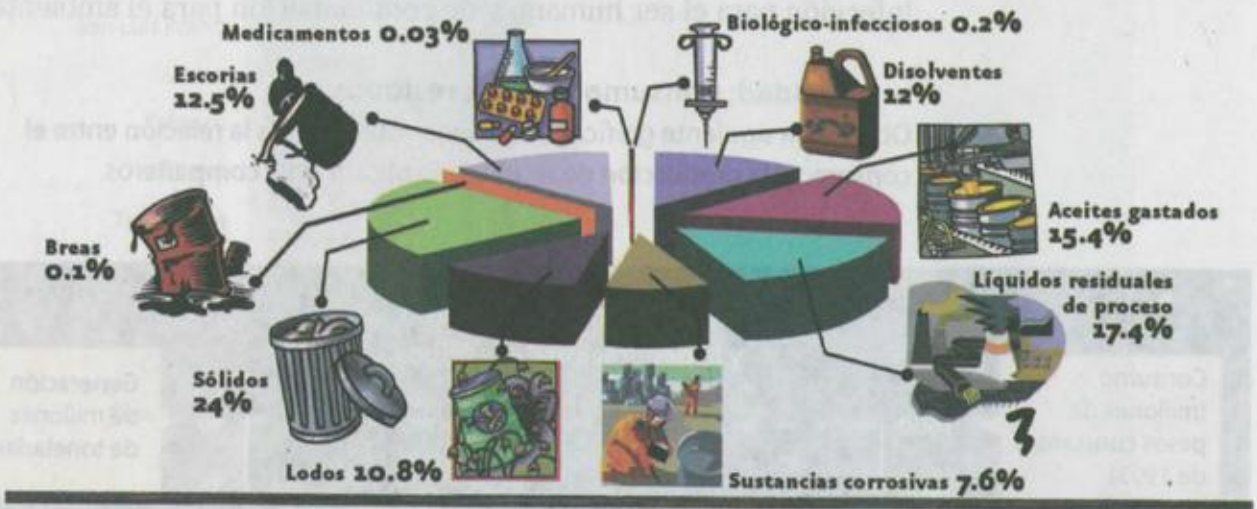
► Actividad: Residuos peligrosos

Analiza la siguiente gráfica e identifica qué residuos peligrosos se hallan cerca de tu comunidad. Enseguida responde las siguientes preguntas:

- ¿Cómo puedes colaborar para evitar que se incorporen estos residuos al ambiente?
- ¿Qué solución propones para manejar este tipo de contaminantes y así conservar limpio el ambiente y no poner en peligro la vida de las personas, los animales y las plantas?

Intercambia tus respuestas con las de tu grupo.

Composición de los residuos peligrosos en México, 1996



¿Recuerdas el dicho con el que comenzamos la lección? Intenta aplicarlo al problema de la emisión de residuos urbanos y peligrosos. Comenta las respuestas con tus compañeros.

Para saber más

Si tienen acceso a Internet consulten la "Norma Oficial Mexicana NOM 052 SEMARNAT-1993", en la página http: //www.semarnat.gob.mx/leyes y normas/Pages/ para conocer las características de estos residuos.

Los países más verdes

Una buena calidad de vida depende de las condiciones ecológicas de un lugar y del esfuerzo de sus habitantes por mantener un equilibrio entre lo natural y lo social. Los habitantes de los países con un mejor nivel económico tienden a alcanzar un grado de estudios más elevado, pero esto no garantiza que puedan disfrutar de una mejor calidad de vida, si no logran una convivencia armónica con el ambiente.

Apliquemos lo aprendido

Los *países verdes* son los que han realizado más esfuerzos por conservar el ambiente y poner en marcha estrategias de prevención del deterioro ambiental.

► Actividad: Los más verdes

Organícense en equipos e investiguen cuáles de los países incluidos en la siguiente tabla son los "más verdes". Primero consulten en los mapas correspondientes del *Atlas de Geografía Universal* las características naturales de cada uno. Después, revisen el valor del IDH en la tabla del índice de desarrollo. Ahora marquen con colores verde, amarillo o rojo cada casilla según las características de cada país en los siguientes indicadores: clima, vegetación, relieve e índice de desarrollo (IDH), tal como lo indican los cuadros de apoyo.

Discutan en grupo sobre qué países presentaron las mejores condiciones para vivir y reflexionen la siguiente expresión: "Siempre se puede ser más verde".

Climas	Simbología
polares y secos	
templados	
cálidos y fríos	
Relieve predominante	
montañoso	
llanura	
meseta	
Regiones naturales	
tundra, desierto,	
bosque frío, praderas,	
estepas y sabanas	
bosque templado	
IDH	
alto 0.80 – 1.00	
medio 0.50 – 0.79	
bajo 0.01 – 0.49	

	Naturales			Sociales	
Países	Relieve	Climas	Vegetación	IDH	
Japón				0.95	
España				0.94	
Dinamarca				0.95	
México				0.84	
Suiza				0.95	
Arabia Saudita				0.83	
Congo				0.41	
Canadá				0.96	
Kuwait				0.89	
Brasil				0.80	

2

LECCIÓN

Acciones locales para preservar el ambiente

Propósito

El desarrollo de esta lección te orientará en la elaboración de propuestas para participar en la preservación del ambiente.

Comencemos

A lo largo del año, has tratado contenidos relacionados con el ambiente y su protección; en esta lección tendrás la oportunidad de aplicarlos a problemas actuales que repercuten en tu propia comunidad y elaborarás propuestas para su preservación.



¿Cómo mejoramos el ambiente?

Para entender por qué en el mundo ha ocurrido el cambio climático, primero identifiquemos las causa.

► **Actividad: El efecto invernadero**

¿Recuerdas cómo se calienta la atmósfera? Observa cuidadosamente el esquema sobre el efecto invernadero y describe en tu cuaderno cómo se produce el calentamiento de las capas atmosféricas; te sugerimos empezar por la radiación solar. Comenta con tus compañeros el proceso descrito.

Investiguemos un poco más

El cambio climático

Para saber más
Si tienes acceso a Internet, consulta el portal http://cambio_climatico.ine.gob.mx/, en el que puedes obtener más información sobre tu entidad.

De los gases que componen la atmósfera, los de efecto invernadero (como el dióxido de carbono y el vapor de agua) son los que tienen mayor impacto en la temperatura porque absorben y conservan el calor que la Tierra irradia hacia la atmósfera. Estos gases han permitido durante cientos de años el equilibrio en la temperatura terrestre en un proceso natural. En la actualidad hay una concentración mayor de gases de efecto invernadero ocasionada por la generación de electricidad, la combustión de las gasolinas, la producción industrial, el uso de gas doméstico y los incendios forestales. Conforme va aumentando la concentración de estos gases, va siendo mayor la cantidad de calor y con ello se eleva la temperatura de la Tierra. El cambio climático es un hecho probado y se sabe que su causa es fundamentalmente la actividad humana.

► Actividad: Las consecuencias del cambio climático en mi comunidad

¿Qué puedes hacer en tu comunidad para contribuir a solucionar el problema? Organízate con tu equipo e investiguen los efectos del cambio climático en el país y cuáles de ellos afectan a tu comunidad. A continuación, consulta en el *Atlas de México* el mapa de tu entidad, en qué parte se localiza la cabecera municipal o la delegación si vives en el Distrito Federal y, en las páginas 12, 16, 17 y 46, las características del clima, la vegetación, el relieve y el tipo de agricultura. Si tienes acceso a Internet, visita en el sitio "Cuéntame" de la Mapoteca del INEGI. La dirección es http://cuentame.inegi.gob.mx/; en búsqueda avanzada localiza el municipio.

Después de analizar las características de tu municipio, anótalas en tu cuaderno, ya que las vas a necesitar más adelante.

En la tabla de la siguiente página aparecen algunos de los posibles efectos del calentamiento global y las zonas de vulnerabilidad del país que son o pueden ser afectadas. De acuerdo con la ubicación y las características de tu municipio, identifica en la tabla si está en una zona de vulnerabilidad y qué efectos sufriría de continuar el calentamiento global.

Efectos del cambio climático en México	Zonas vulnerables
Clima y vegetación Clima más cálido que en la actualidad, principalmente el norte del país. La humedad podría disminuir, lo que provocaría sequías debido a la evaporación. Disminuirán las zonas de clima templado y se reducirá la cantidad de lluvias en la zona del centro. Los bosques de coníferas y encinos sufrirán un incremento de la temperatura de 2°C y un descenso de 10% en la precipitación. Por el contrario, los bosques tropicales lluviosos se verán favorecidos, con un descenso de la temperatura de 2°C.	Noroeste y norte de México. Sistemas montañosos del país.
Agricultura El cambio climático afecta la flora, principalmente en la producción de alimentos, en especial en las áreas agrícolas de temporal. La superficie apta para el cultivo del maíz se reduciría de 40 a 25 por ciento.	Superficie agrícola sembrada del país, tanto de agricultura de riego como de temporal.
Agua La disponibilidad del agua disminuirá 10% para el año 2020 respecto del año 2000 debido a la disminución de las lluvias.	Principalmente centro y noroeste del país.
Zonas costeras El aumento del nivel del mar afectará casi a la mitad del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Entre las zonas más vulnerables estarán las lagunas costeras y los pantanos. Los pastizales y las tierras agrícolas, los cuales también se contaminarán con la salinidad del mar. Hacia el Pacífico se afectarán las costas del noroeste. La elevación del mar por el cambio climático alterará los sistemas de gran productividad biológica, como las lagunas costeras, y provocará un daño irreversible sobre la biodiversidad. La temperatura del mar podría aumentar en las próximas décadas, entre 1 y 2°C; es probable que como consecuencia los huracanes alcancen categorías mayores.	Todas las zonas costeras, principalmente las de Veracruz, Tabasco, península de Yucatán, Nayarit y Chiapas.

Efectos del cambio climático en México	Zonas vulnerables
Población La vulnerabilidad en la población será más evidente en las grandes ciudades. Habrá desabasto de agua originado por la reducción de las precipitaciones y la disminución en la recarga de los mantos acuíferos; asimismo, se presentarán inundaciones ocasionadas por precipitaciones extremas. Un efecto directo en la salud es el llamado *golpe de calor*, que impide a las personas liberar el excedente de calor cuando están bajo el sol. En los estados del noroeste del país se incrementará la mortalidad por esta causa. Una elevación de la temperatura podría ocasionar un aumento de las concentraciones de ozono en la atmósfera de las ciudades. En las muy pobladas este fenómeno acarreará consecuencias catastróficas por los daños que el ozono provoca sobre la salud de la población y la destrucción de los bosques cercanos.	Principalmente las grandes concentraciones urbanas.

Fuentes: Semarnat, *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, pp. 184-189, y http://www.greenpeace.org/mexico/campaigns/energ-a-y-cambio-climatico/impactos-en-mexico

Para saber más

Si tienes Internet, consulta también el portal: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/ en donde puedes obtener información sobre tu entidad.

Apliquemos lo aprendido

► Actividad: ¿Cómo participamos?

Organícense en equipos y discutan las medidas que se deben tomar en su comunidad para contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero. Con base en lo que discutieron, elaboren algunas propuestas. Para sistematizar su discusión y el planteamiento de las propuestas, hagan una tabla de tres columnas como la siguiente:

Identificamos el problema	Analizamos posibles soluciones	Proponemos acciones

En la primera columna anoten los efectos que en su comunidad originaría el cambio climático, de acuerdo con el análisis realizado en la actividad anterior. En la segunda registren las conclusiones de la discusión, y en la tercera describan paso a paso su propuesta. Expongan su tabla al grupo y, con la orientación del maestro, decidan las acciones a realizar.

3

LECCIÓN

Plan de acción local para prevenir desastres

Propósito

Esta lección te orientará para que participes en la elaboración y la puesta en práctica de acciones para prevenir desastres.

Comencemos

En quinto grado estudiaste que los principales desastres de origen natural son los huracanes, los terremotos, las inundaciones, las heladas, las sequías, entre otros. ¿Sabías que también los hay de origen social?; por ejemplo, las explosiones en fábricas, los incendios en mercados u otros edificios, los accidentes aéreos o las epidemias. En esta lección tendrás la oportunidad de participar en la elaboración de acciones para prevenir los riesgos o desastres que pueden afectar a tu comunidad.

Para evitar desastres y riesgos

Quizá has leído, visto, escuchado o incluso vivido ciertos eventos catastróficos. Estos desastres afectan a millones de personas, dañan sus bienes (casas, autos, parcelas, animales, entre otros), su salud e incluso cobran vidas.







► **Actividad: ¡La prevención es la clave!**

Reúnete con un compañero y anoten en su cuaderno cinco desastres que recuerden. Escriban dónde ocurrieron (país o estado) y qué los originó. Después discutan en grupo por qué son considerados desastres.

Ahora, lee los diálogos que se presentan a continuación:

Tomás y Mónica comentan un accidente ocurrido en su localidad.

Tomás: ¡Hola, Mónica!, me da gusto ver que estás bien.

Mónica: ¡Hola, Tomás!, me alegra verte, pero ¿por qué no iba a estar bien?

Tomás: ¿No te enteraste del accidente que hubo en la esquina de la nevería?

Mónica: No, ¿qué pasó?



T: Un camión repartidor de refrescos chocó contra el local vacío de la esquina, junto a la nevería, y todo porque evitaba golpear a una camioneta en la que viajaba una familia.

M: ¡Uy!, pues eso sí que estuvo cerca de la casa de mi tía Chela... No me había enterado, ¿y hubo heridos?

T: Sí, la camioneta fue a dar contra un gran bote de basura municipal. El conductor se lastimó la cabeza y el estómago. La peor parte fue para los que iban en el camión, pues ambos fueron llevados de emergencia al hospital. Por si fuera poco, los refrescos que traían en el camión volaron por todas partes y los vidrios hirieron a unas personas.

M: Vaya, ¿te imaginas si hubiera ido por una nieve en ese momento?

T: Menos mal que estás bien.

M: Sí, afortunadamente. Gracias.

Pablo le platica a Ana que sus hermanos perdieron la cosecha.

Ana: ¡Hola Pablo!, ¿cómo has estado?

Pablo: ¡Hola Ana!, ya mejor, aunque un poco preocupado.

Ana: ¿Por qué?

Pablo: Porque mis hermanos mayores perdieron la cosecha de primavera y les va a costar trabajo recuperarse.

A: ¿Y por qué la perdieron?

P: Por la falta de agua, ya sabes: ni llueve ni alcanza para el riego. Lo malo es que no es el primer año que pasa esto y el municipio no da soluciones rápidas que apoyen a los afectados.

A: ¿Pues cuántos resultaron perjudicados?

P: Sólo en este periodo fueron alrededor de 7 000 hectáreas, que le dan de comer a más de cien familias

A: Lo lamento mucho; tal vez podrían revisar los planes de desarrollo y los de contingencia del municipio o la región para este tipo de eventos, así conocerían las medidas que se pueden tomar y, ya contando con mayor información, hablar con las autoridades.

P: Sí, en la semana voy a investigar para ver qué hay acerca de la sequía en esta región.

- ¿Cuál de los dos diálogos narra un desastre?, ¿por qué?

En el diálogo que corresponde, subraya con rojo el texto donde se menciona el desastre ocurrido; con verde encierra la parte afectada y con anaranjado la causa del desastre.

- ¿Cómo piensas que pudo haberse evitado?

Investiguemos un poco más

Los seres humanos no podemos impedir que los fenómenos naturales ocurran, pero tenemos la posibilidad de influir para que sus efectos sean menos dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué hacer para prevenirlos o mitigarlos en caso de que ocurran.

Los organismos encargados de la prevención de desastres

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una secretaría específicamente para aplicar la llamada Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). El propósito fundamental de la EIRD es evitar los desastres divulgando la información sobre estos eventos, fomentando la cultura de la prevención, estableciendo convenios entre los países y llevando a cabo otras múltiples acciones encaminadas a reducir las consecuencias desastrosas.



Logotipo del Cenapred

En nuestro país, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) es el encargado de evitar o aminorar los efectos de los desastres. Tanto el EIRD como el Cenapred se proponen despertar y estimular la conciencia de la población sobre los riesgos que representan los desastres naturales, tecnológicos y ambientales para las sociedades y sus economías. Una de las acciones más eficaces para adquirir conciencia pública es empezar a despertarla desde que los niños son pequeños, y para eso es necesario incluir la noción de la prevención en los programas y planes educativos de todos los niveles. De este modo tú, junto con tu familia, tus compañeros de la escuela y tus vecinos, se interesarán por participar en esta tarea mundial.



Logotipo de Protección Civil

¿Podemos evitar los desastres?

Si partimos del hecho de que los seres humanos somos de alguna manera responsables de que ocurran los desastres, vemos entonces la necesidad de modificar aquello que estamos haciendo mal, pues sólo así podremos evitar o disminuir el impacto de algunos fenómenos naturales.

Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno: el ambiente natural y el espacio que ha construido la sociedad. Esa información le será útil para enfrentar las amenazas y reducir su vulnerabilidad frente a éstas.

► Actividad: **¡No te asustes, prepárate!**

Lee el siguiente cartel y realiza las actividades que se te piden.

¡No hay que asustarse, sino estar preparados!

Aprende la historia del lugar donde vives

Pregúntale a un adulto si ha vivido alguna catástrofe. Que te cuente cómo ocurrió y qué hizo la gente, que te refiera tanto las acciones equivocadas como las adecuadas para tal situación. Por último, una vez que pasó el desastre, ¿qué medidas se tomaron para actuar en caso de que ocurriera algo similar?

Comparte y participa

Los periódicos, la radio y la televisión te ofrecen mucha información sobre los desastres y su prevención. Asimismo, las actividades en la escuela pueden ser útiles. Habla con tu familia, con tus amigos y con la gente que conoces sobre la manera de reducir los riesgos en tu comunidad.

Prepárate

Reúnete con tu familia para identificar cuáles son los lugares seguros. Convence a tus padres de que la familia debe tener un plan de emergencia y prepara con ellos los suministros necesarios.

Escribe en tu cuaderno la historia de las catástrofes o desastres de tu localidad. Después, ilustra los acontecimientos y la manera en que actuó la gente.



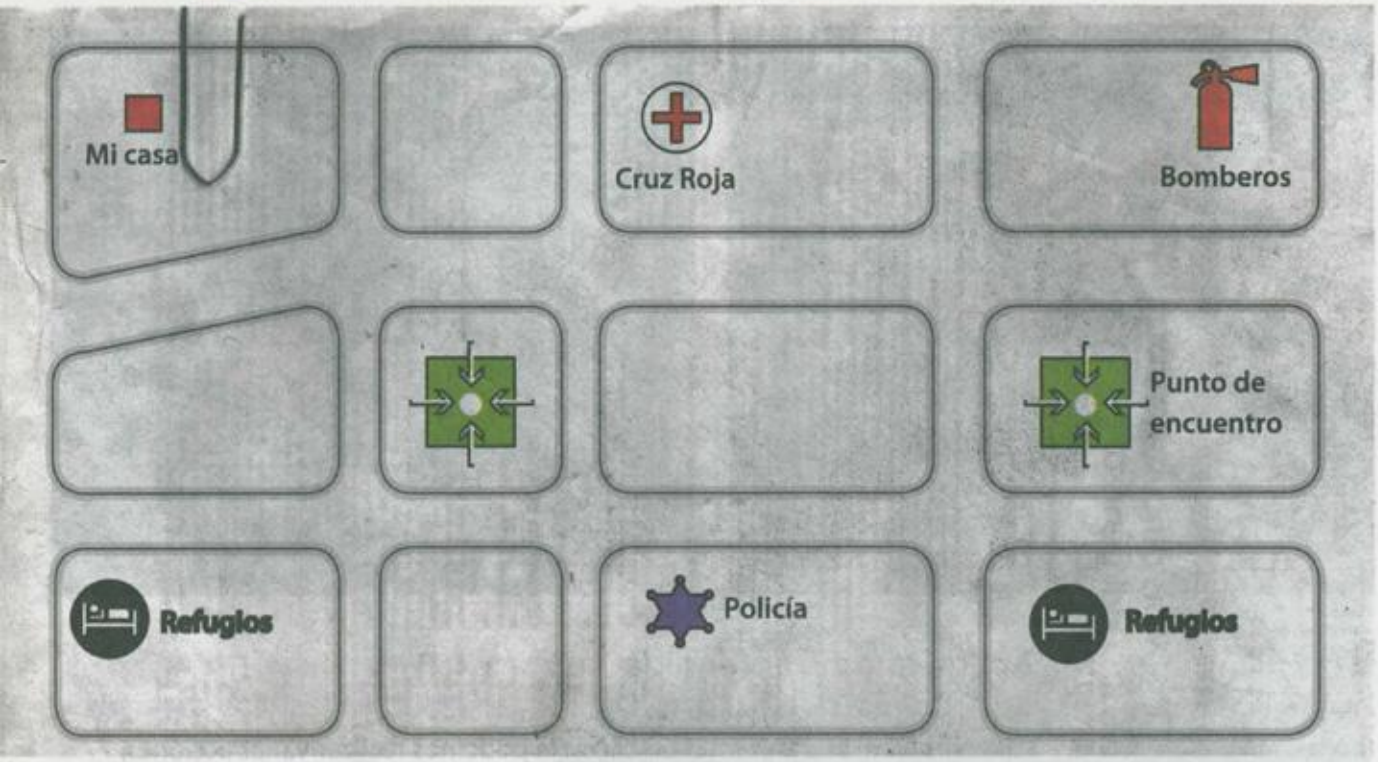


Proteger la naturaleza (por ejemplo, reforestando o reciclando la basura) es una buena medida para prevenir desastres.

Apliquemos lo aprendido

Para prepararnos a enfrentar un desastre podemos realizar varias acciones, entre ellas:

a. Promover la protección de la naturaleza. Por ejemplo, para evitar las inundaciones es necesario impedir que se arroje basura a los ríos y controlar la tala desmedida de árboles. Promueve en tu escuela y en tu comunidad la limpieza de los cuerpos de agua, la siembra de árboles y de otra clase de vegetación; en esta forma protegerás la naturaleza y ayudarás a evitar las inundaciones, los deslizamientos, la erosión de los suelos y otros efectos negativos.
b. Con tus compañeros de grupo elabora un mapa de amenazas y riesgos de tu localidad. El mapa de riesgos es un gran dibujo o maqueta que muestra todos los edificios importantes, como las escuelas y los hospitales, las zonas de cultivos y los caminos que podrían resultar afectados en caso de producirse un desastre. También expone los elementos o los lugares potencialmente peligrosos, como volcanes cercanos, zonas susceptibles de inundarse y los pastizales muy secos que posiblemente se incendiarían. Además, el mapa incluye todos los recursos, las personas y las instituciones que pueden ayudar a tu comunidad a prepararse y protegerse, como la estación de bomberos, la Cruz Roja y el centro de salud. Para mostrar todos estos componentes te sugerimos dibujar símbolos en el mapa, e incluso inventar tus propios símbolos, siempre y cuando los entiendan los demás.
c. Hagan un plan familiar de protección civil, es decir, un conjunto de acciones organizadas para prevenir y proteger a la población, que será desarrollado y puesto en marcha por las mismas personas que podrían ser afectadas por un desastre.



► Actividad: Plan familiar de protección

Para formular el plan familiar de protección civil, organiza a tu familia. Invita a todos a participar. Para empezar, observa muy bien tu casa y sus alrededores, y responde:

- ¿Cuáles son las amenazas próximas a tu casa?
- ¿Qué mejoras requiere tu casa para ser más segura?
- ¿Hay lugares en tu casa o en tu localidad que sean más seguros en caso de que ocurra un fenómeno amenazante?
- ¿Dónde están las personas y los establecimientos más cercanos que podrían ayudarte, como la estación de bomberos, la Cruz Roja, el hospital o el centro de salud?

Elabora un plano o croquis de tu casa y de sus alrededores. Marca en él las rutas de salida más seguras y rápidas. Si hay varias salidas, escoge y señala las más seguras, dependiendo del lugar donde duermen, juegan o trabajan los integrantes de tu familia. No olviden ponerse de acuerdo sobre:

- Dónde reunirse fuera de la casa: un parque o la casa de algún vecino que no sea peligrosa.
- Dónde reunirse fuera del vecindario si son evacuados: tal vez la casa de un amigo o familiar que esté en otro barrio o pueblo.
- El número de teléfono al que podrán llamar en caso de separarse por un desastre.
- Memoriza el número de teléfono de un familiar que viva en otra región o estado para que tu familia pueda saber dónde te encuentras.











Un terremoto o un huracán probablemente provocarán el corte de la electricidad, quizá contaminarán el agua o tal vez te dejen aislado en tu casa por varios días. Es probable que nunca se necesiten los suministros de emergencia, pero es mejor estar preparado, por eso cada familia los debe tener a la mano.

Con la ayuda de tus padres prepara los suministros de emergencia y guárdalos en una bolsa de plástico para encontrarlos fácilmente en caso de desastre. Pongan un botiquín de primeros auxilios, comida no perecedera (que se conserve sin refrigeración), ropa (impermeables y botas para lluvia, una cobija), una linterna y pilas de repuesto, papel y lápiz, radio portátil, fósforos, velas, abrelatas y artículos de higiene, como jabón y papel higiénico. No olvides que estas cosas deben revisarse regularmente para estar seguros de que funcionan.

Una vez que todos tengan armado su plan familiar de protección civil, hagan una presentación en la escuela. Seleccionen tres o cuatro planes distintos para explicarlos ante sus compañeros y pídanle a su maestro y al director que elaboren un plan escolar de protección civil.

Si quieres tener más información sobre las acciones preventivas que tú puedes realizar, visita la página de Internet: http://www.eird.org/index-esp.html. Si tienen Enciclomedia, consulten el interactivo "Riesgos".

4

LECCIÓN

Proyecto: La desigualdad en México

Propósito

En esta lección pondrás en práctica lo que has estudiado mediante la elaboración de un proyecto.

Comencemos

Para cerrar tu viaje a través de este libro, prepárate para realizar un proyecto de investigación que te permitirá conocer mejor el espacio donde vives. Primero contarás con una guía, es decir, un proyecto modelo que te orientará para que, junto con tus compañeros, construyas el de tu propia localidad o estado. Todas las indicaciones encerradas en un recuadro son para el proyecto que ustedes realizarán. Como te darás cuenta más adelante, alternaremos el proyecto modelo y la elaboración del tuyo.

► Primera fase del proyecto: El diagnóstico

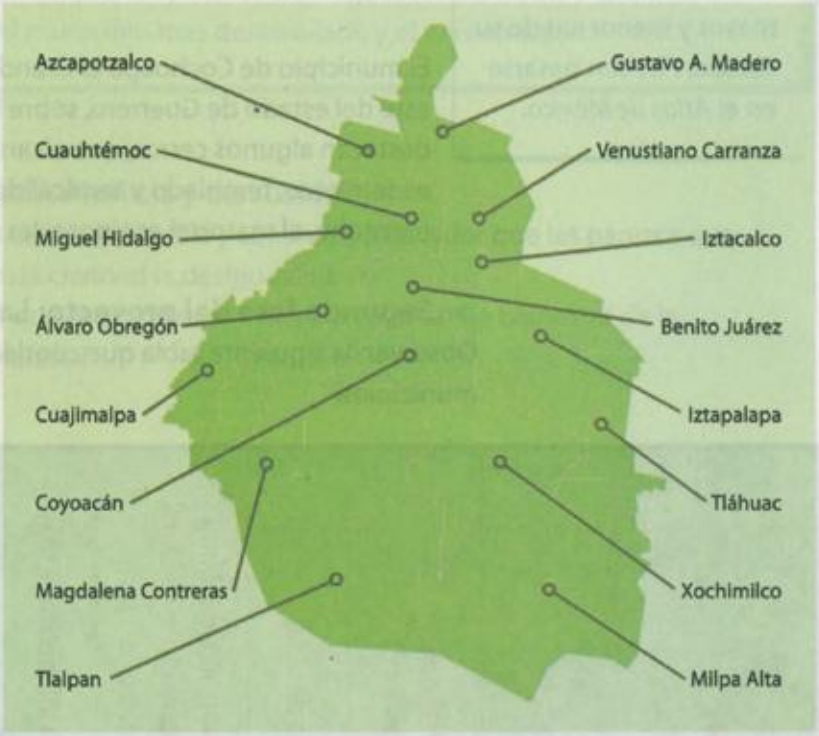
Lee el siguiente fragmento de una noticia periodística:

Persiste la desigualdad en México: ONU

En reporte publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca los contrastes de desarrollo en nuestro país. Menciona que la delegación Benito Juárez en la ciudad de México tiene un índice de desarrollo humano (IDH) superior al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia y Alemania. En cambio Cochoapa el Grande, uno de los municipios en la zona montañosa de Guerrero, presenta el IDH más bajo de todos los estados; en el último censo oficial de 2005 se registraron 15 572 habitantes en la región, pero sólo 147 viviendas de las 2 830 que hay cuentan con baño y 11 con drenaje, aunque 172 tienen televisión.

Organicen equipos de cuatro integrantes, identifiquen el problema que se plantea en la nota y escríbanlo en una sola línea:

En los siguientes mapas localicen la delegación y el municipio que menciona el artículo.



Distrito Federal (delegaciones políticas).

Con la ayuda del maestro busquen en Internet el programa de desarrollo humano de la ONU en la página http://www.undp.org.mx/DesarrolloHumano/disco/index.html. Ahí localicen los municipios más contrastantes de su entidad de acuerdo con el IDH. (Es una hoja de cálculo y en la columna BB de la tabla está el IDH de todos los municipios del país.)



Estado de Guerrero.

Describan y dibujen el relieve, el clima y la vegetación de los municipios que seleccionaron, el de mayor y menor IDH de su estado. Pueden basarse en el *Atlas de México*.

Ahora respondan en grupo:

- ¿En cuál de los dos lugares les sería más fácil vivir? ¿Por qué?

La delegación Benito Juárez se ubica en el área central de la ciudad de México. Tiene una extensión de 27 km², que representa menos de 2% del área total del Distrito Federal. Se asienta sobre una zona plana y templada. La vegetación original era boscosa, pero con el crecimiento de la ciudad fue desapareciendo.

El municipio de Cochoapa el Grande fue creado en el año 2002. Se ubica al este del estado de Guerrero, sobre lomeríos y barrancas; en su parte central destacan algunos cerros, que alcanzan una altura de 1 878 metros. El clima es semiseco, templado y semicálido; entre su vegetación predominan el mezquite, el matorral espinoso, las nopaleras y los pastizales.

Segunda fase del proyecto: La sistematización

Observen la siguiente tabla que contiene datos socioeconómicos de ambos municipios:

Municipio	Población total	Población absoluta (habitantes/km²)	Esperanza de vida	Tasa de mortalidad infantil (niños muertos por cada mil nacidos vivos)	Población alfabetizada mayor de 15 años	Número promedio de años escolares cursados	PIB per cápita	Promedio de ocupantes por vivienda	Personas que hablan lengua indígena y no hablan español
Benito Juárez (Distrito Federal)	355017	13148.7	75.3	3.02	284301	12.9	186314	2.9	7
Cochoapa el Grande (Guerrero)	15572	25.1	76.09	60.8	1882	1.41	1 612	5.5	8631

Fuentes: pnud: http://www.undp.org.mx/DesarrolloHumano/competividad/images/IDH%20Municipal%20en%20Mexico%202000-2005.pdf
Conapo: http://ceidas.org/documentos/Centro_Doc/Tasa_Mortalidad_Infantil_por_municipio_2006.xls

Recopilen y organicen información sobre los indicadores de desarrollo de ambos municipios en una tabla como la anterior. Hay varias maneras de conseguir la información: visitar las páginas de Internet que se citan como fuente; acudir a la biblioteca de su localidad o, con la ayuda de su profesor, pedir información en su cabecera municipal. También consultar la Mapoteca de INEGI de su municipio. Deben obtener al menos un dato sobre educación, uno de salud (esperanza de vida, mortalidad infantil, número de clínicas o de camas de hospital, entre otros) y uno más sobre ingresos para poder comparar el municipio más desarrollado y el más atrasado.

► Tercera fase: Análisis y discusión

Comparen los datos de la tabla y señalen el indicador que les parezca que muestra con más claridad la desigualdad.

- ¿Por qué ese indicador influye en el nivel de bienestar de la población?

Marquen sobre su tabla el indicador que muestra el mayor contraste entre los dos municipios que seleccionaron y respondan nuevamente a la pregunta anterior.








Para representar su proyecto de investigación diseñen un cartel. Busquen imágenes en revistas y periódicos o elaboren dibujos que ilustren mejor la desigualdad en su entidad. Péguenlos en una cartulina y escriban debajo un párrafo que explique la forma de tomar conciencia sobre la desigualdad y evitar la discriminación.

► Cuarta fase del proyecto: Reporte escrito

Observen las imágenes y seleccionen las que representen mejor la desigualdad entre la delegación Benito Juárez y el municipio de Cochoapa el Grande.

Con base en las imágenes, anoten en su cuaderno un párrafo en el que expliquen cómo es posible tomar conciencia de las desigualdades socioeconómicas entre las personas y cómo el hacerlo nos puede ayudar a evitar la discriminación.





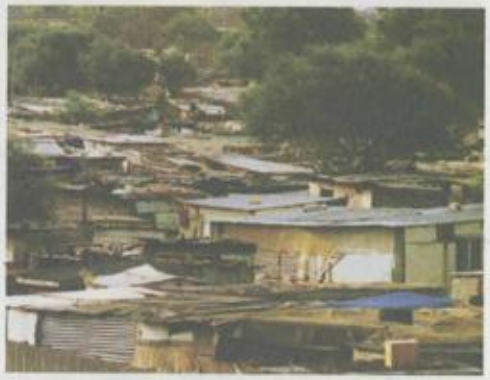




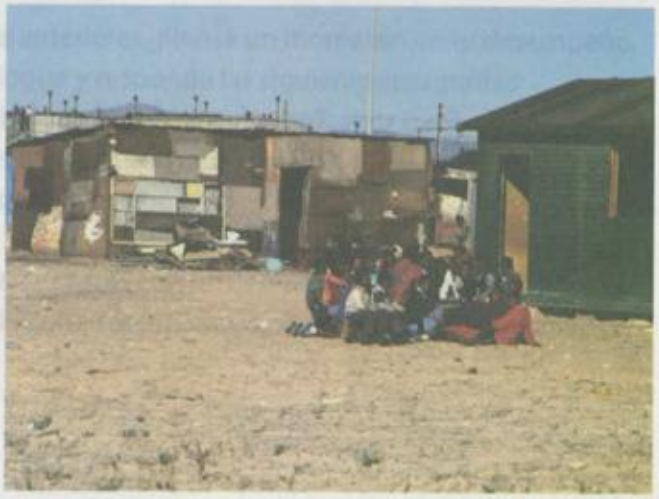












Quinta fase del proyecto: Presentación

Con la ayuda de su maestro organicen en la escuela una exposición de sus carteles. Inviten a sus compañeros, a los miembros de sus familias y, si es posible, a la comunidad en general.

Ustedes deberán permanecer junto a sus carteles para explicar a los espectadores lo que representaron y aclararles cualquier duda. Observen los gestos que hacen al ver sus carteles y pregúntenles si piensan que lograron su objetivo.





A

AUTOEVALUACIÓN

BLOQUE 5

Lee cada uno de los aspectos a evaluar y marca con una √ tu desempeño. En la cuarta columna anota lo que consideres que te hace falta repasar.

Aspectos a evaluar	Lo pude realizar		¿Cómo puedo mejorar?
	Sí	No	
Analizo e identifico los problemas y las acciones sobre el medio ambiente que contribuyen a deteriorar o mejorar la calidad de vida.			
Analizo e interpreto gráficas y utilizo su información para detectar las causas y las consecuencias del deterioro del medio ambiente.			
Reflexiono acerca del deterioro del ambiente de mi comunidad y participo con propuestas para mejorarlo.			
Participo con mi familia y compañeros en la elaboración y difusión de medidas preventivas frente a riesgos.			
Identifico los pasos a seguir en un proyecto didáctico.			
Elaboro propuestas que ayudan a tomar conciencia de situaciones problemáticas en mi espacio local, como la desigualdad.			

Al igual que en los bloques anteriores, piensa un momento en tu desempeño. Dale una hojeada a este bloque y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué temas del bloque se me dificultaron?, ¿por qué?
- ¿Qué actividades me costaron más trabajo?
- ¿Las pude terminar?, ¿por qué?

Al terminar, comparte tus respuestas con un compañero para identificar sus logros y para saber si sus dificultades fueron las mismas y cómo las resolvieron.

50 ANIVERSARIO COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 1959-2009

Geografía. Sexto grado
se imprimió por encargo de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos
en los talleres de Impresora y Editora Xalco, S.A. de C.V.,
con domicilio en Av. J.M. Martínez y Av. 5 de Mayo,
Col. Jacalones, C.P. 56600, Chalco, Estado de México,
en el mes de mayo de 2009.
El tiraje fue de 2'436,850 ejemplares.



Impreso en papel reciclado



ANIVERSARIO

50

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

CONALITEG
9786074691191 0063
0900111060511101



SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO 2010

1959-2009

50 Aniversario Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos